COLLEGE
DE PARIS

ARCHITECTURE DES RESEAUX

BIENVENUE - PRÉSENTATION

Mr. ALEX NADJAK KAN'SAM

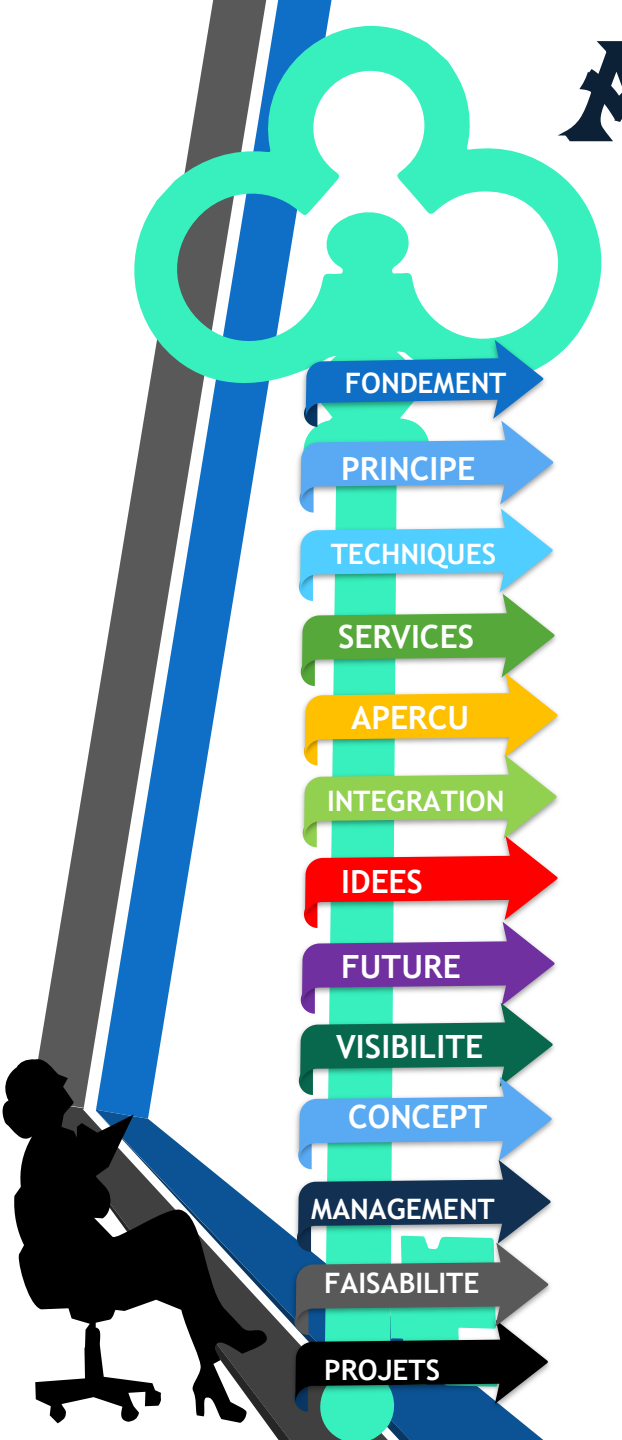
- CISCO & CHECKPOINT & JUNIPER CYBERSECURITY
- CISCO ENTREPRENEURSHIP
- CCNP, CSE, JNCIA
- DATA SCIENTIST…….
- Tel : 70 31 63 31



- Participants

ARCHITECTURE DES RESEAUX

OBJECTIFS DU COURS



Introduction concepts de base

Les réseaux aujourd'hui (communications unifiées, cloud et de virtualisation)

Présentation des composants d'un réseau

Comparaison des technologies cloud et de virtualisation

Différencier les topologies et infrastructures de réseau courantes

Principe de base, les services et les applications : Modèle OSI

Principe de base, les services et les applications : Modèle TCP/IP

TD: Configuration de base des commutateurs et des terminaux

Comprendre le principe d'adressage réseau.

TD: Implémentation d'un schéma d'adressage réseau

Comprendre les concepts et protocoles de routage

TP: Implémentation d'un réseau de base

REFERENCES

ARCHITECTURE DES RESEAUX



DANIELE DROMARD
DOMINIQUE SERET



CONTENT DU JOUR



Introduction concepts de base

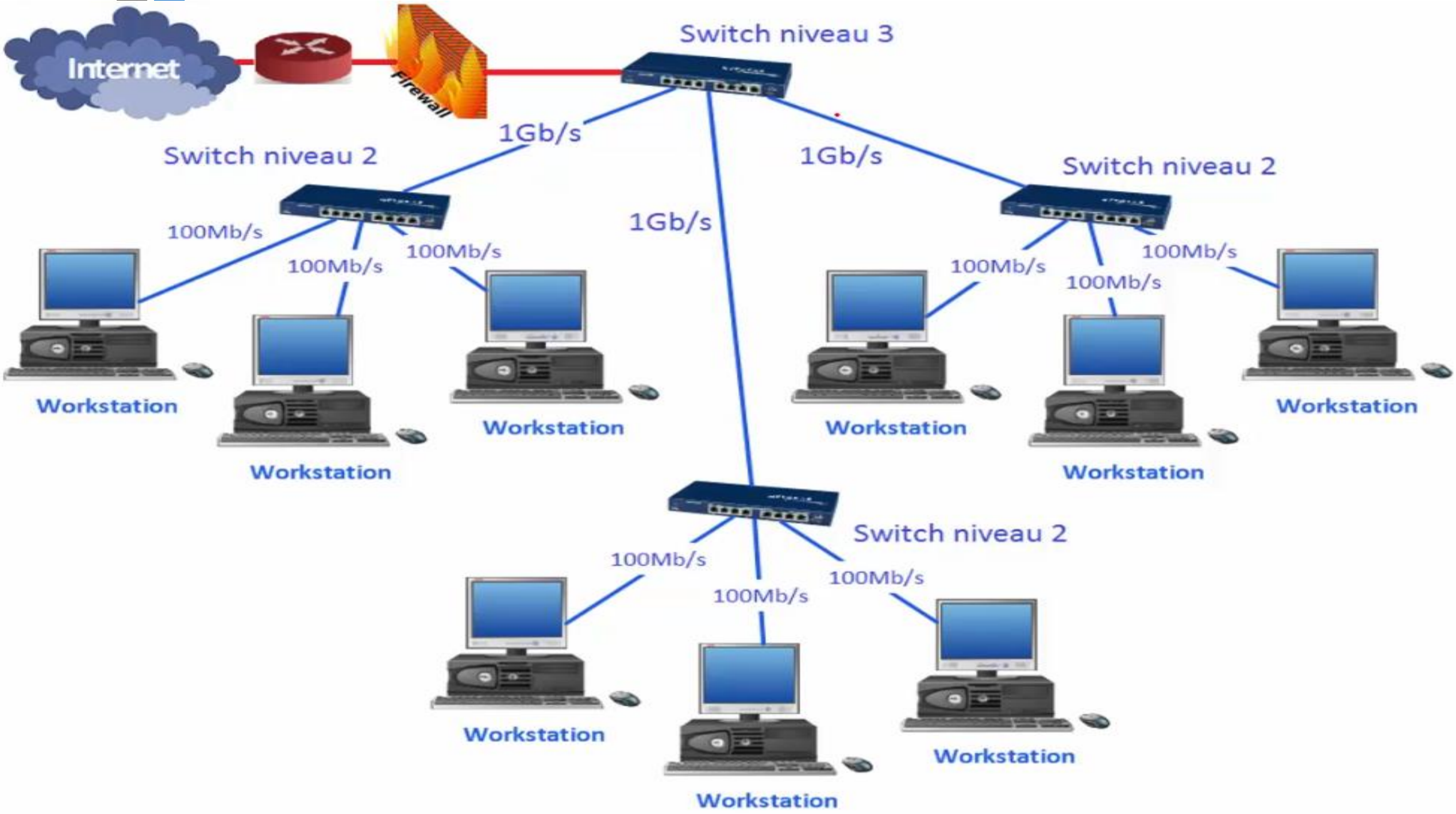
- ✓ Pourquoi & Besoin de l'architecture réseau ?
- ✓ Topologies
- ✓ Commutation

Les réseaux aujourd'hui (communications unifiées, cloud et de virtualisation)

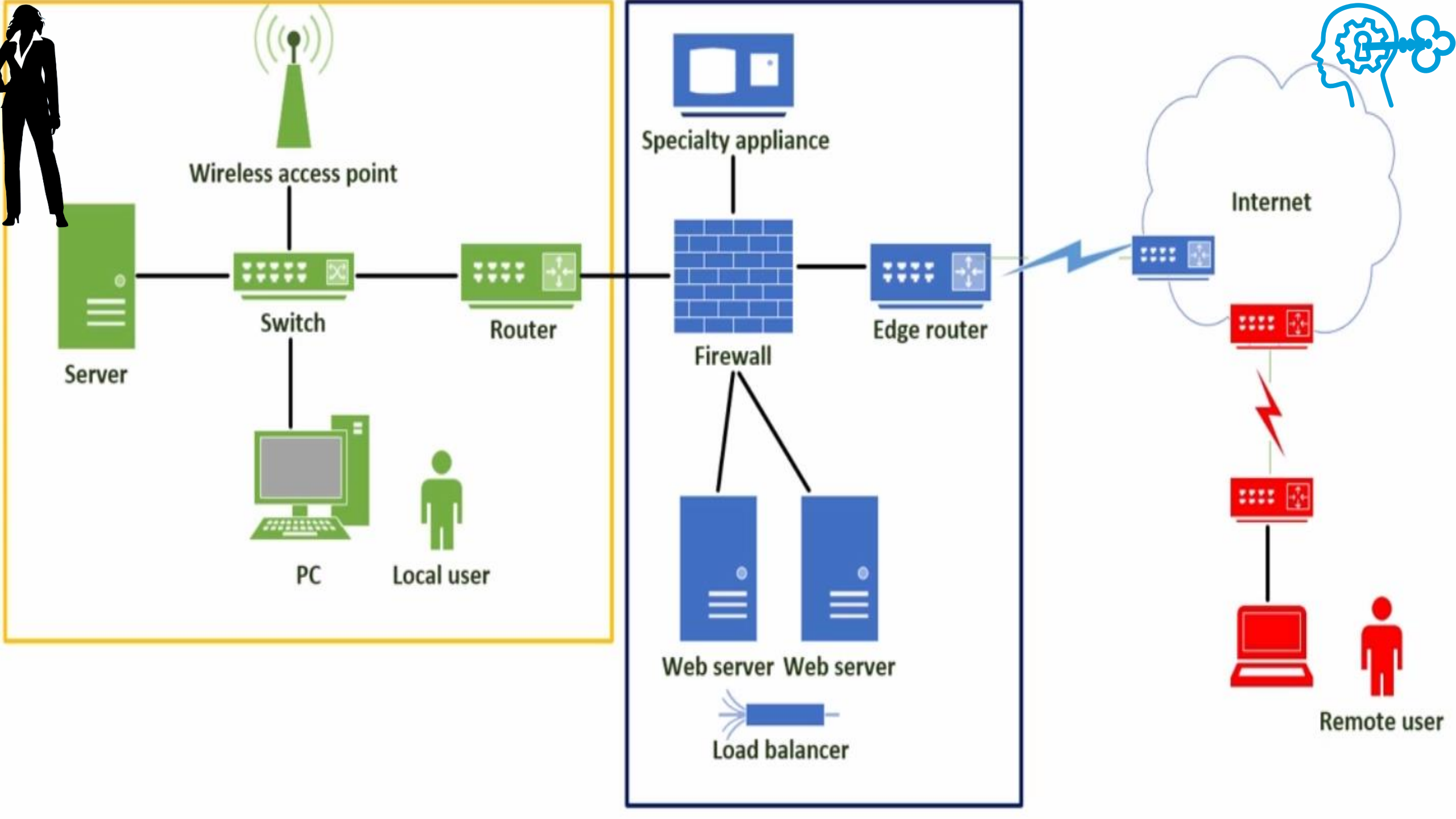
Présentation des composants d'un réseau

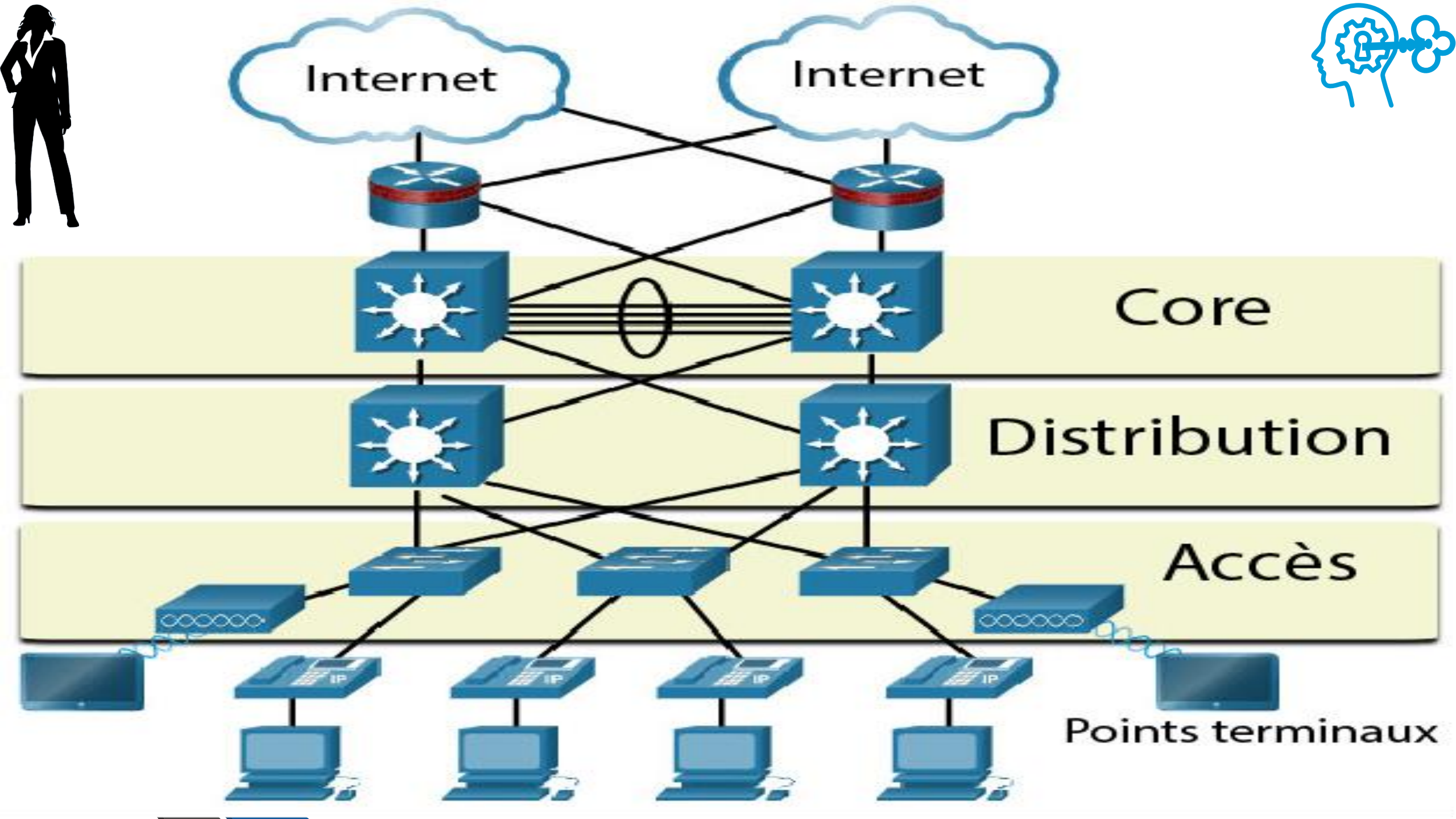
Différencier les topologies et infrastructures de réseau courantes

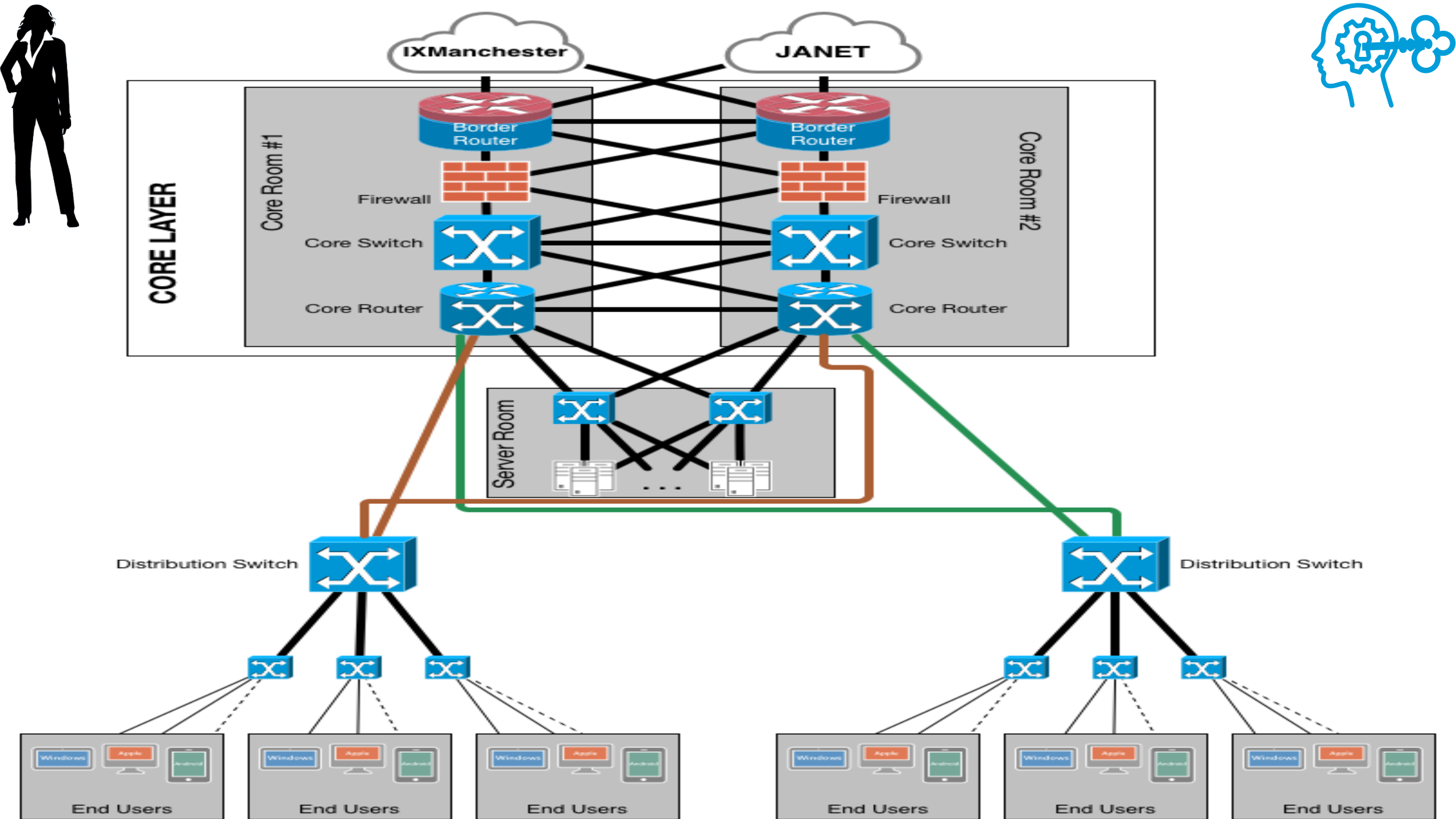



Internet
Firewall
Switch niveau 3
1Gb/s
1Gb/s
1Gb/s
Switch niveau 2
Switch niveau 2
Switch niveau 2
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation


« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre,
j'en passerai quatre à préparer ma hache. »
Abraham Lincoln
FORMIP
FORMIP
FORMIP

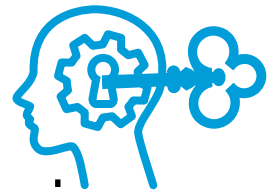

Wireless access point
Server
Switch
Router
PC
Local user
Specialty appliance
Firewall
Edge router
Web server
Web server
Load balancer
Internet
Remote user


Internet
Internet
Core
Distribution
Accès
IP
IP
IP
IP
Points terminaux

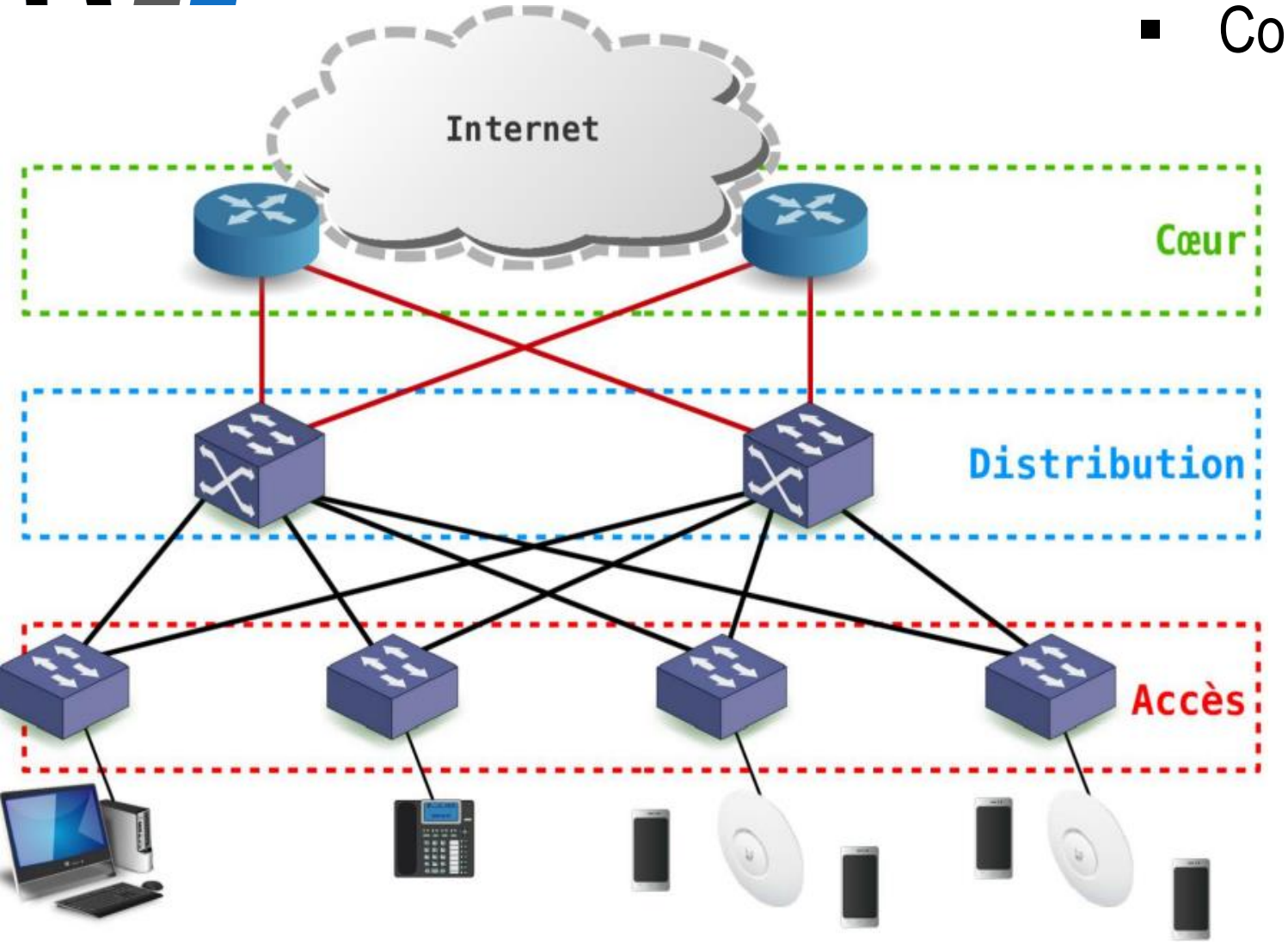

IXManchester
JANET
CORE LAYER
Core Room #1
Core Room #2
Border Router
Border Router
Firewall
Firewall
Core Switch
Core Switch
Core Router
Core Router
Server Room
Distribution Switch
Distribution Switch
End Users
End Users
End Users
End Users
End Users
End Users



POURQUOI & BESOIN DES RÉSEAUX ?



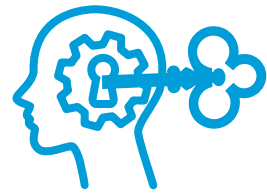
Les entreprises avaient besoin d'une solution pour répondre aux trois questions suivantes:



- Comment communiquer efficacement?
- Comment éviter la duplication des équipements et des ressources?
- Comment mettre en place et gerer un reseau?

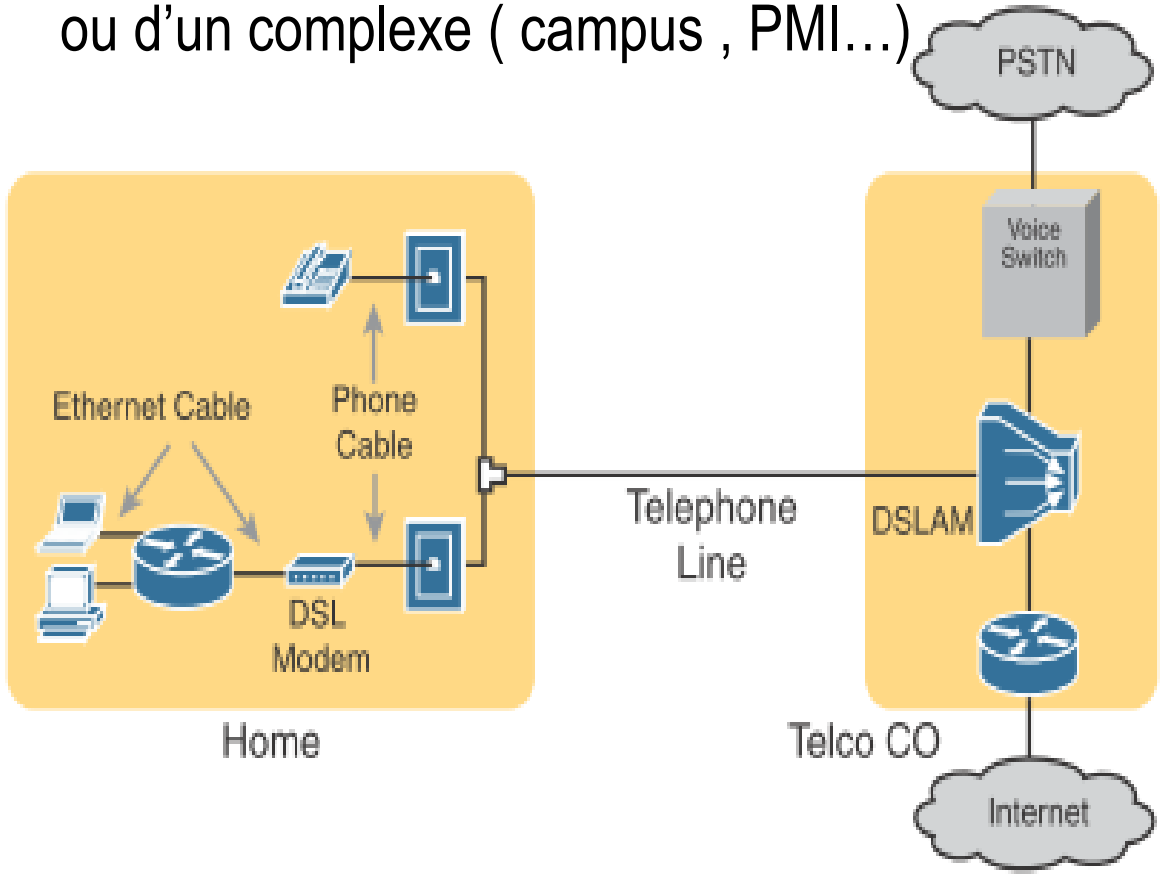


POURQUOI & BESOIN DES RÉSEAUX ?

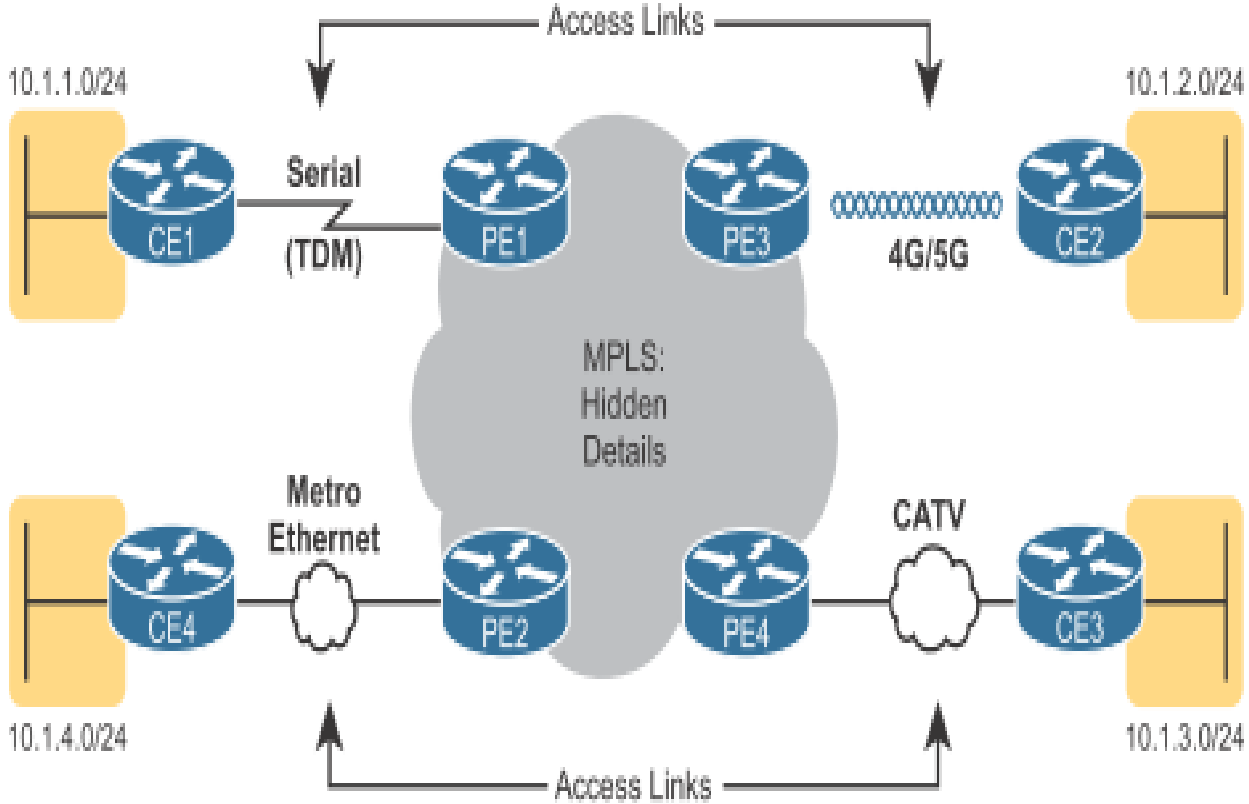


La plupart des réseaux de données sont classes en réseaux locaux LAN et en réseaux WAN

- Les réseaux Locaux LAN sont généralement situes a l'intérieur d'un immeuble(salle/classe/…) ou d'un complexe (campus , PMI…)

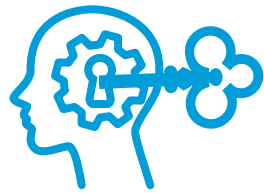


- Les réseaux WAN couvrent de vastes superficies (>100 kms) reliant des villes et des pays

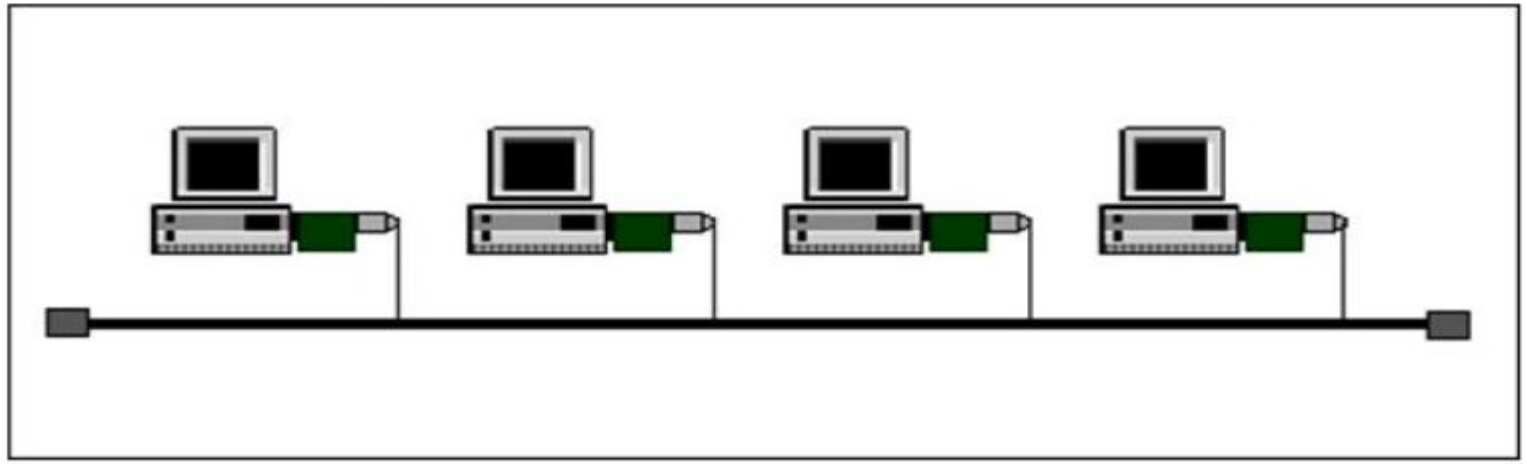




TOPOLOGIES



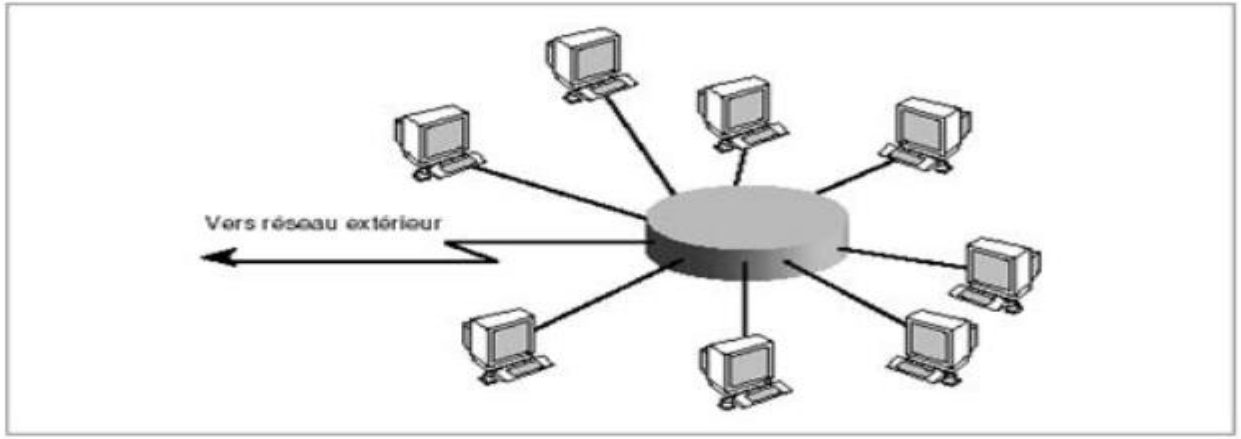
BUS



- ✓Le bus est une variante de la liaison multipoint
- ✓L'information émise est diffusée sur tout le réseau
- ✓Chaque station accède directement au réseau, d'où des problème d'accès
- ✓Les réseaux en bus autorisent des débit important > 100Mbits/s sur 100m
- ✓possibilité d'insérer une station sans perturbation de la communication
- ✓La longueur de bus est limitée par l'affaiblissement du signal , il est nécessaire de régénérer celui-ci régulièrement

TOPOLOGIES

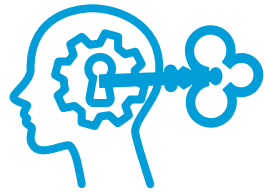
ETOILE



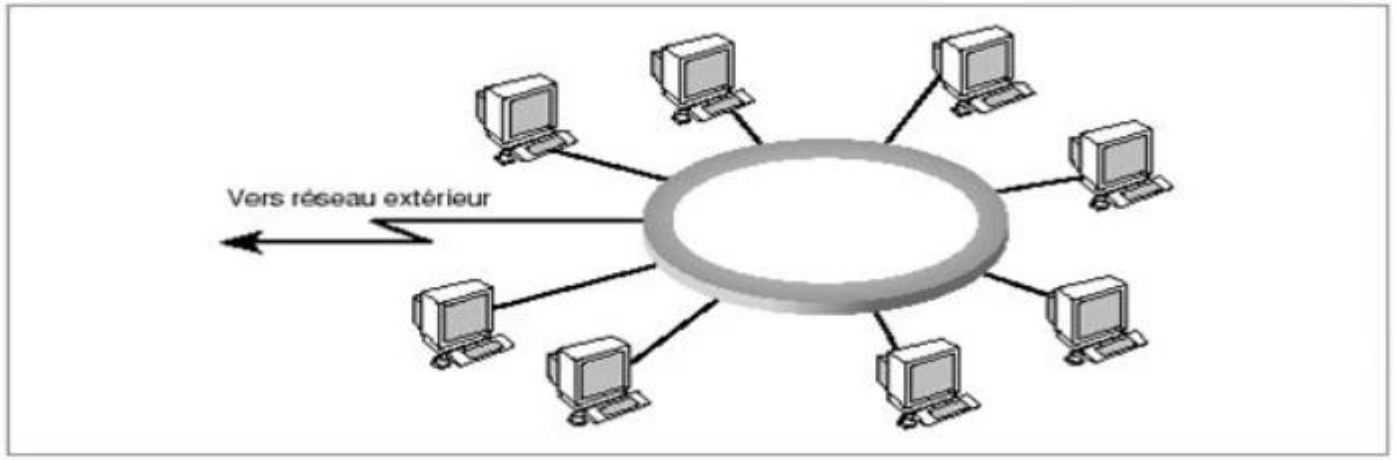
- La topologie étoile est une variante en point à point: un nœud central émule n liaisons point à point
- Tous les nœuds de réseau sont reliés à un nœud central commun: le concentrateur.
- Tous les messages transitent par ce point central
- La défaillance d'un poste n'entraîne pas celle du réseau, cependant le réseau est très vulnérable à celle du nœud central



TOPOLOGIES



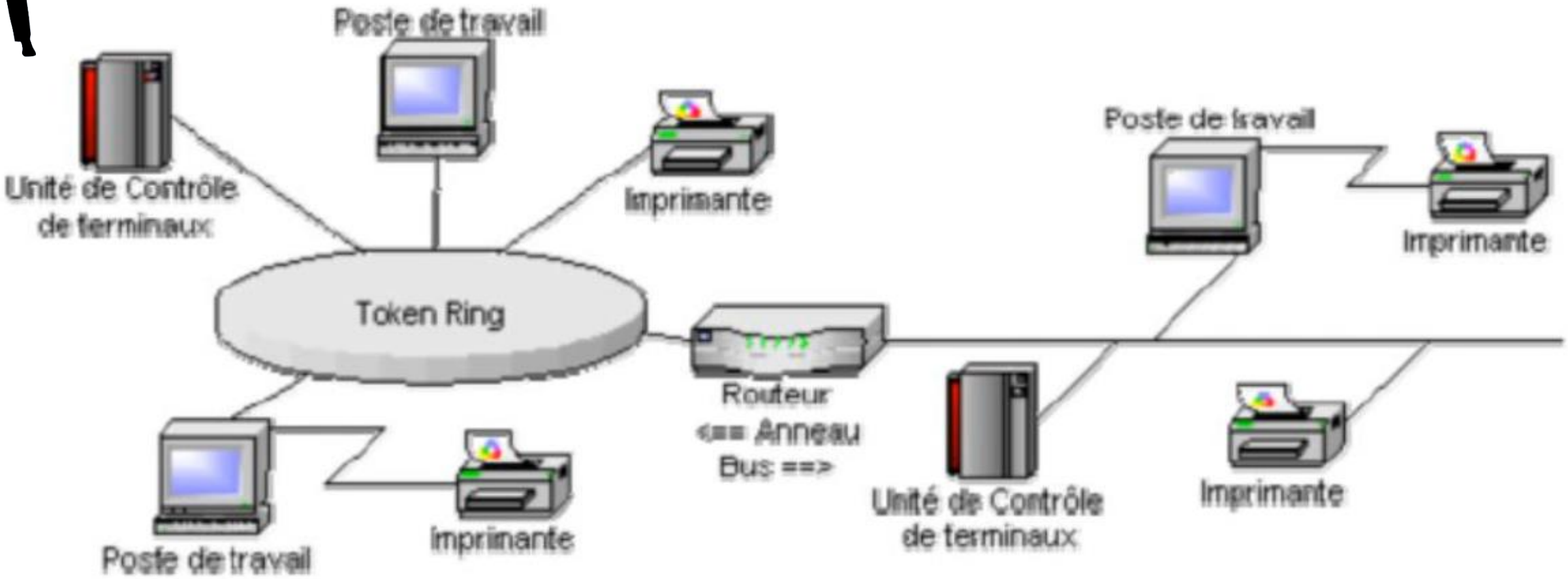
ANNEAU



- ✓Chaque poste est connecté au suivant en point à point
- ✓L'information circule dans un seul sens, chaque station reçoit le message et le régénère. Si le message lui est destiné, la station le recopie au passage.
- ✓Ce type de connexion autorise des débits élevés et convient au grandes distances (régénération du signal par chaque station)
- ✓L'anneau est sensible à la rupture de la boucle

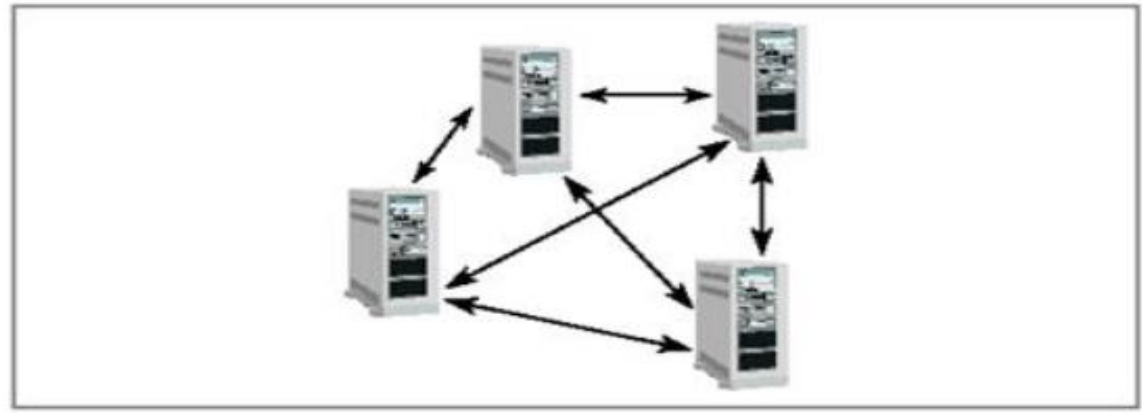
TOPOLOGIES

MIXTE



Le but du routeur est de faire communiquer les postes d'environnement différents.

Le concept de base de réseau à commutation est né de la nécessité de mettre en relation un utilisateur avec n'importe quel autre utilisateur (relation 1 à 1 parmi n ou interconnexion totale)



D'une manière générale, Le nombre total de liens nécessaire dans un système de N nœuds est donc de :

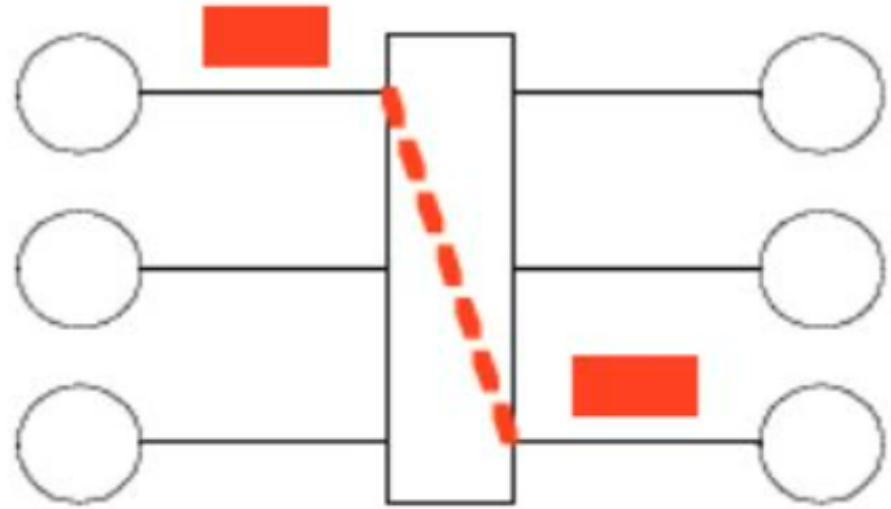
$$\text{Nombre de liens} = N(N-1)/2$$

Exemple : au réseau téléphonique, compte tenu qu'il existe environ 300millions abonnés dans le monde la terminaison de réseau chez chaque abonné devrait comporter 45.10^{15} lignes!!!!!!!!!!!!!!!

Nécessité de trouver un système qui permette à partir d'une simple ligne d'atteindre simplement tout autre abonné du réseau : par simple commutation d'un circuit vers cet abonné

CE SYSTEM PORTE LE NOM RESEAU A COMMUTATION

❖**Commutation :** technique utilisée par les nœuds dans les réseau pour acheminer (aiguiller) les messages de l'émetteur au récepteur (Aiguillage de la communication d'un canal en entrée vers un canal de sortie)



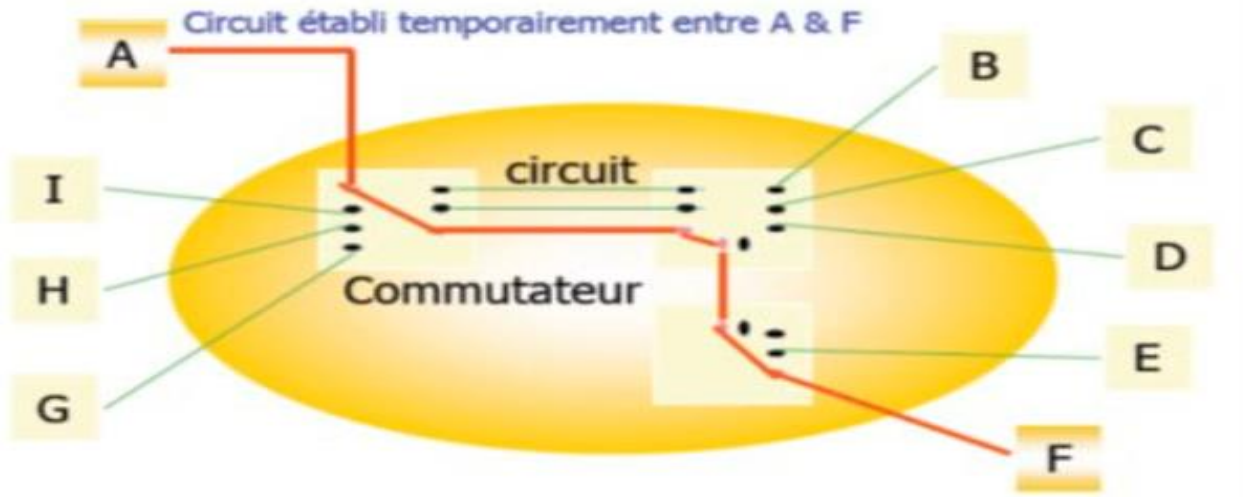
❖**Diverses techniques**

- ❑ commutation de circuits
- ❑ commutation de messages
- ❑ commutation de paquets

❖ Un réseau à commutation assure une connectivité totale du point de vue utilisateurs (différence entre topologie physique et topologie logique)

1. Commutation de circuits

- Un lien physique est établi par juxtaposition de différents supports physiques afin de constitues une liaisons de bout en bout entre une source et une destination.
- La mise en relation physique est réalisée par les commutateurs avant tous échange de données et est maintenue tant que les entités communicantes ne la libèrent pas .
- Les deux entités doivent être présentes durant tout l'échange de données, il n'y a pas de stockage intermédiaire.
- Les débit de la source et du destinataire doivent être identiques
- Les abonnés monopolisent toute la ressource durant la connexion
- Facturation est généralement dépendante du temps et de la distance
- Cette technique est Aujourd'hui remplacée par une commutation par intervalle de temps (IT).



❑ Caractéristiques

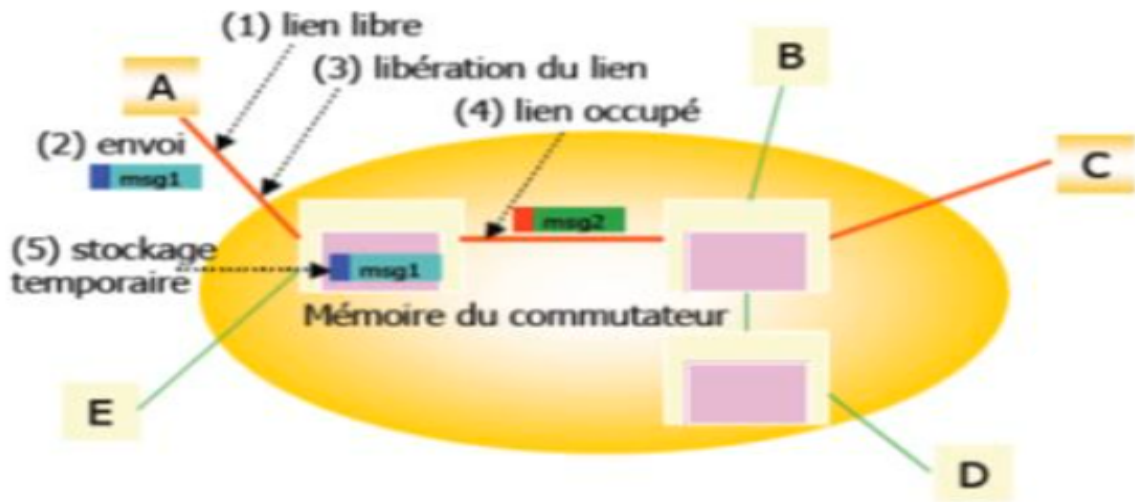
- ➢garantit le bon ordonnancement des données
- ➢pas de stockage intermédiaire des données
- ➢débits source/destinataire identiques
- ➢les abonnés monopolisent la ressource durant toute la connexion
- ➢facturation à la minute

❑Inconvénients

- ➢s'il n'y a plus de ressource disponible de bout en bout, la connexion est refusée
- ➢mauvaise utilisation des ressources : les deux abonnés consomment rarement toute la bande passante

2. Commutation de messages

- pas d'établissement préalable de la communication (aucun lien physique entre la source et le destinataire)
- un message constitue une unité de transfert qui est acheminée individuellement dans le réseau (exemple : un fichier)
- sur chaque noeud du réseau, un message est
  - reçu en entier
  - stocké si nécessaire (occupation des lignes)
  - analysé (contrôle des erreurs)
  - transmis au noeud suivant, etc...
- facturation en fonction de la quantité de données



❑ Avantages

➢meilleure utilisation des liens qu'avec la commutation de circuit -> meilleur dimensionnement du réseau

➢en cas de fort trafic, il n'y a pas de blocage lie au réseau empêchant l'émission : le message est simplement ralenti

➢possibilité de faire de la diffusion d'un même message a plusieurs correspondants

➢possibilité de faire du contrôle d'erreurs entre deux commutateurs voisins -> fiabilité

❑ Inconvénients

➢nécessite une mémoire de masse importante dans les commutateurs

➢temps d'acheminement non maîtrise

➢si un message est corrompu, il devra être retransmis intégralement

3.Commutation de paquets

- utilise une technique similaire à la commutation de messages,

- Chaque message est découpé en morceau de taille variable (avec un maximum) appelé PAQUET qui sont acheminé individuellement comme dans la commutation de message.

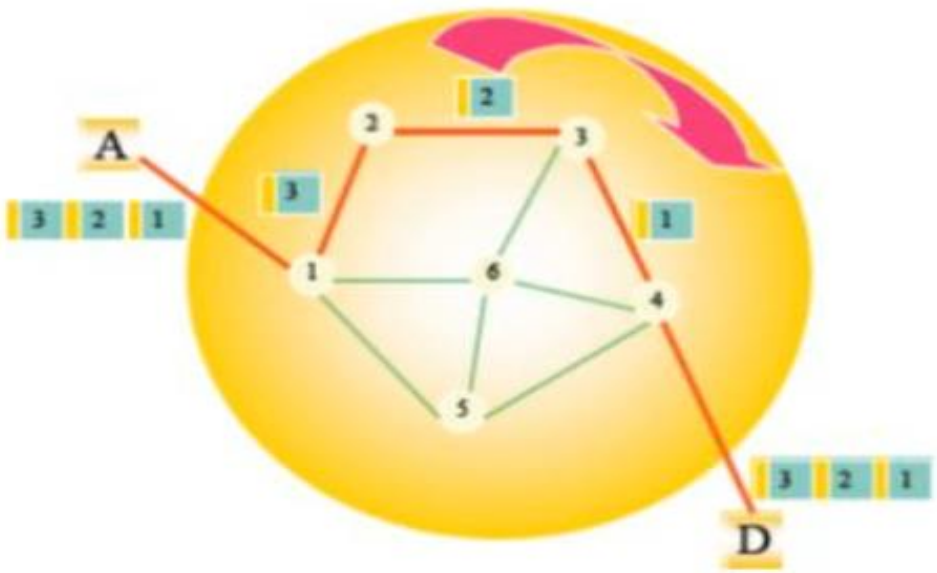
- Contrairement à la commutation de messages, il n'y a pas de stockage d'information dans les nœuds intermédiaires, chaque nœud, recevant un paquet, le réemet immédiatement sur la voie optimale (séquencement n'est plus garanti).

- Pour reconstituer le message initial, le destinataire devra, éventuellement, réordonnancer les différents paquets avant d'effectuer le réassemblage

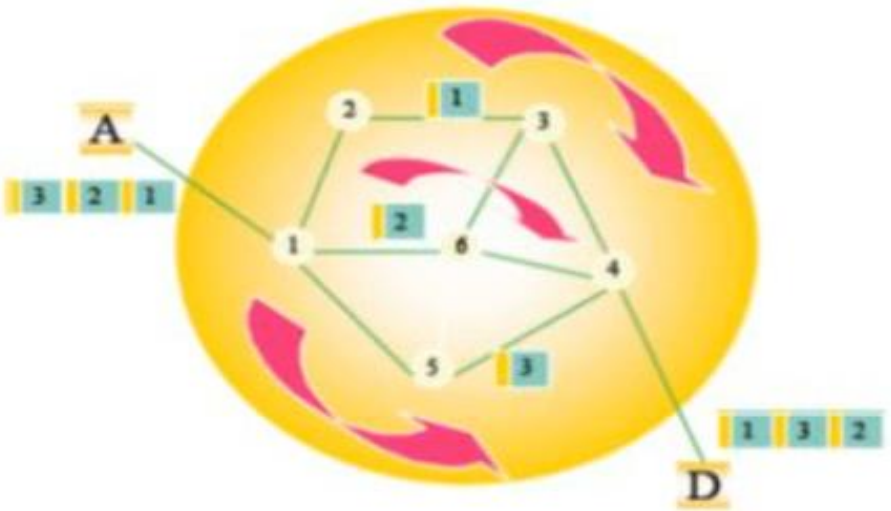
- Chaque paquet doit contenir les informations nécessaires à son acheminement

- **Acheminement en mode circuit virtuel ou mode connecté**
  - **exemple : Transpac**
  - **un chemin est établi à l'avance (le Circuit Virtuel)**
  - **les paquets sont reçus dans l'ordre (même chemin pour tous)**
  - **décision d'acheminement plus rapide (la route est connue)**
  - **réalisation plus difficile**
  - **compromis entre la commutation de circuits et la commutation de paquets en mode datagramme**
  - **garantie de séquencement**

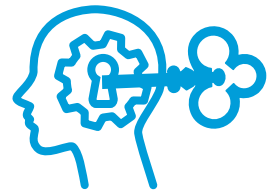
Exemple : X25



Exemple : IP (Internet)



Circuit virtuel vs. Datagramme (1)



Le mode Circuit Virtuel (ATM, Frame Relay)

- avantages :
  - séquencement des paquets garanti
  - court en-tête, acheminement plus rapide
- inconvénients :
  - chaque connexion ouverte consomme des ressources même si aucun paquet ne circule
  - une seule route possible: pas de contournement des zones congestionnées
  - perte de tous les circuits en cas de défaillance d'un routeur

Circuit virtuel vs. Datagramme (2)

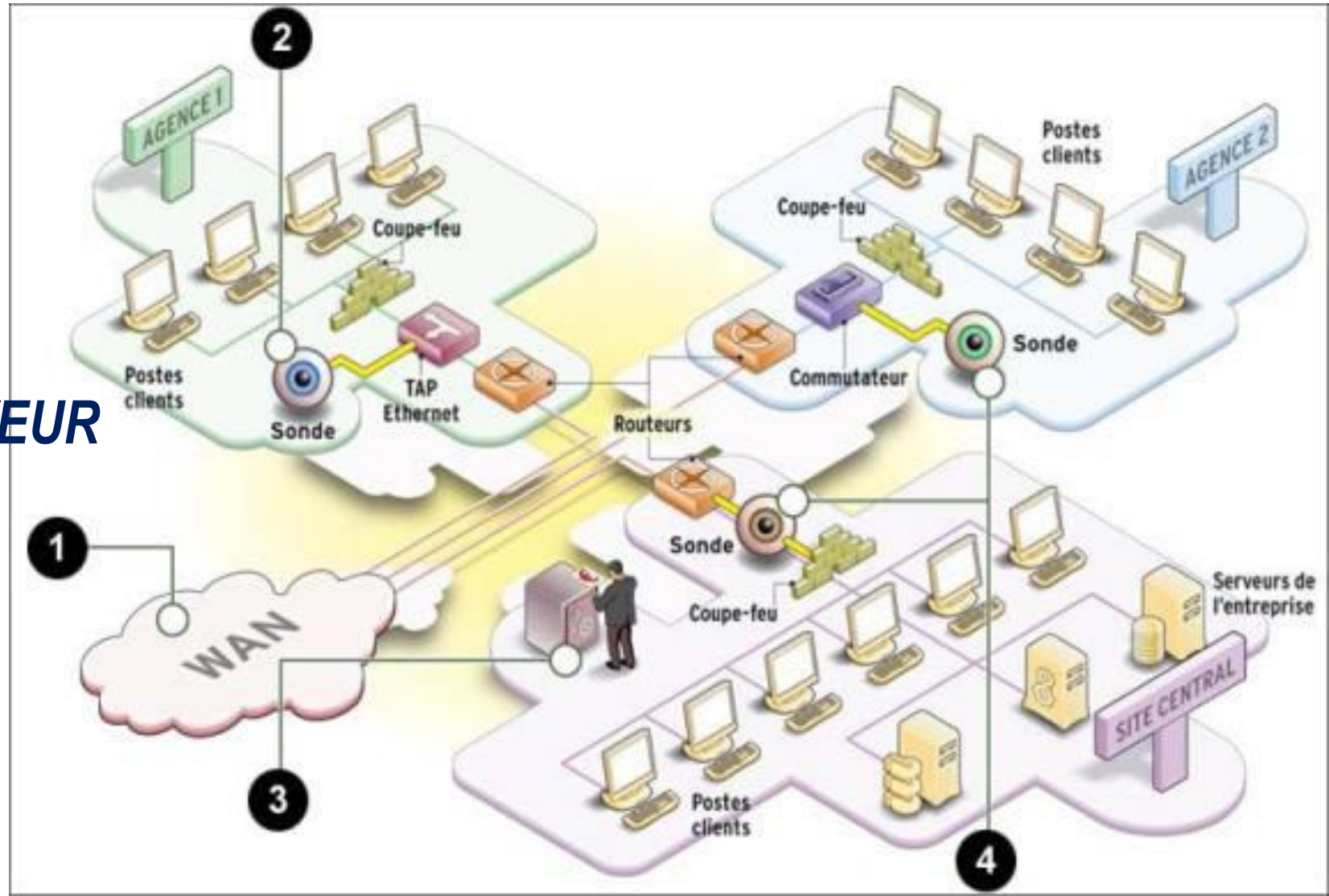
SlidePlayer

- **Le mode Datagramme (Internet)**
  - **avantages :**
    - **plus robuste (plusieurs routes possibles)**
    - **résistance aux défaillances de routeur**
    - **en cas de crash d'un routeur, perte uniquement des paquets en cours de traitement**
    - **adaptabilité aux congestions**
    - **répartition de la charge**
  - **inconvénients :**
    - **risque accru de congestion**
    - **arrivée désordonnée des paquets**
    - **décision d'acheminement sur chaque paquet**

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

On distingue essentiellement trois types d'architectures:

- *Architecture en GROUPE DE TRAVAIL (Workgroup)*
- *Architecture CLIENT-SERVEUR*
- *Architecture INTERNET*

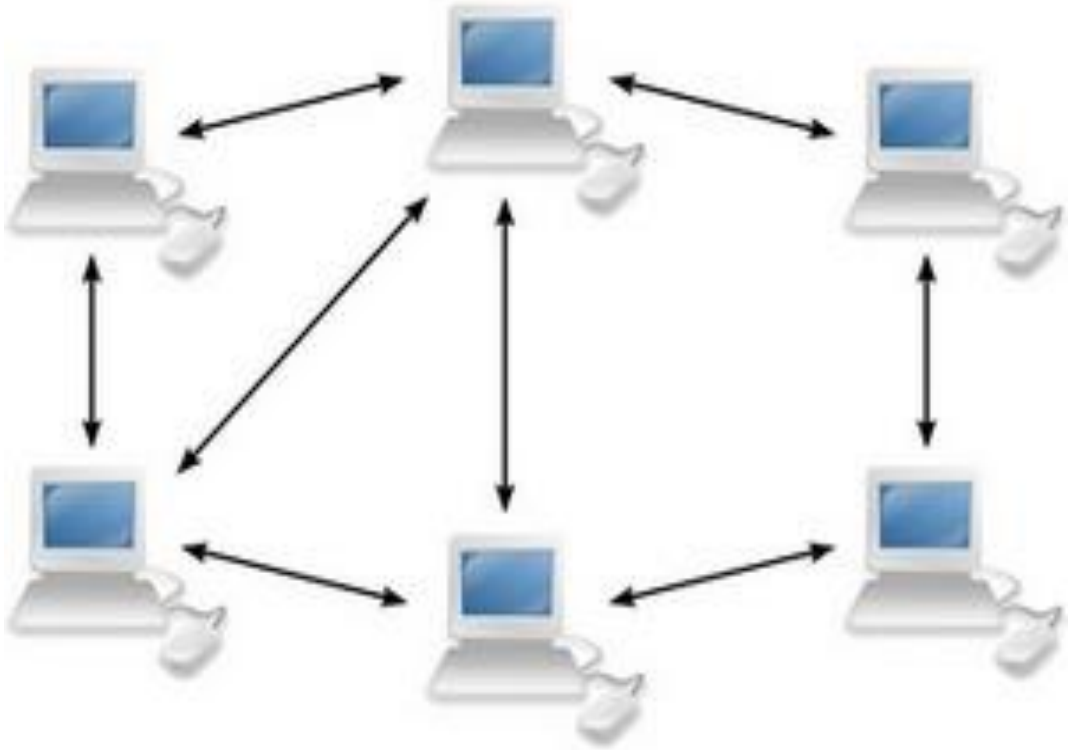


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

❖ Architecture en GROUPE DE TRAVAIL (Workgroup)

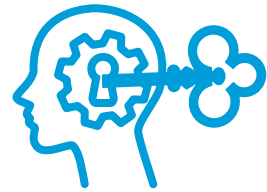
- *Dans le cas d'un groupe de travail, les machines sont a priori toutes identiques (en puissance et en accès réseau). On se limite à de l'échange d'informations entre les postes. On parle alors de partage de fichiers ou de ressources.*

- *Chaque poste ou station fait office de serveur. Les données ne sont pas centralisées. L'avantage majeur d'une telle installation est son faible coût en matériel (les postes de travail et une carte réseau par poste). En revanche, si le réseau commence à comporter plusieurs machines (>10 postes) il devient impossible à gérer.*



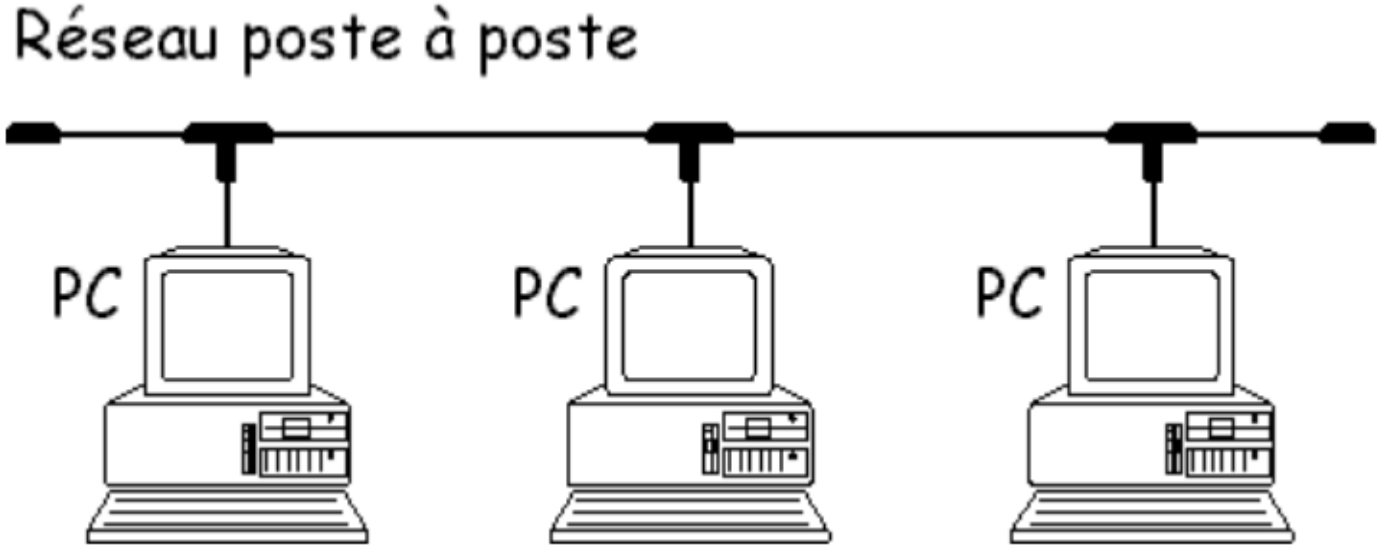


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



❖ Architecture en GROUPE DE TRAVAIL (Workgroup)

- *Chaque poste connecté peut mettre ses ressources à disposition du réseau (et bénéficie également des ressources des autres postes)*
- *Cette solution est simple à mettre en œuvre au sein de petites structures.*
- *Chaque poste est à la fois client et serveur*
- *Par exemple : Si on a 4 postes et 10 utilisateurs, chaque poste doit contenir les 10 mots de passe afin que les utilisateurs puissent travailler sur n'importe lequel des postes. Mais si maintenant il y a 60 postes et 300 utilisateurs, la gestion des mots dépasse devient périlleuse.*

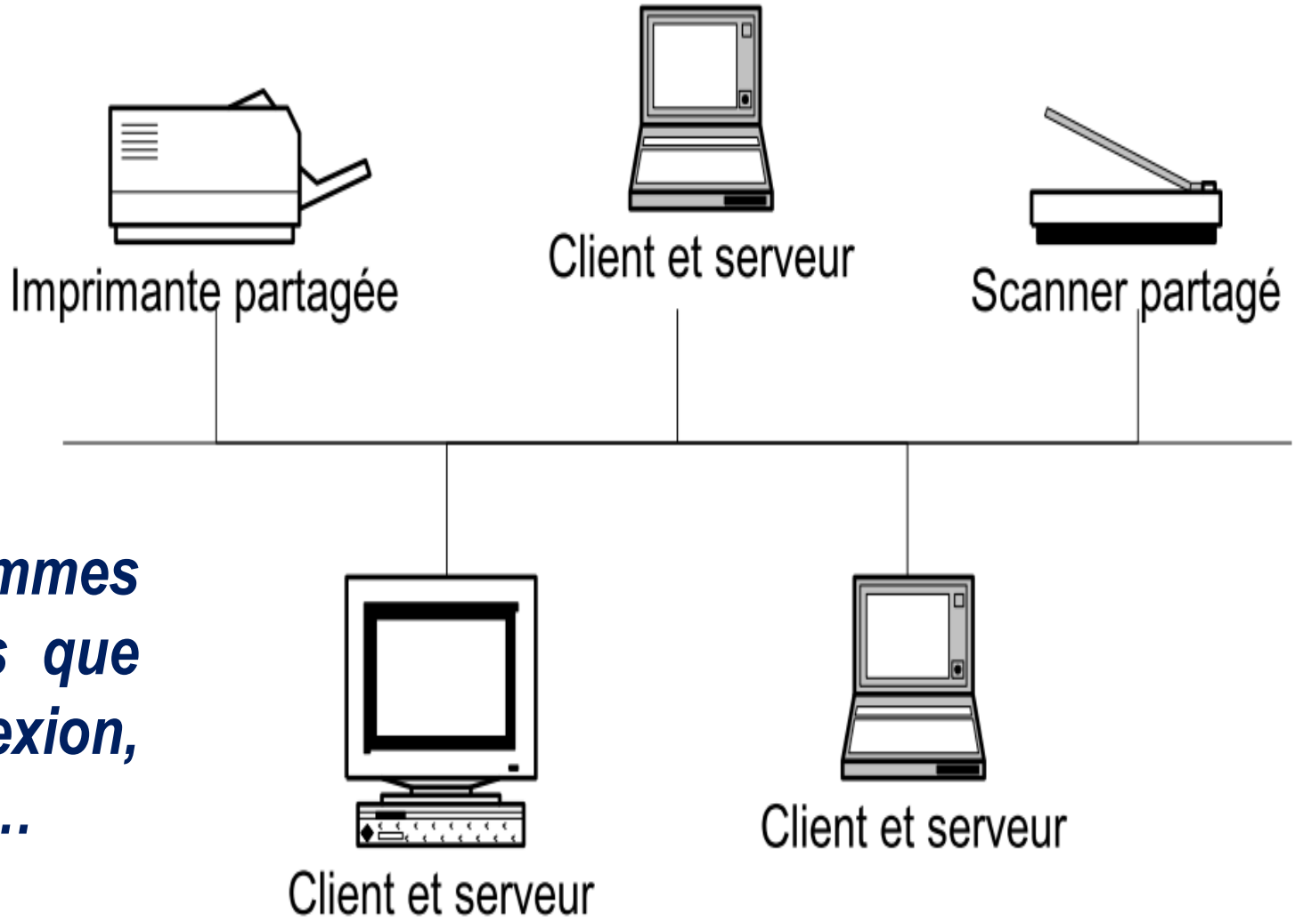


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

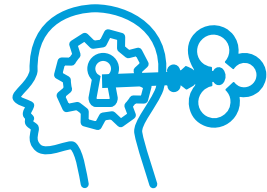
- *Dans une architecture C/S, des machines clientes(des PC sur le réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante, qui leur fournit des services.*

- *Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, l'accès à une base de données, …*





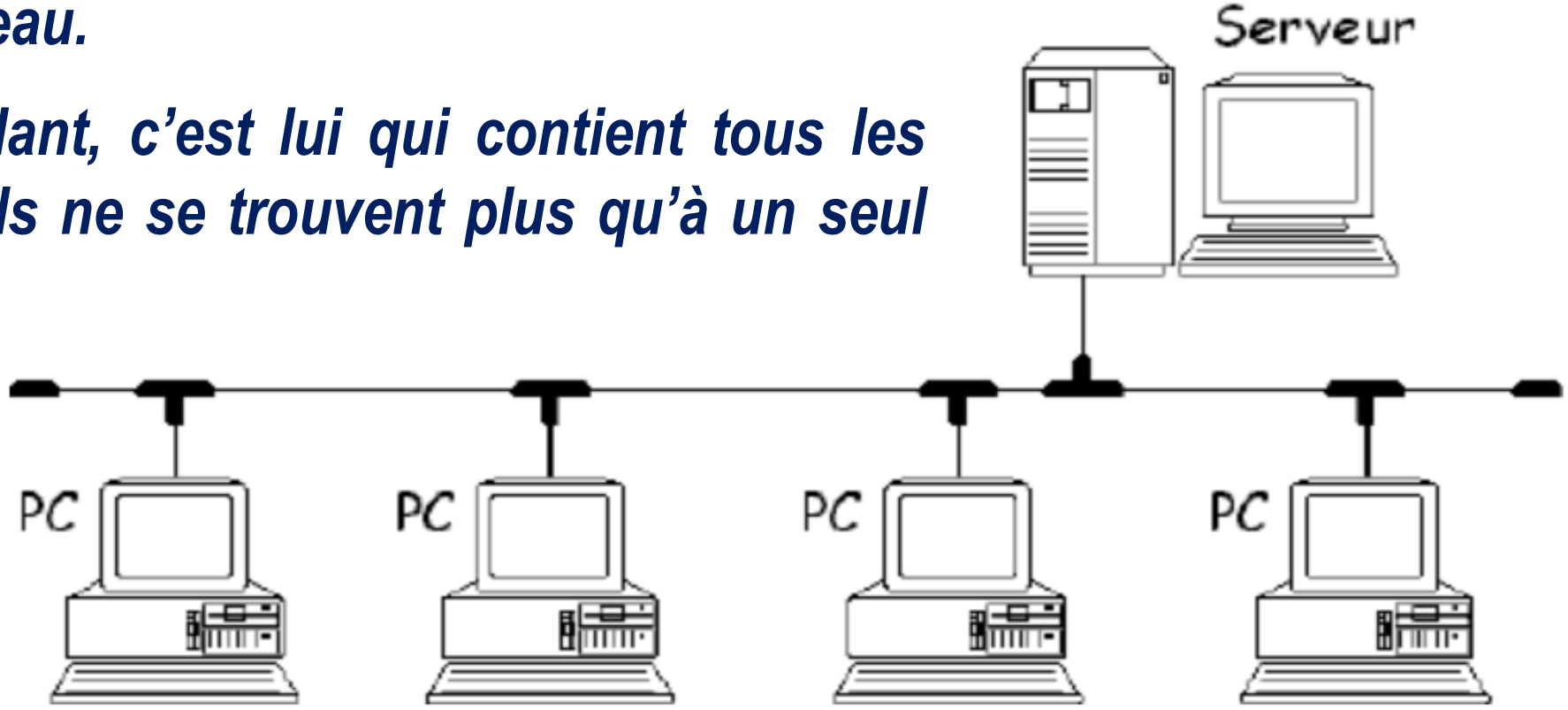
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

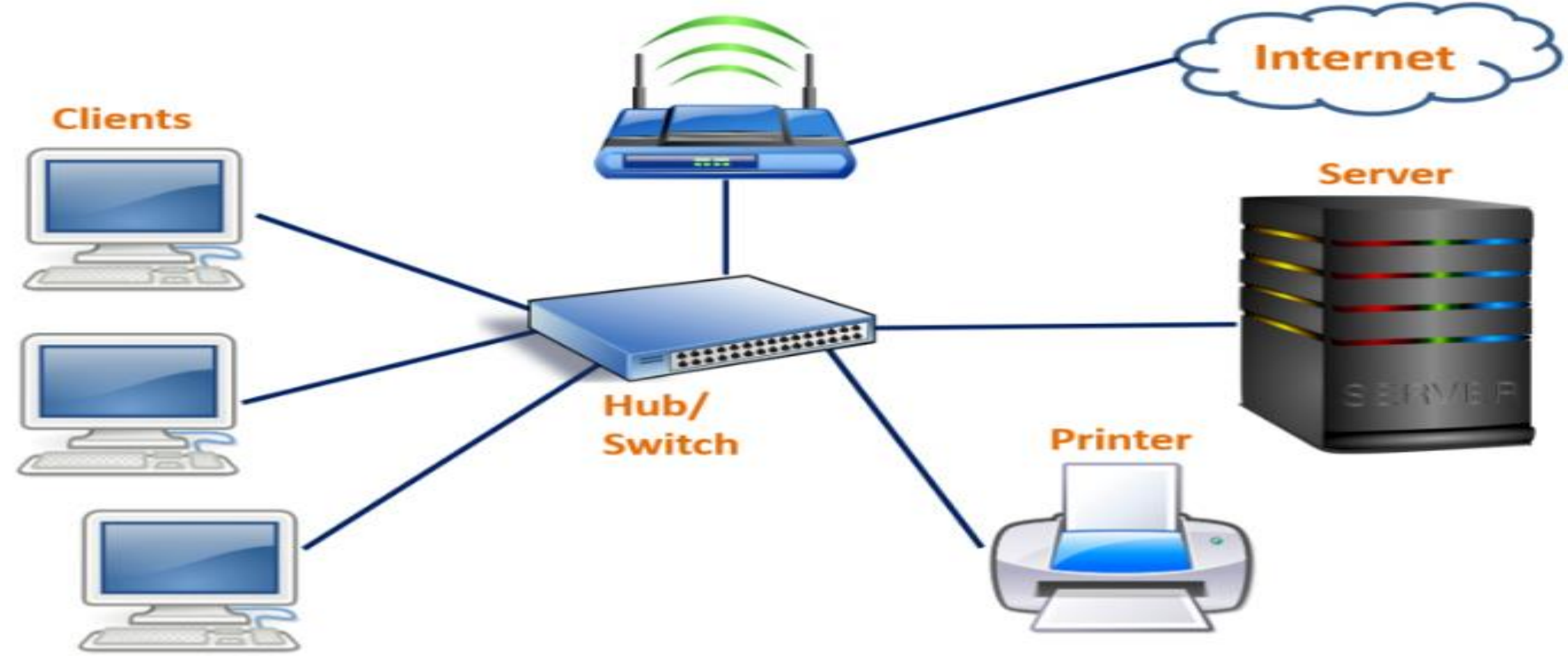
- *Il ressemble un peu au réseau poste à poste mais cette fois-ci, on y rajoute un poste plus puissant, dédié à des tâches bien précises. Cette nouvelle station s'appelle serveur. Le serveur centralise les données relatives au bon fonctionnement du réseau.*
- *Dans l'exemple précédant, c'est lui qui contient tous les mots de passe. Ainsi ils ne se trouvent plus qu'à un seul endroit.*

Il est donc plus facile pour l'administrateur du réseau de les modifier ou d'en créer d'autres.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

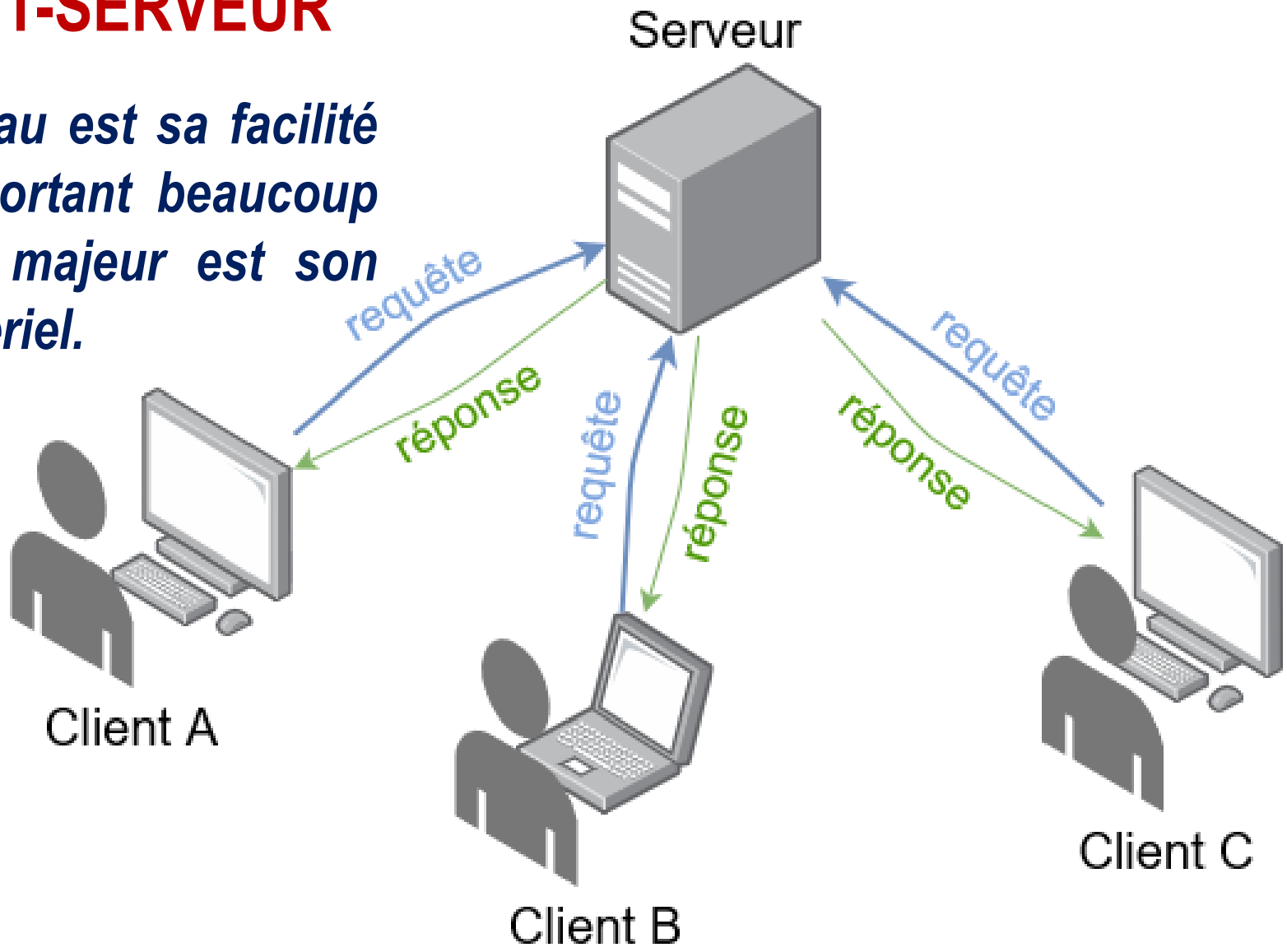


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

- *L'avantage de ce type de réseau est sa facilité de gestion des réseaux comportant beaucoup de postes. Son inconvénient majeur est son coût souvent très élevé en matériel.*

En effet, en plus des postes de travail il faut se procurer un serveur qui coûte cher car c'est une machine très puissante et perfectionnée. De plus la carte réseau que l'on y met est de meilleure qualité que celle des postes de travail.



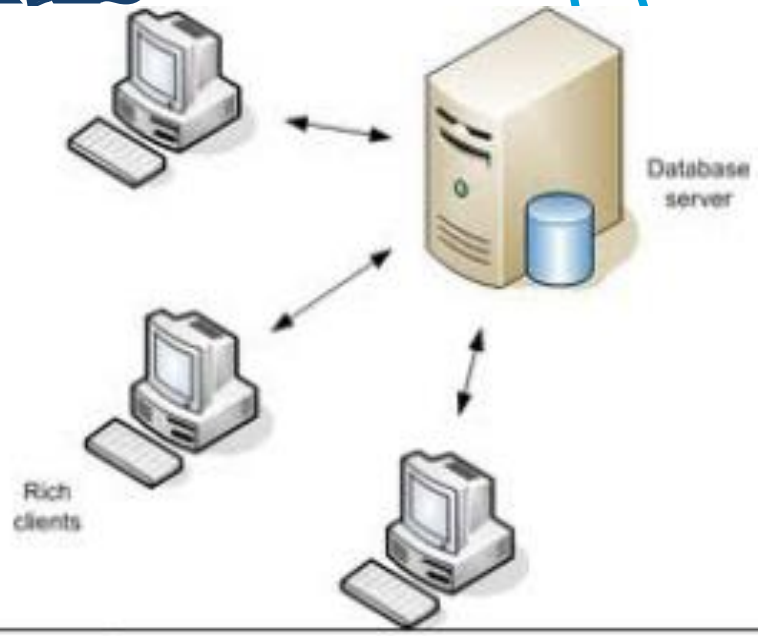
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

deux types de machines :

Les serveurs : machines dédiées à des tâches spécifiques. On trouvera entre autres :

- un serveur de domaine : gestion des personnes et des postes connectés
- un serveur de données : stockage d'informations
- un serveur d'impression : gestion des impressions sur le réseau...

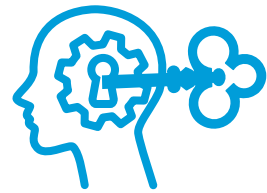
Les postes clients : sensiblement tous identiques (en puissance et en accès réseau) et à disposition des utilisateurs.



Avantages	Inconvénients
Le poste client peut être indifférencié. C'est à dire que quelle que soit la machine utilisée, l'utilisateur retrouve immédiatement la même interface, les ressources présentées de la même façon,...	La décentralisation entraîne une augmentation du trafic sur le réseau et nécessite une bande passante importante.
La centralisation des données offre une plus grande sécurité. Serveurs toujours en fonctionnement et données toujours disponibles	La mise en œuvre demande de bonnes connaissances pour bien administrer un tel réseau. Ce type d'architecture s'utilise pour les réseaux de type LAN comportant généralement un nombre assez élevé d'abonnés (lycée par exemple).



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES

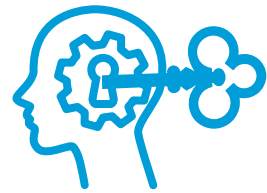


❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

- Avantages :
  - Gestion centralisée des ressources :
    - définition des utilisateurs et des groupes
    - Permissions accordées aux utilisateurs, aux groupes
    - Gestion de ressources communes : ex base de données
  - Sécurité
  - Réduction de l'administration des clients
  - Réseau évolutif : facilité d'ajouter ou de retirer des clients
- Inconvénients :
  - Coût élevé dû à la technicité du serveur
  - Maillon faible : tout le réseau est architecturé autour du serveur



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



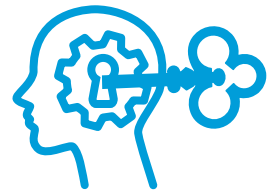
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Les principaux types de serveurs

- Serveur d'authentification
- Serveur de fichiers
- Serveur d'impression
- Serveur d'applications
- Serveur de communication
- Serveur Web



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



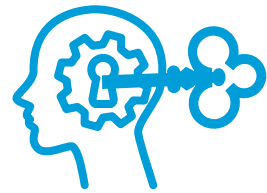
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur d'authentification

- Rôle :
  - authentifier un utilisateur par son nom d'utilisateur (login) et son mot de passe
  - permettre un accès aux ressources en fonction des droits de l'utilisateur.
- Les utilisateurs doivent donc être déclarés sur le serveur d'authentification.
- Exemples de serveur d'authentification : Windows (NT4, 2000 Server, 2003 Server) Unix, Novell Netware ...



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



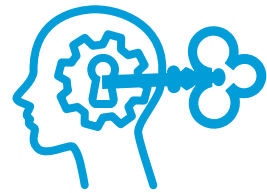
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur de fichiers

- Il met à disposition des utilisateurs ses ressources par exemple ses disques durs, son lecteur de CDROM.
- Pour rendre les ressources du serveur de fichiers disponibles sur le réseau local, il faut les partager.
- Pour chaque ressource partagée, on définit des droits d'accès.
- Le serveur de fichiers peut être situé sur le même ordinateur que le serveur d'authentification.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



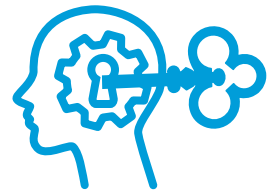
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur d'impression

- Contrôle l'accès d'un utilisateur à une imprimante.
- Gère la file d'attente des documents à imprimer.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



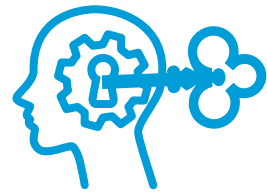
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur d'application

- Permet à des utilisateurs connectés en réseau d'accéder à tout ou partie d'un logiciel applicatif (programme, interface graphique, données,...) à partir d'un exemplaire situé sur un serveur.
- Une application installée sur le serveur est partagée par plusieurs utilisateurs
- Les utilisateurs exécutent avec cette application des traitements différents dont les données sont sauvegardées dans des espaces personnalisés et sécurisés.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



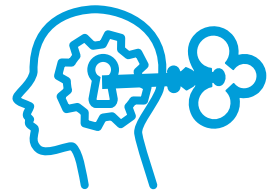
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur de communication

- Il assure la gestion de la communication entre le réseau local et l'extérieur (habituellement Internet) en :
  - contrôlant l'autorisation de sortie des utilisateurs ou des stations ;
  - surveillant l'accès à certains sites répertoriés ;
  - permettant l'accès à la messagerie externe.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : LES TYPES D'ARCHITECTURES



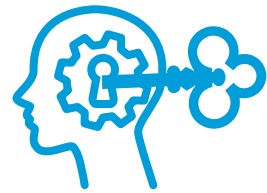
❖ Architecture CLIENT-SERVEUR

Serveur Web

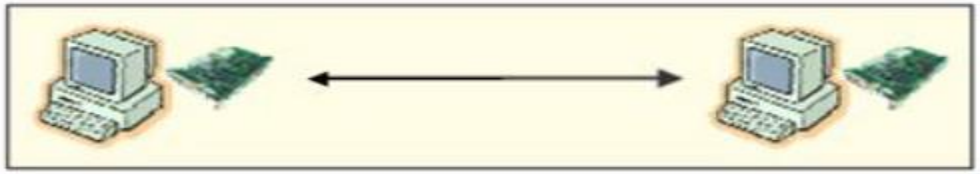
- Permet l'accès à des pages Web et leur consultation sur les stations à l'aide d'un navigateur (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox) :
  - stockage de sites Web
  - fournitures de pages à la demande
  - accès éventuel à un serveur de bases de données (Oracle, SQLServer, MySQL…) pour proposer des pages Web dynamiques.



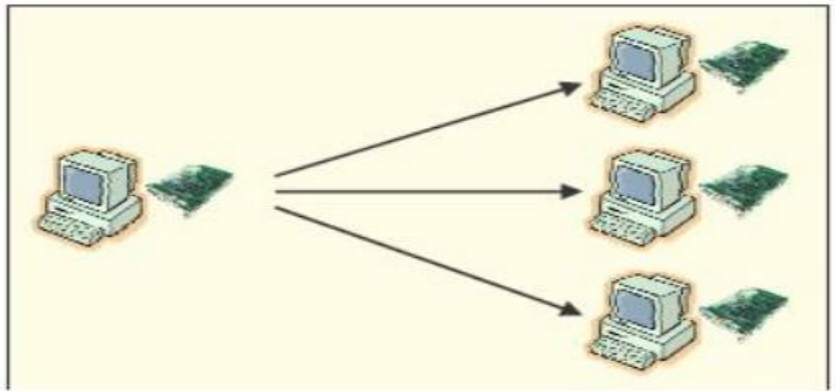
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES



- **Liaison point à point**
  - **Elle s'effectue entre deux entités uniquement : un émetteur et un récepteur.**
  - **Exemple : Client/Serveur**

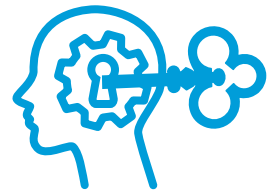


- **Liaison multi-points**
  - **Plus de deux entités communicantes comme un émetteur/K récepteurs.**
  - **Exemple : Transmission d'une vidéoconférence sur Internet, transmission d'une séquence Vidéo à plusieurs utilisateurs.**

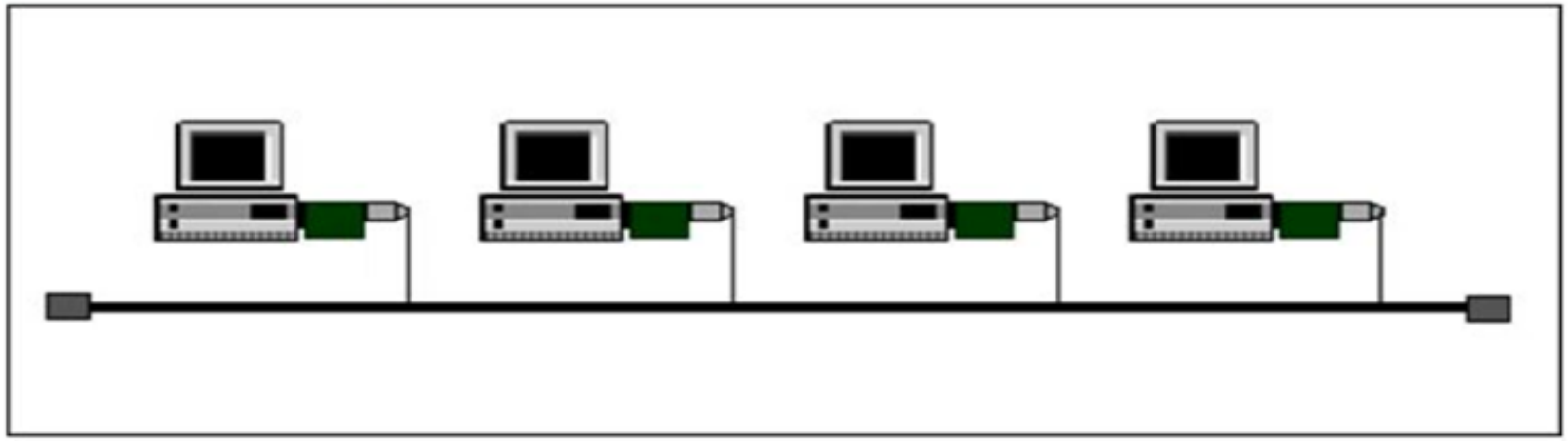




LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES



❖ Topologie en BUS

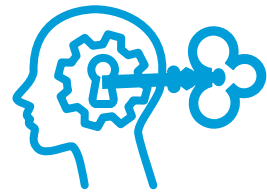


- *Un seul câble relie toutes les machines. C'est le cas des réseaux Ethernet "10Base2" aussi appelé thinnet qui utilisent un câble coaxial fin (thin) raccordé à une carte réseau de chaque PC par un raccord en 'T'. Toutes les transmissions se font donc par un seul lien sur lequel un seul ordinateur a le droit d'émettre des données à la fois.*

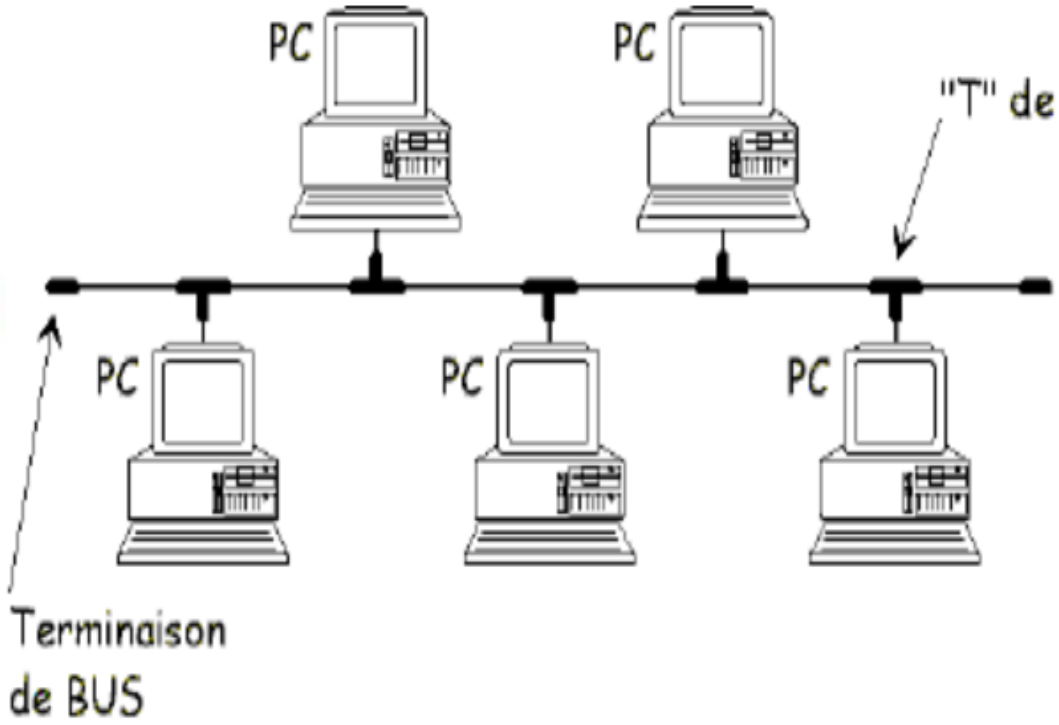
- *L'avantage de ce type de réseau est sa simplicité. A part les cartes réseau, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres équipements. L'inconvénient est que ce type de liaison est assez fragile car tout le réseau est affecté dès qu'une connexion quelconque est défectueuse.*



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES



❖ Topologie en BUS

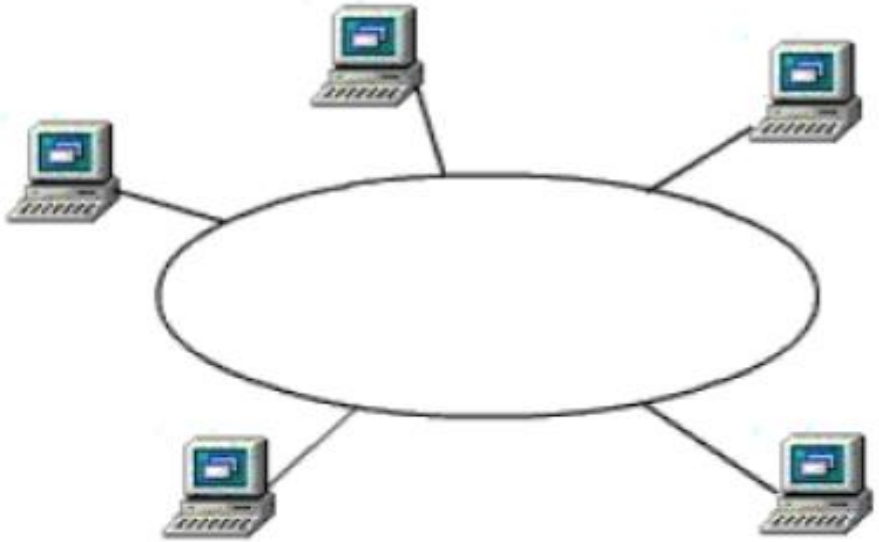


- ✓Le bus est une variante de la liaison multipoint
- ✓L'information émise est diffusée sur tout le réseau
- ✓Chaque station accède directement au réseau, d'où des problème d'accès
- ✓Les réseaux en bus autorisent des débit important > 100Mbits/s sur 100m
- ✓possibilité d'insérer une station sans perturbation de la communication
- ✓La longueur de bus est limitée par l'affaiblissement du signal , il est nécessaire de régénérer celui-ci régulièrement

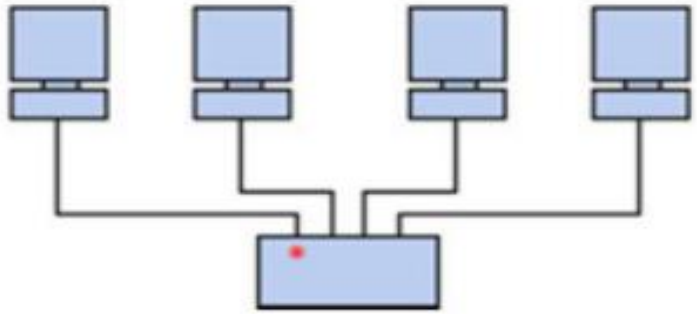
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES

❖ Topologie en ANNEAU

- *Le " token ring " est un système inventé et utilisé par IBM. Le câble qui relie les ordinateurs forme une boucle fermée, un anneau. Des informations (le jeton - token) y circulent pour désigner l'ordinateur qui a le droit d'émettre. Les ordinateurs s'emparent du jeton où le passe au suivant selon qu'ils ont des données à transmettre ou qu'ils peuvent passer leur tour. Cette organisation permet d'éviter les collisions. Il permet des transferts allant jusqu'à 16 Mbits par seconde. L'inconvénient de ce type de réseau est qu'il n'est pratiquement plus employé que par IBM et que les équipements Token ring sont assez coûteux.*



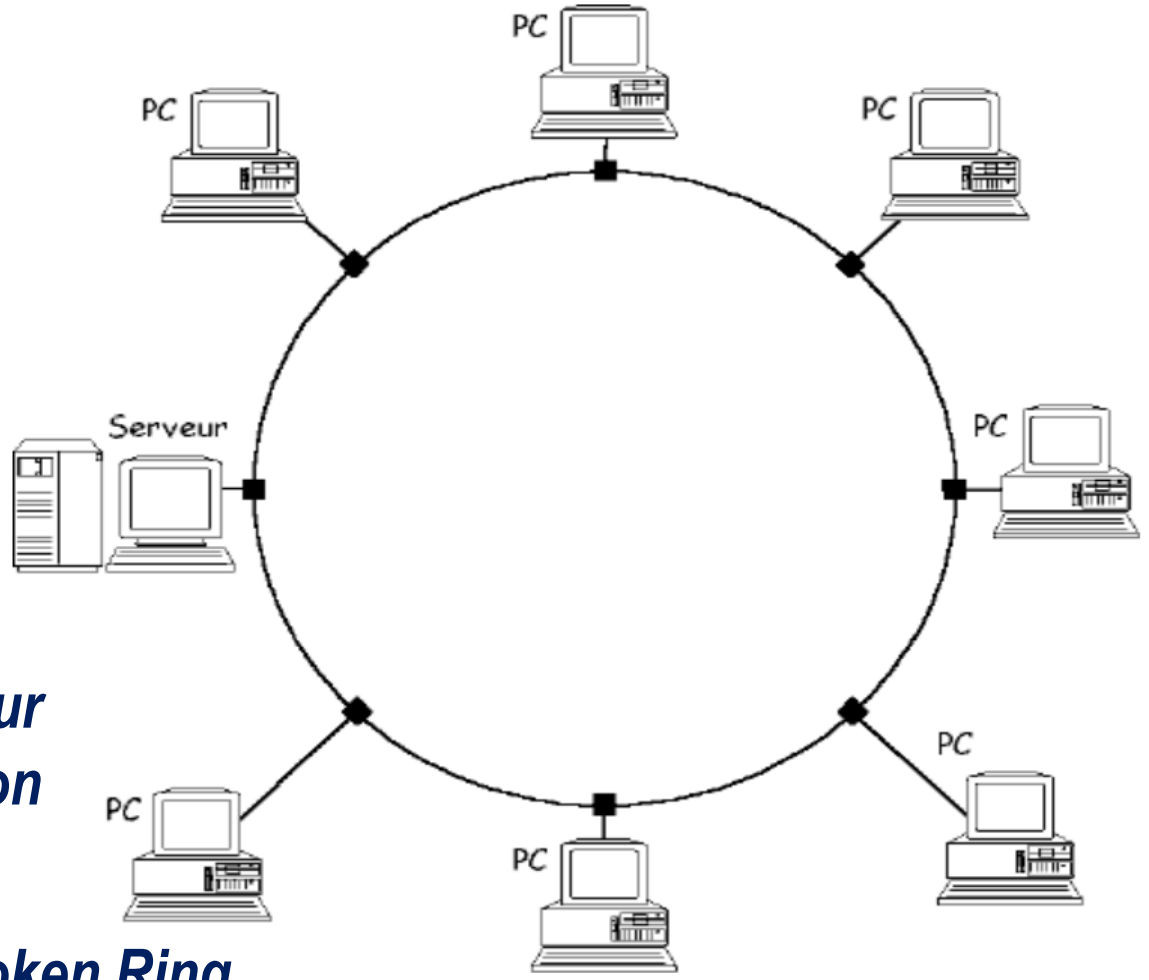
En réalité, dans une topologie anneau, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un **répartiteur** (appelé *MAU*, *Multistation Access Unit*) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole.



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES

❖ Topologie en ANNEAU

- *Les équipements sont reliés entre eux en formant une boucle. La liaison entre chaque équipement est point à point. L'information est gérée comme dans la topologie bus. Chaque station reçoit le message, mais seule la station à qui le message est adressé le traite. Pour le câblage, on utilise un câble en paires torsadées ou de la fibre optique.*



- *L'avantage est que l'anneau offre deux chemins pour aller d'un point à l'autre. Ceci permet à l'information de passer malgré une coupure sur le câble.*
- *On utilise cette topologie pour les réseaux de type Token Ring.*
- *Pour augmenter la sécurité, on peut utiliser un double anneau (si le premier anneau est interrompu, les données passent sur l'anneau secondaire, le temps de réparer le premier anneau).*

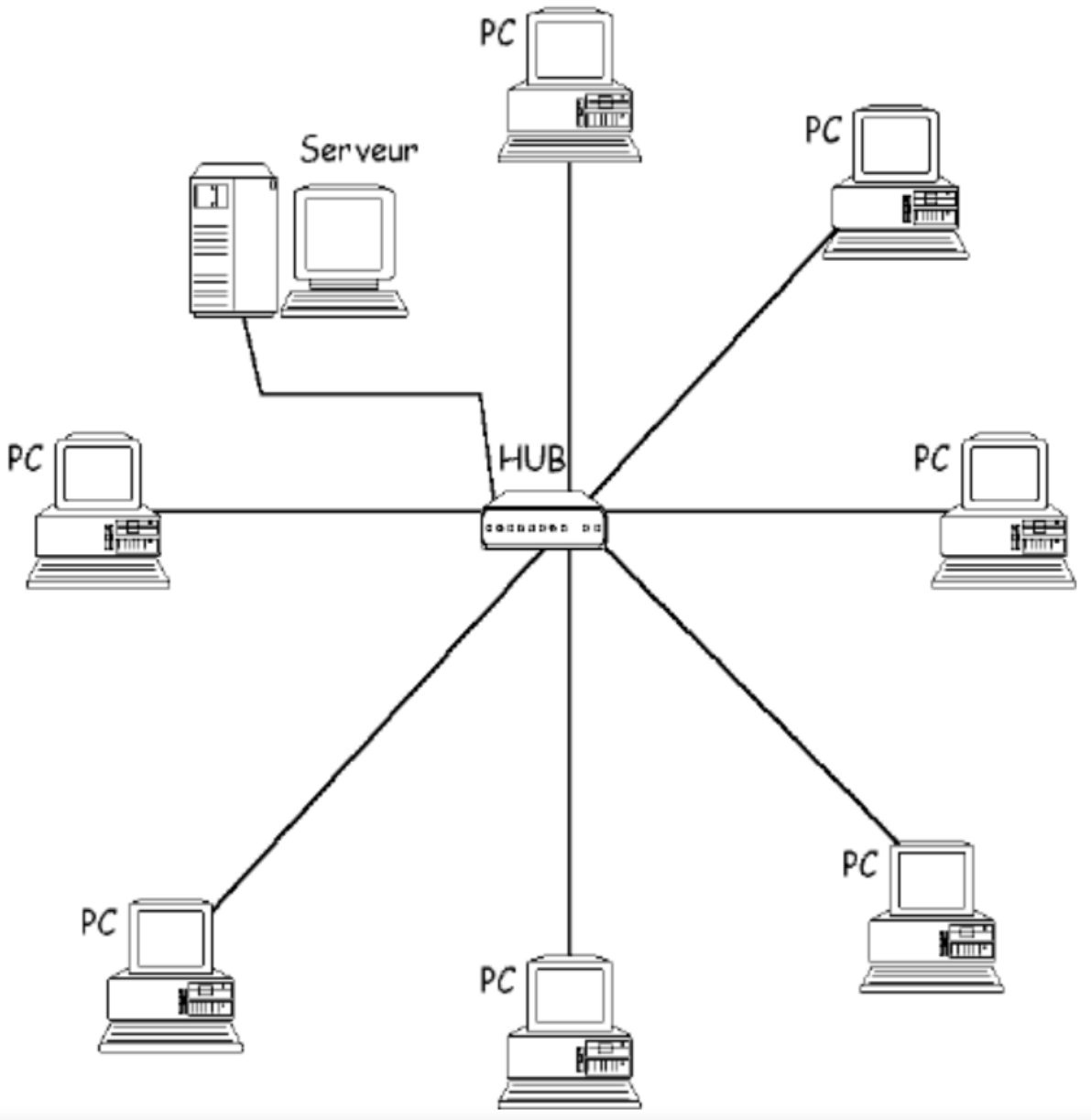
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : DIFFÉRENCIER LES TOPOLOGIES

❖ Topologie en ETOILE

- *Dans cette topologie, toutes les liaisons sont issues d'un point central. C'est une liaison dite " point à point ", c'est à dire que les équipements sont reliés individuellement au nœud central et ne peuvent communiquer qu'à travers lui. On utilise les câbles en paires torsadées ou en fibre optique pour ce type de topologie.*

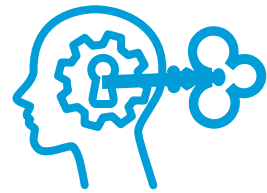
- *L'avantage est que les connexions sont centralisées et facilement modifiables en cas de défectuosité. Si un câble est interrompu, le reste du réseau n'est pas perturbé.*

- *L'inconvénient de taille de cette topologie est l'importante quantité de câbles nécessaire.*





LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE



- *Actuellement, il existe différents moyens de communication soit autant de connexion à un réseau. Cela permet d'optimiser la connexion de l'équipement à un réseau local ou à internet. Le choix de la solution de connexion se fera en fonction de la nature de l'appareil (mobile ou fixe) et en fonction de la portée et de la rapidité souhaitée.*

- *Pour relier les diverses entités d'un réseau, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés.*
- *Une de ces possibilités est l'utilisation de câbles. Il existe de nombreux types de câbles, mais on distingue généralement :*

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE

Moyen de connexion	Transmission du signal	Portée de la communication	Rapidité de communication	Nature du signal
 Câble ethernet	Filaire	☺ ☺ ☺	☺ ☺	Electrique
 Courant porteur en ligne (CPL)	Filaire	☺	☺ ☺	Electrique
 Fibre optique	Filaire	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	Impulsion lumineuse
Wifi	Sans fil	☺	☺	Onde radio
Bluetooth	Sans fil	☺	☺	Onde radio
Li-Fi	Sans fil	☺	☺ ☺ ☺	Impulsion lumineuse infra-rouge
 Satellite	Sans fil	☺ ☺ ☺	☺	Onde radio

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE

Le câble coaxial



quasiment abandonné

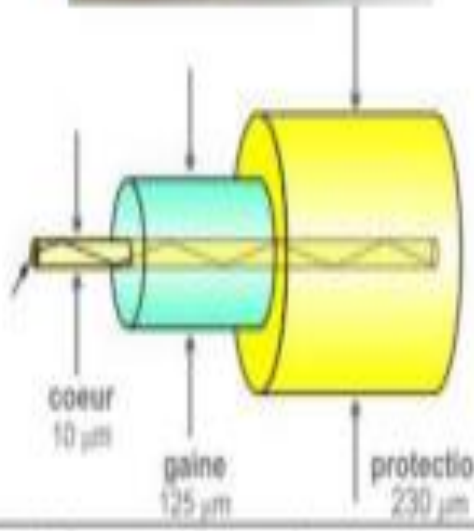
Les paires torsadées



technique la plus répandue

La fibre optique



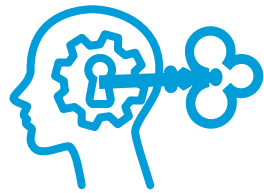


utlilisée pour les très haut débits

Type câble	Distance maxi	Débit
Coaxial	185 m	10 Mb/s
Paire torsadée non blindée	100 m	10 Mb/s
Paire torsadée blindée (cat 5)	100 m	100 Mb/s
Paire torsadée blindée (cat 6)	100 m	1000 Mb/s
Fibre optique	60 km	Jusqu'à 10 Gb/s



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE



D'autres techniques de liaison sont disponibles telles que :

- *CPL (courants Porteurs en Ligne) utilisant des lignes d'alimentation électriques : techniques réservée le plus souvent aux réseaux domestiques (« indoor »).*

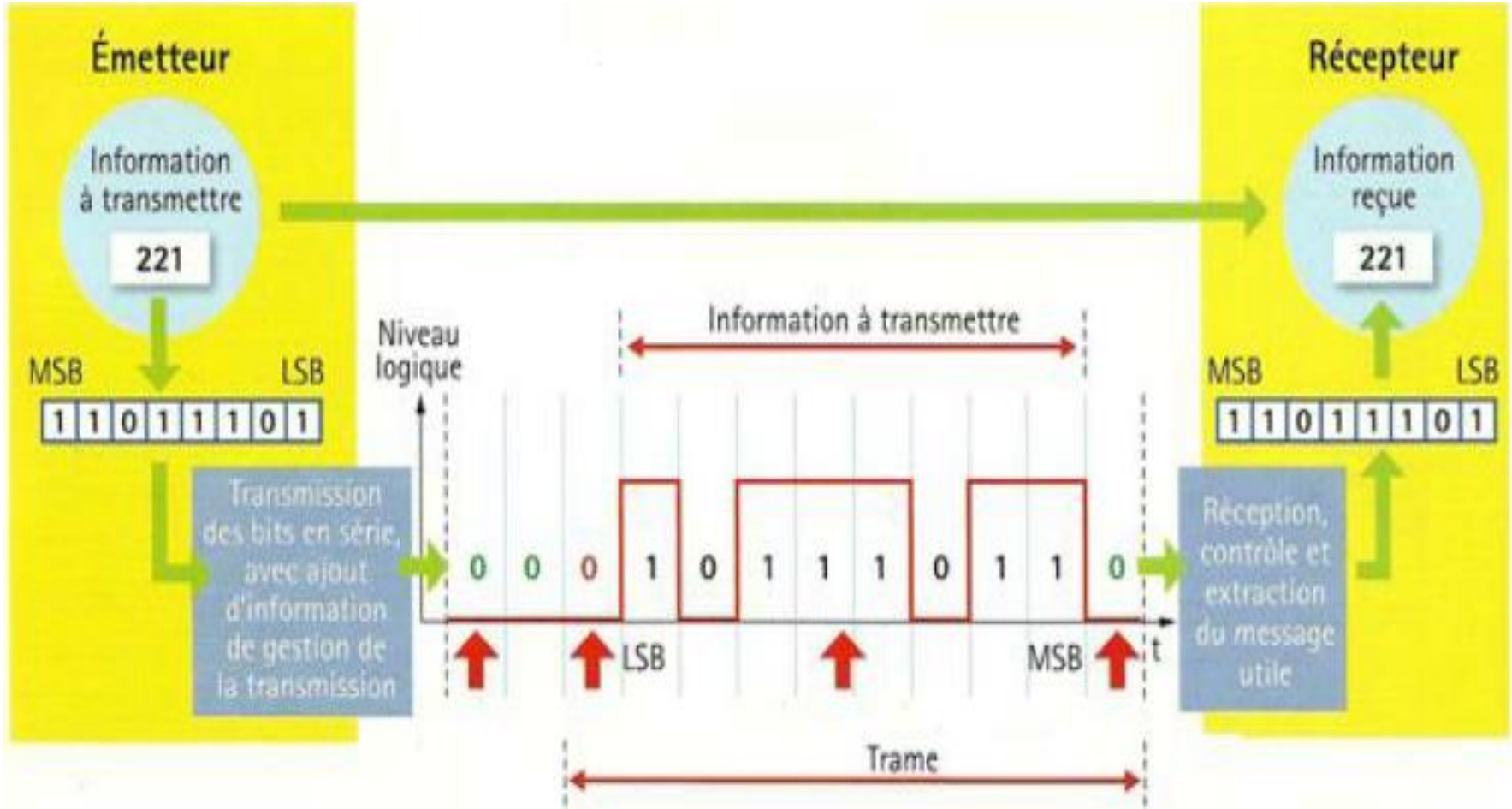
- *Par ondes électromagnétiques : liaisons RF (Radio Frequency) permettant de réaliser des réseaux locaux sans fils ou WLAN (Wireless Local Area Network). On rencontre la technique :*

  - ✓ *Wi-Fi (Wireless Fidelity) : ses protocoles sont régis par la norme IEEE 802.11 et ses déclinaisons.*
  - ✓ *Bluetooth avec son service RFCOMM*

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE

Quelque soit le réseau, le principe de transmission de l'information reste le même : les données numériques sont envoyées les une après les autres en série, sous forme d'une succession de bits, à une cadence donnée.

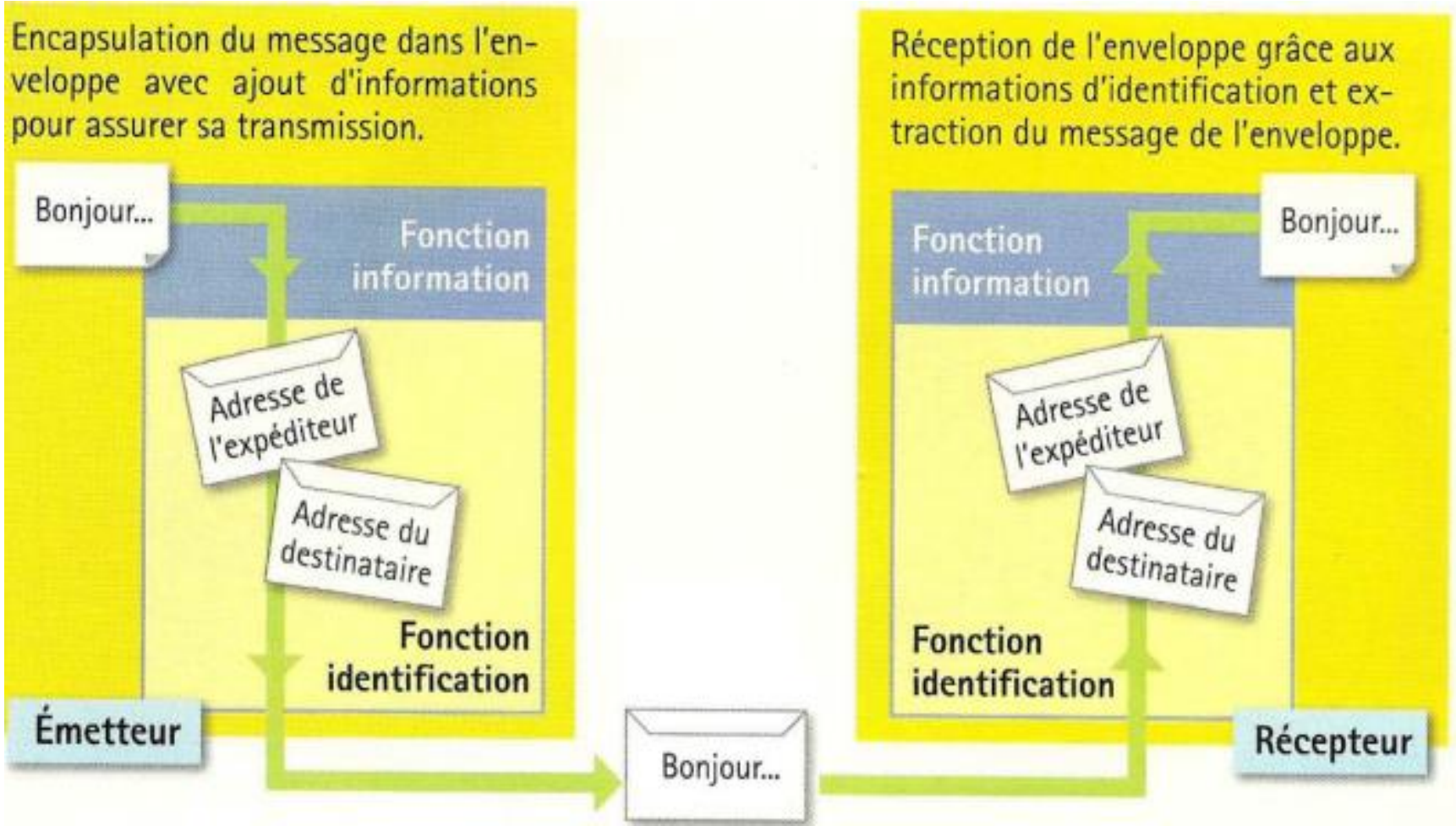
il nécessaire d'ajouter des informations supplémentaire au message à transmettre pour assurer le transport de l'information jusqu'au destinataire. Ces informations supplémentaires sont classées par couches



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE

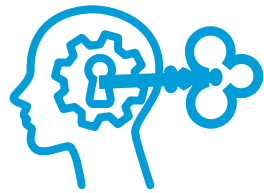
De façon simplifiée, on peut faire l'analogie avec l'envoi par la poste d'une lettre dans une enveloppe timbrée . Le contenu de la lettre est l'information à transmettre au destinataire. Pour assurer son acheminement sans se soucier du moyen de transport utilisé (train, avion, …etc.),

ce message est encapsulé dans une enveloppe dont la fonction est d'indiquer l'adresse du destinataire, celle de l'émetteur au cas où la lettre ne pourrait pas être délivrée, ainsi que le timbre qui définit l'autorisation d'émettre.





LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE



❖ La paire torsadée non blindée UTP (Unshielded Twisted Pair)

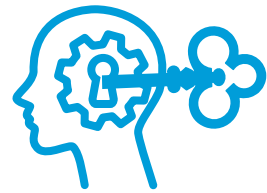
C'est le type de paire torsadée le plus utilisé pour les réseaux locaux.

- *Longueur maximale d'un segment : 100 mètres*
- *Composition : 2 fils de cuivre isolés*
- *Les normes UTP comportent cinq catégories de câbles parmi lesquelles on retient :*
- *Catégorie 1 : Câble téléphonique traditionnel (transfert de voix mais pas de données)*
- *Catégorie 4 : 16 Mbit/s maximum. Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées en cuivre*
- *Catégorie 5 : 100 Mbit/s maximum. Ce type de câble est composé de 4 paires torsadées en cuivre*
- *Catégorie 5e : 1000 Mbit/s maximum*

L'inconvénient du câble UTP réside dans sa sensibilité aux interférences (signaux d'une ligne se mélangeant à ceux d'une autre ligne) conduisant à la nécessité d'utiliser des câbles blind



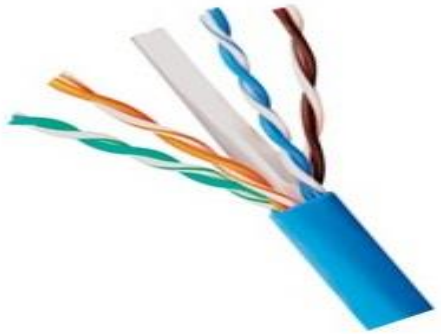
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE



❖ La paire torsadée blindée (STP)

- *Le câble STP (Shielded Twisted Pair) utilise une gaine de cuivre de meilleure qualité et plus protectrice que la gaine utilisée par le câble UTP. Il contient une enveloppe de protection entre les paires et autour des paires.*
- *Dans le câble STP, les fils de cuivre d'une paire sont eux-mêmes torsadés, ce qui fournit au câble STP un excellent blindage, c'est-à-dire une meilleure protection contre les interférences). D'autre part il permet une transmission plus rapide et sur une plus longue distance.*









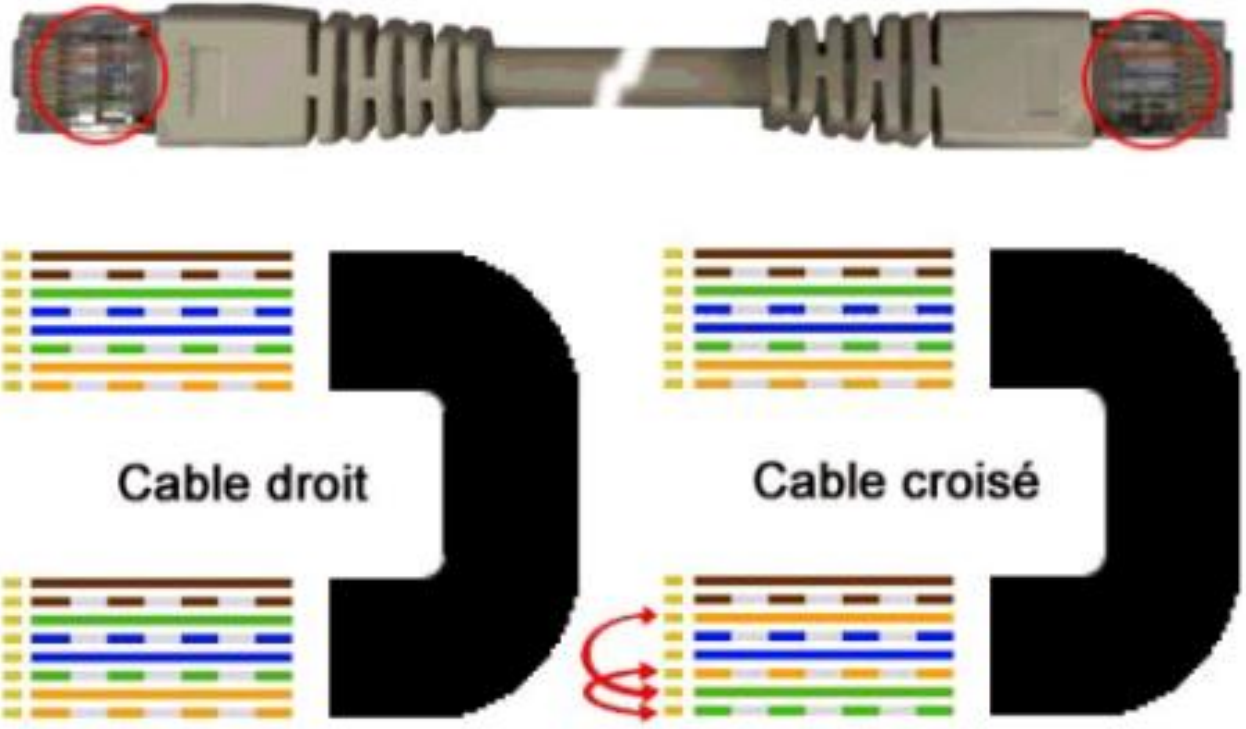
Cat5e Cat6 Cat6a Cat7

FEATURES / SPECS	CAT 5E	CAT 6	CAT 6E	CAT 6A	CAT 7
Common Usage					
Phone Lines	✓	✓	✓	✗	✗
Home Network	✓	✓	✓	✗	✗
Office Network	✓	✓	✓	✓	✗
Data Center	✗	✗	✓	✓	✓
Potential Bandwidth (per sec)	1000 Megabits	1000 Megabits	1000 Megabits	10,000 Megabits	10,000 Megabits
Time to transfer 1 Terabyte	3 hours	3 hours	3 hours	20 minutes	20 minutes
Data Transmission	1000 BASE-T	1000 BASE-TX	Exceeds 1000BASE-TX	10GBASE-T	Exceeds 10GBASE-T
Connector Type	RJ45 8P8C	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6A)	GG45
Frequency Range Minimum	0 - 100 MHz	0 - 250 MHz	0 - 250 MHz	0 - 500 MHz	0 - 600 MHz
Frequency Maximum	350 MHz	500 MHz	550 MHz	600 MHz	750 MHz
Performance Distance	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet
Alt. Distance		10Gb @ 180ft	10Gb @ 180ft		

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MOYEN DE CONNEXION D'UN MOYEN INFORMATIQUE

❖ Connecteur RJ45





Dans un câble RJ-45 croisé on permute deux à deux les paires Transmission de données (TX) et Réception de données (RX), c'est-à-dire les conducteurs Blanc-Vert (TX+) et Blanc-Orange (RX+), Vert (TX-) et Orange (RX-).

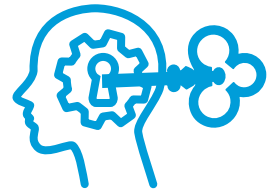
Le câble croisé est utilisé pour connecter deux appareils identiques ensemble et ainsi s'affranchir d'un *hub* ou d'un *switch*

Le câble droit est utilisé pour connecter l'appareil à un *hub* ou un *switch*.

Remarque : Certains appareils et certaines cartes réseau sont capables d'analyser si le câble est croisé ou non (natif pour les cartes gigabit).



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX



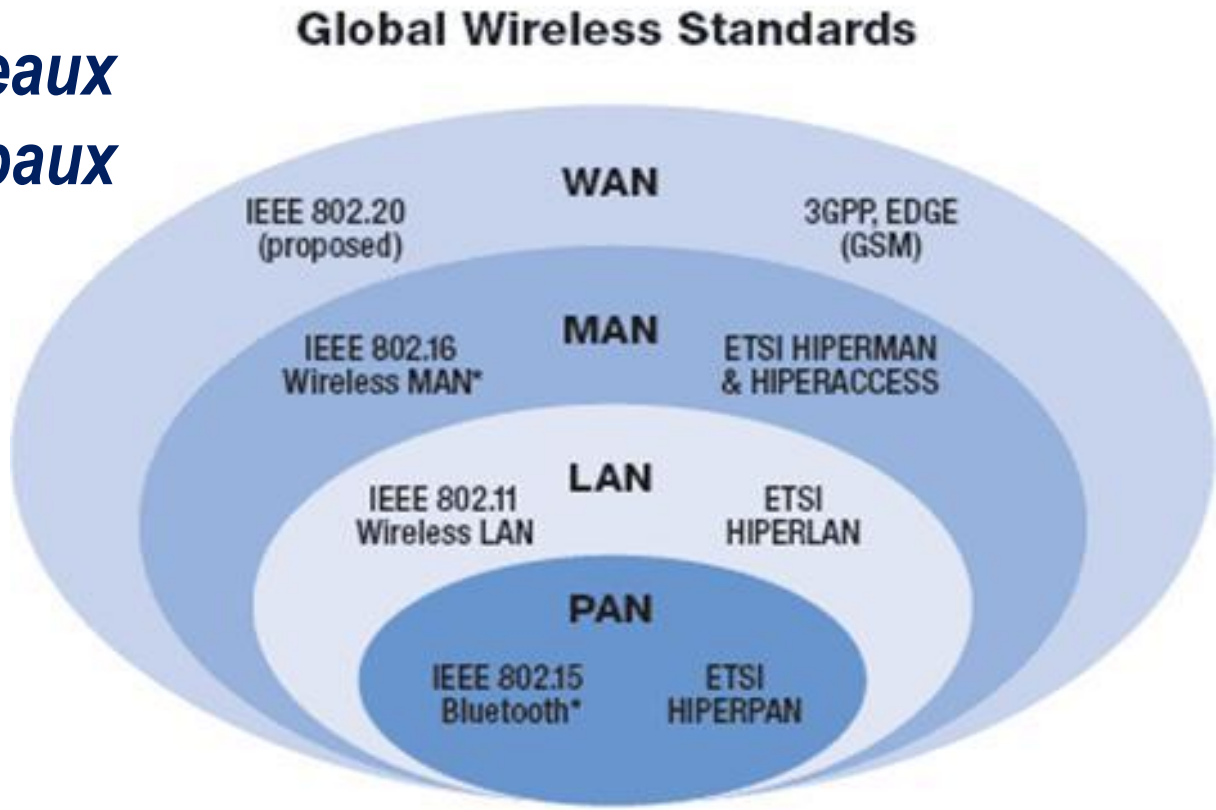
Le découpage fonctionnel selon les services offerts permet de catégoriser un réseau.
Ainsi en entreprise, on trouve souvent ces trois types :

- ***intranet :*** *c'est le réseau interne de l'entreprise. Souvent, on trouve un site internet qui donne des informations sur la vie de l'entreprise, un annuaire, etc.*
- ***extranet :*** *c'est la partie du réseau externe à l'entreprise qui peut communiquer avec d'autres réseaux. On trouve souvent des services WEB avec des API ou des parties WEB privées pour consulter des données internes mises à disposition pour les partenaires.*
- ***internet :*** *toute la partie externe du réseau de l'entreprise, interconnectés dans internet.*

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

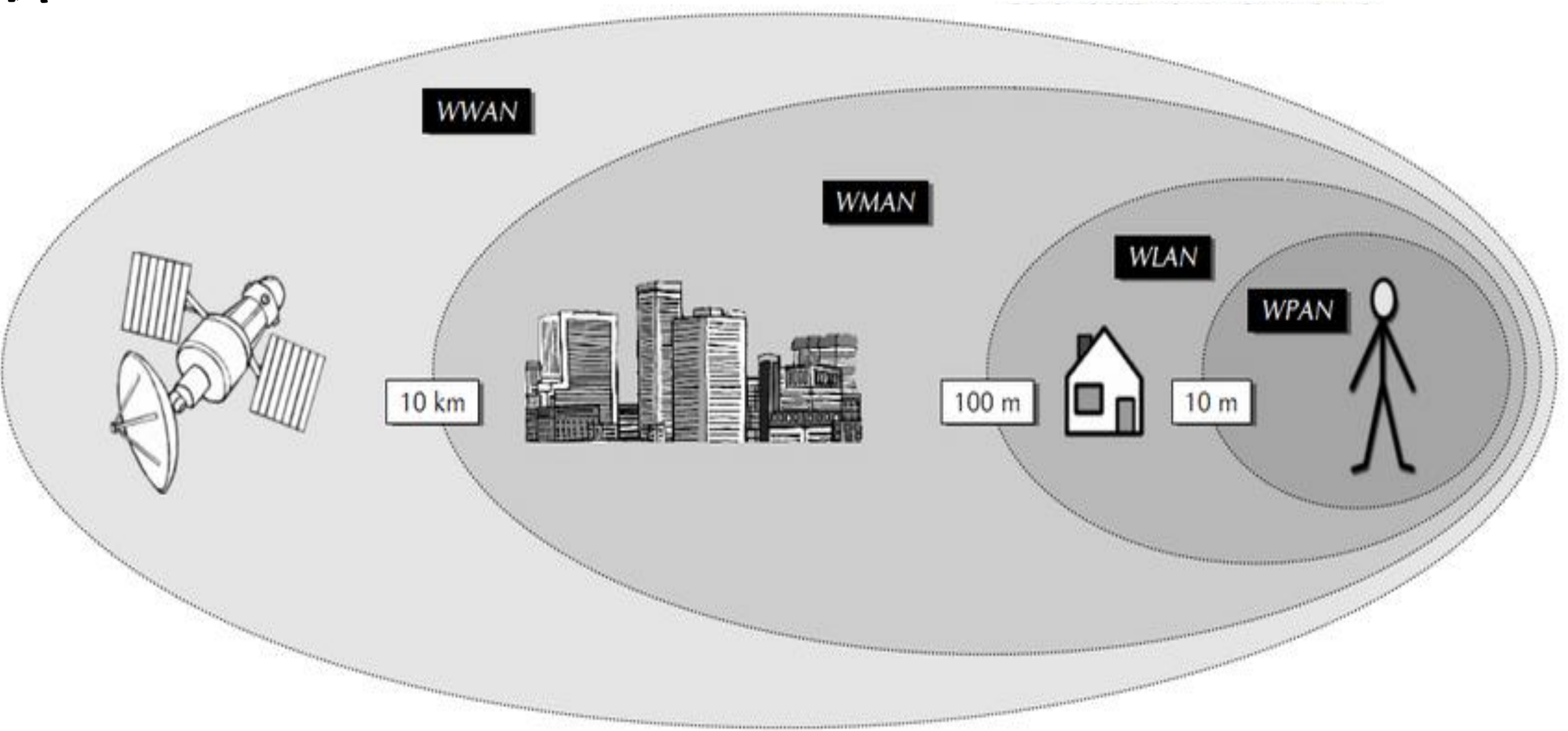
Il existe plusieurs types de réseaux informatiques. Voici les cinq (5) principaux types de réseaux informatiques :

- *PAN(Campus Area Networks)*
- *LAN (Local Area Network)*
- *WLAN (Wireless Local Area Network)*
- *WAN (Wide Area Network)*
- *MAN (Metropolitan Area Network)*





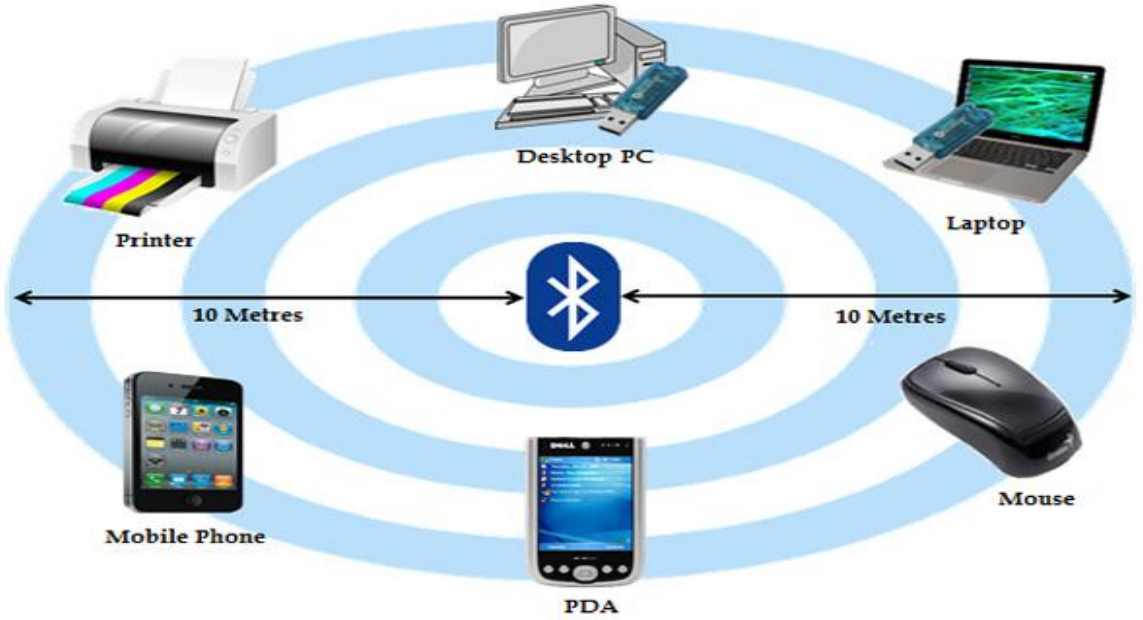
LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX



LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ PAN(Campus Area Networks)

- *un PAN dessert une personne. Par exemple, si vous possédez un iPhone et un Mac, il est très probable que vous ayez configuré un PAN qui partage et synchronise le contenu (SMS, e-mails, photos, etc.) sur les deux appareils.*



- ***Wireless PAN :*** *un PAN dessert une personne. Par exemple, si vous possédez un iPhone et un Mac, il est très probable que vous ayez configuré un PAN qui partage et synchronise le contenu (SMS, e-mails, photos, etc.) sur les deux appareils*

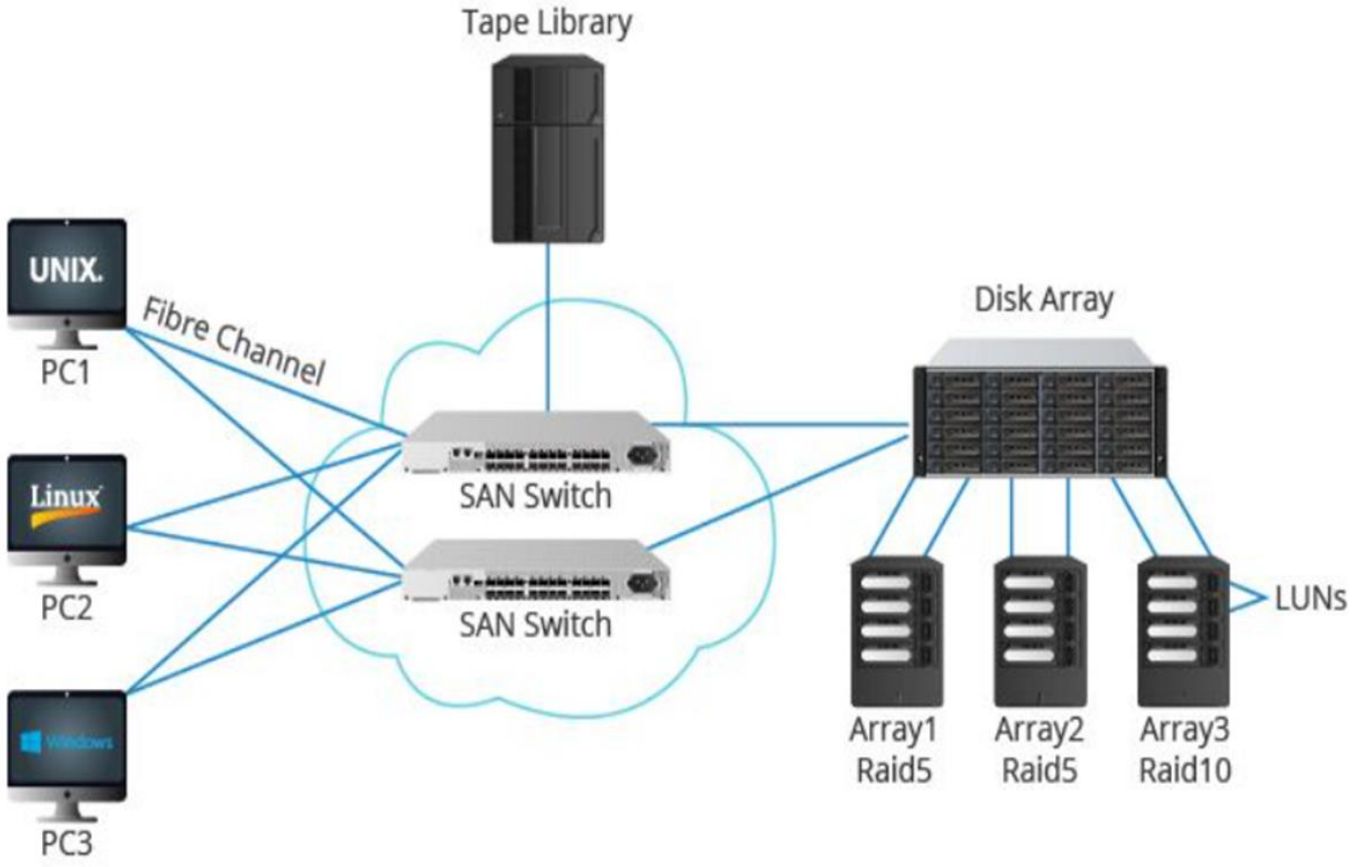


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ PAN(Campus Area Networks)

- ***Controller Area Network (CAN) :*** *Un CAN est également appelé réseau d'entreprise. Un CAN est plus grand qu'un LAN mais plus petit qu'un WAN. Les CAN desservent des sites tels que les collèges, les universités et les campus commerciaux.*

- ***Storage Area Network (SAN)*** *: Un SAN est un réseau spécialisé qui fournit un accès au stockage de niveau bloc – réseau partagé ou stockage cloud qui, pour l'utilisateur, ressemble et fonctionne comme un disque de stockage physiquement connecté à un ordinateur. Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un SAN avec le stockage en mode bloc, consultez nos vidéos «Stockage en bloc et stockage de fichiers» et «Stockage en bloc: un guide complet».*

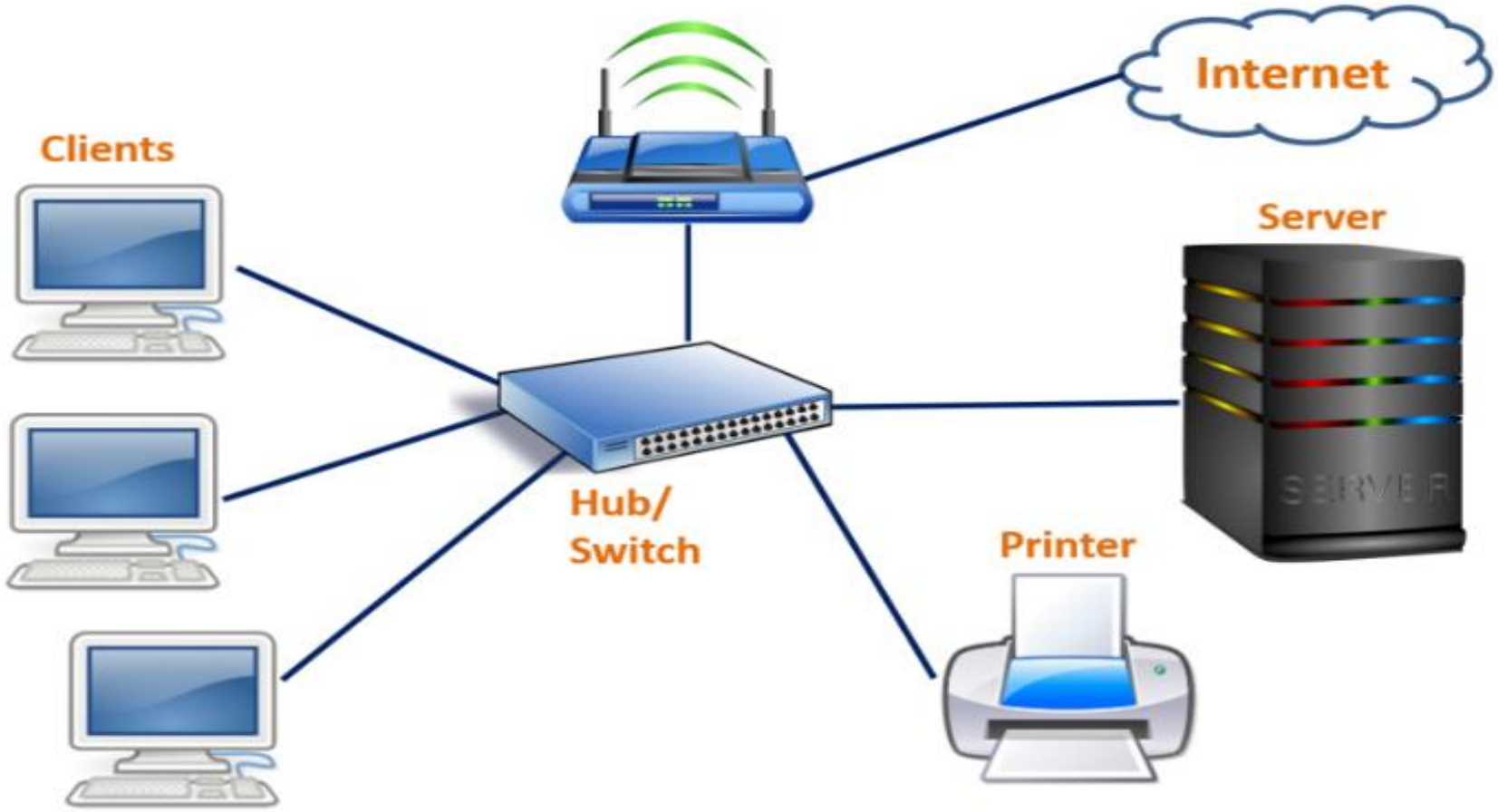


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ LAN (Local Area Network)

- *au LAN est un ensemble de périphériques interconnectés via un routeur ou une box internet et qui sont donc accessibles depuis n'importe quel point de votre réseau.*

Un LAN, sans fil, c'est donc la même chose, mais… sans fil. Les routeurs et les box actuels permettent grâce à l'évolution technologique de ces dernières années de construire de tels réseaux domestiques avec des qualités de débits très respectables.

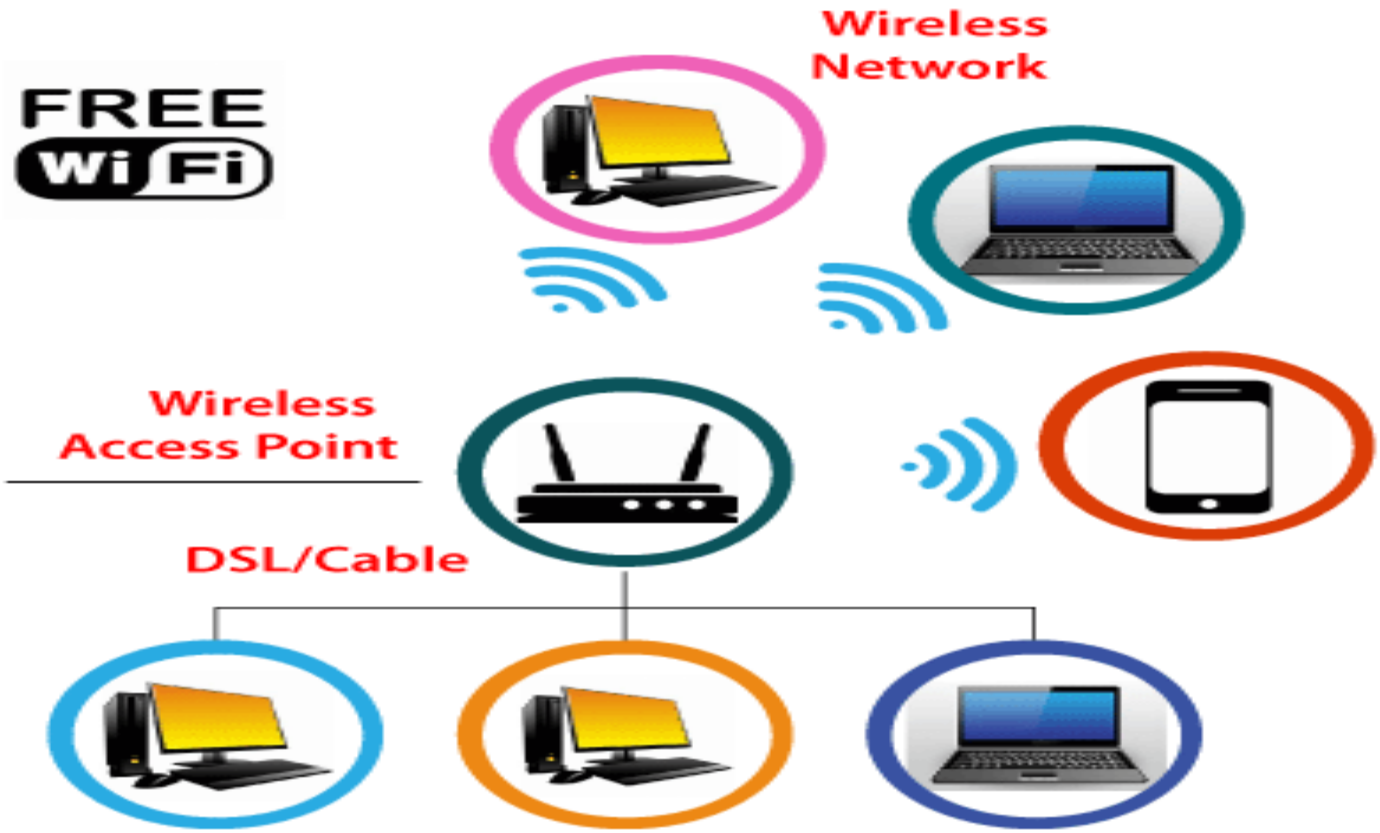


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ WLAN (Wireless Local Area Network)

- *Le réseau local sans fil ou WLAN est un réseau sans fil qui permet à deux appareils ou plus d'être connectés sans fil pour former un réseau local à une échelle limitée. Le WLAN repose sur des ondes radio haute fréquence plutôt que sur des connexions filaires et comprend souvent un point d'accès Internet.*

Les WLAN permettent aux individus de travailler et de voyager dans la zone de couverture du réseau, comme une école, une maison, un campus ou un immeuble de bureaux. Grâce à une passerelle, un WLAN peut établir une connexion Internet. Le Wifi est peut-être la marque WLAN la plus connue qui utilise les spécifications IEEE 802.11.

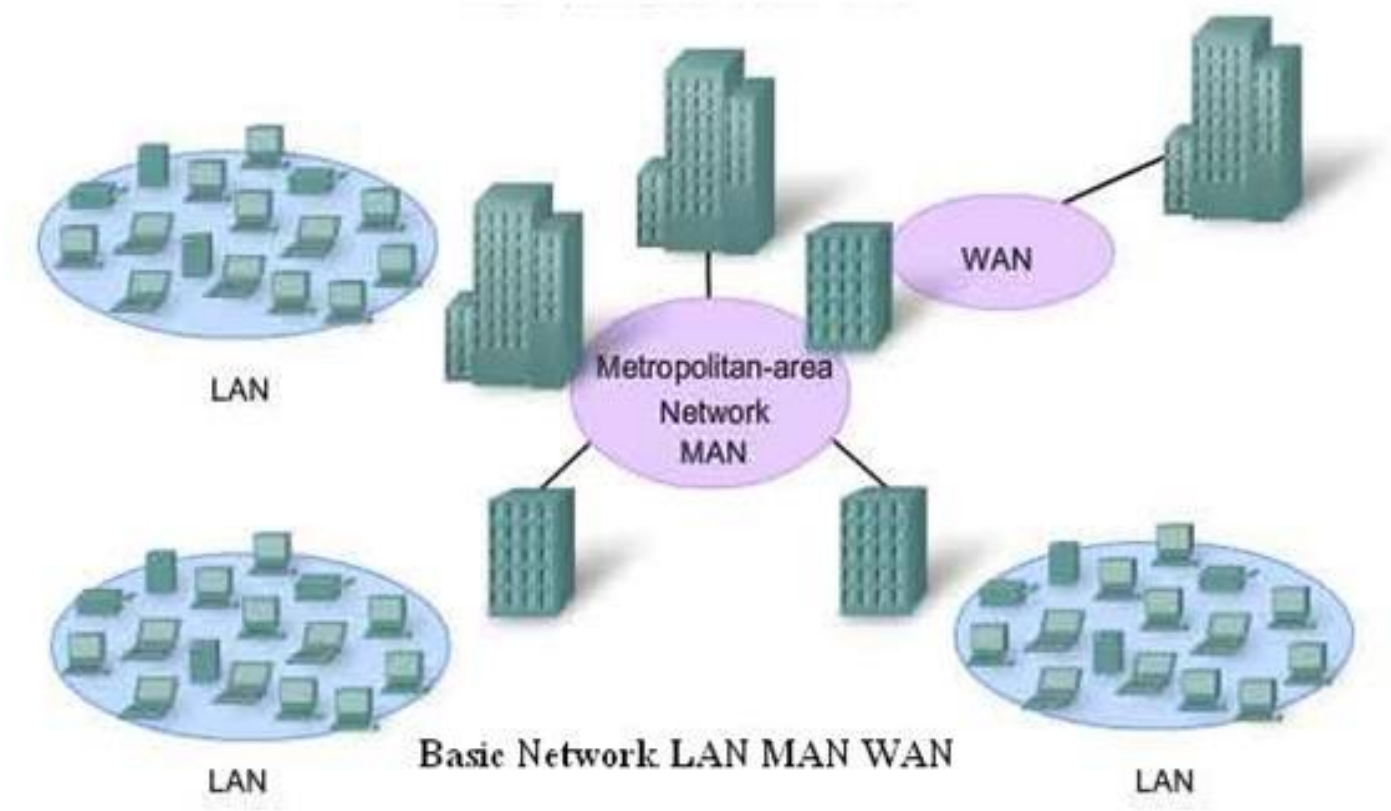


LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ MAN (Metropolitan Area Network)

- *C'est un LAN étendue de quelques kilomètres souvent à l'échelle d'une ville.*
- *Un campus universitaire souvent larges de plusieurs kilomètres peut aussi être considérés comme un MAN. Par exemple, une mairie peut voir des bâtiments éparpillés dans la ville.*

- *Elle peut alors tirer une ligne pour relier ses réseaux au LAN principale se trouvant dans l'hôtel de ville.*
- *Un MAN interconnecte généralement un certain nombre de réseaux locaux (LAN) à l'aide d'une technologie de dorsale haute capacité, telle que des liaisons à fibre optique, et fournit des services de liaison montante aux réseaux étendus (ou WAN) et à Internet.*




08:08
YouTube/LearnEngineering

LES FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : ARCHITECTURES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

❖ WAN (Wide Area Network)

- *Les WAN pour réseau étendu sont des réseaux à l'échelle d'une région, pays ou continent. Ils couvrent donc de très vastes étendues comme l'interconnexion de régions, d'un pays ou continent. Une entreprise nationale qui possède des bureaux dans des différents utilisent un WAN. Un fournisseur d'accès national exploite un WAN puisqu'il est présent dans tout un pays.*

Dans un réseau étendu (WAN), l'utilisateur ou l'organisation ne possède pas les liaisons ou l'infrastructure de communication qui connecte le système informatique distant. Au lieu de cela, un tel service est fourni par un fournisseur de services de télécommunications ou Internet. Les WAN transmettent les données à des vitesses plus lentes que les LAN. Ils similaires dans leur structure à un MAN, mais sa gamme de services couvre des distances supérieures à cinquante kilomètres.

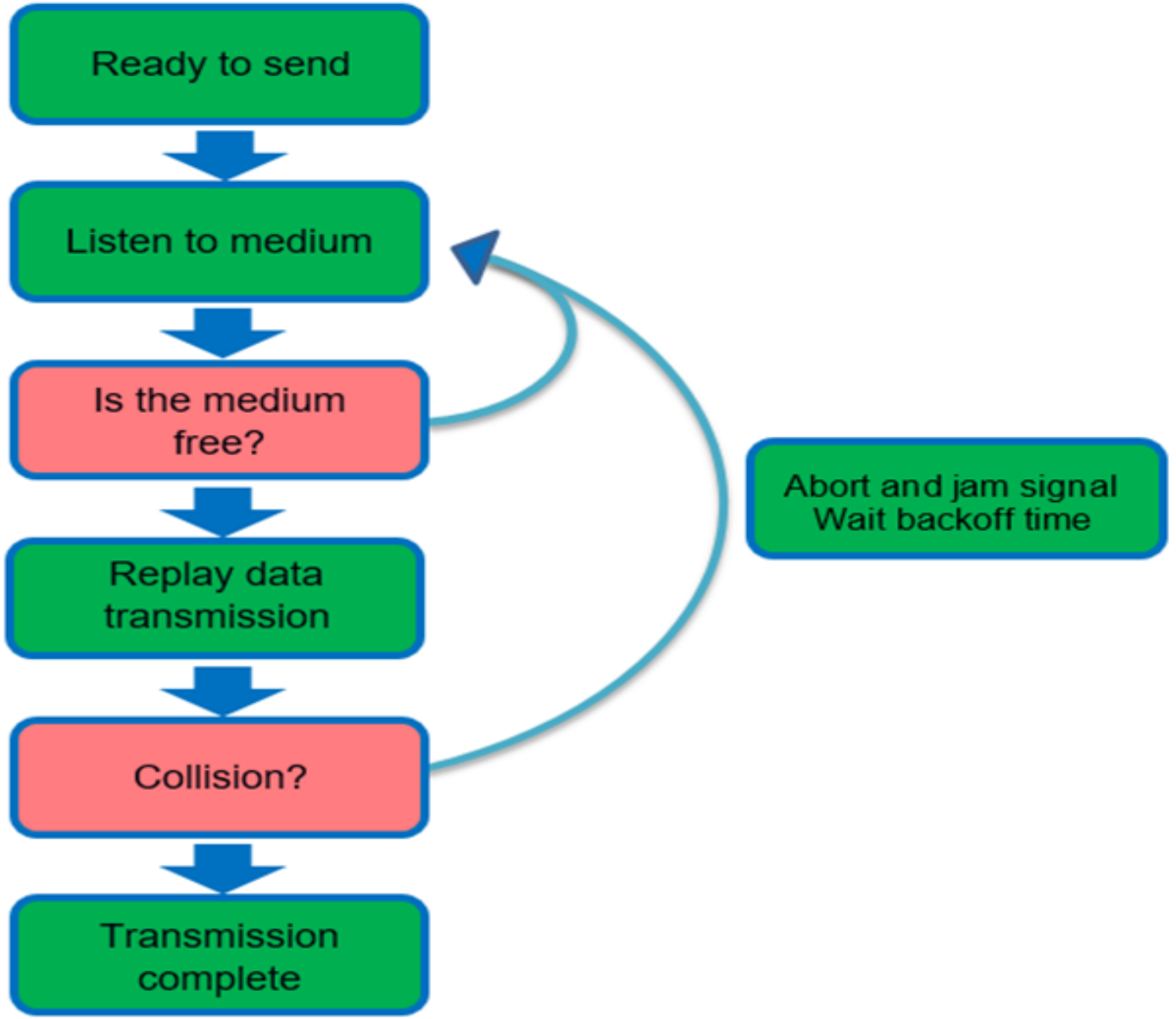


LES MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT D'INTERNET :

NOTION DE PROTOCOLE

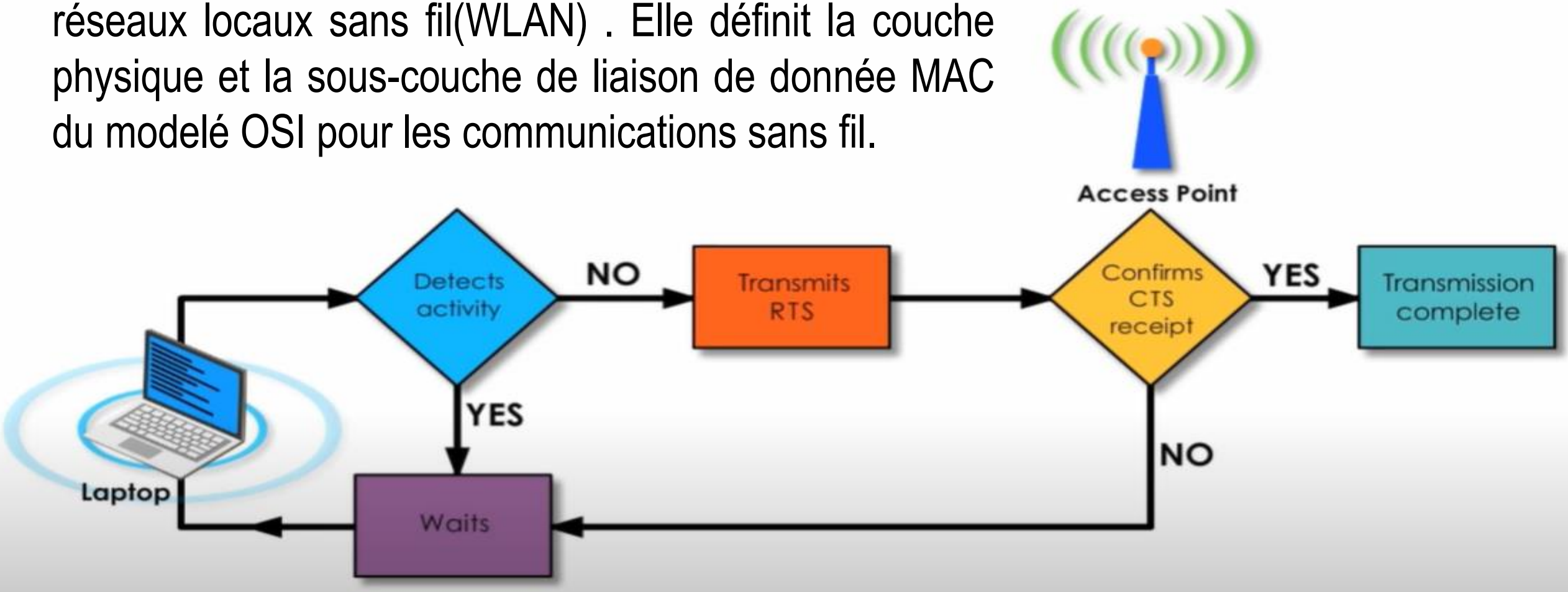
- **Les normes 802 de l'IEEE** traitent des réseaux locaux et des réseaux métropolitaine, y compris les réseaux sans fil.

- **Les normes 802.3 de l'IEEE**, définit le contrôle d'accés au support (Media Access Control) de l'Ethernet filaire **(CSMA/CD).** Cette technologie sert généralement aux réseaux locaux, mais certaines de ses applications concernent également le réseaux étendu (WAN).



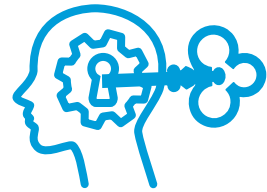
LES MÉCANISMES DE FONCTIONNEMENT D'INTERNET : NOTION DE PROTOCOLE

- **Les normes 802.11 (CSMA/CA) de l'IEEE** définit un ensemble de normes relatives a la mise en œuvre des réseaux locaux sans fil(WLAN) . Elle définit la couche physique et la sous-couche de liaison de donnée MAC du modelé OSI pour les communications sans fil.





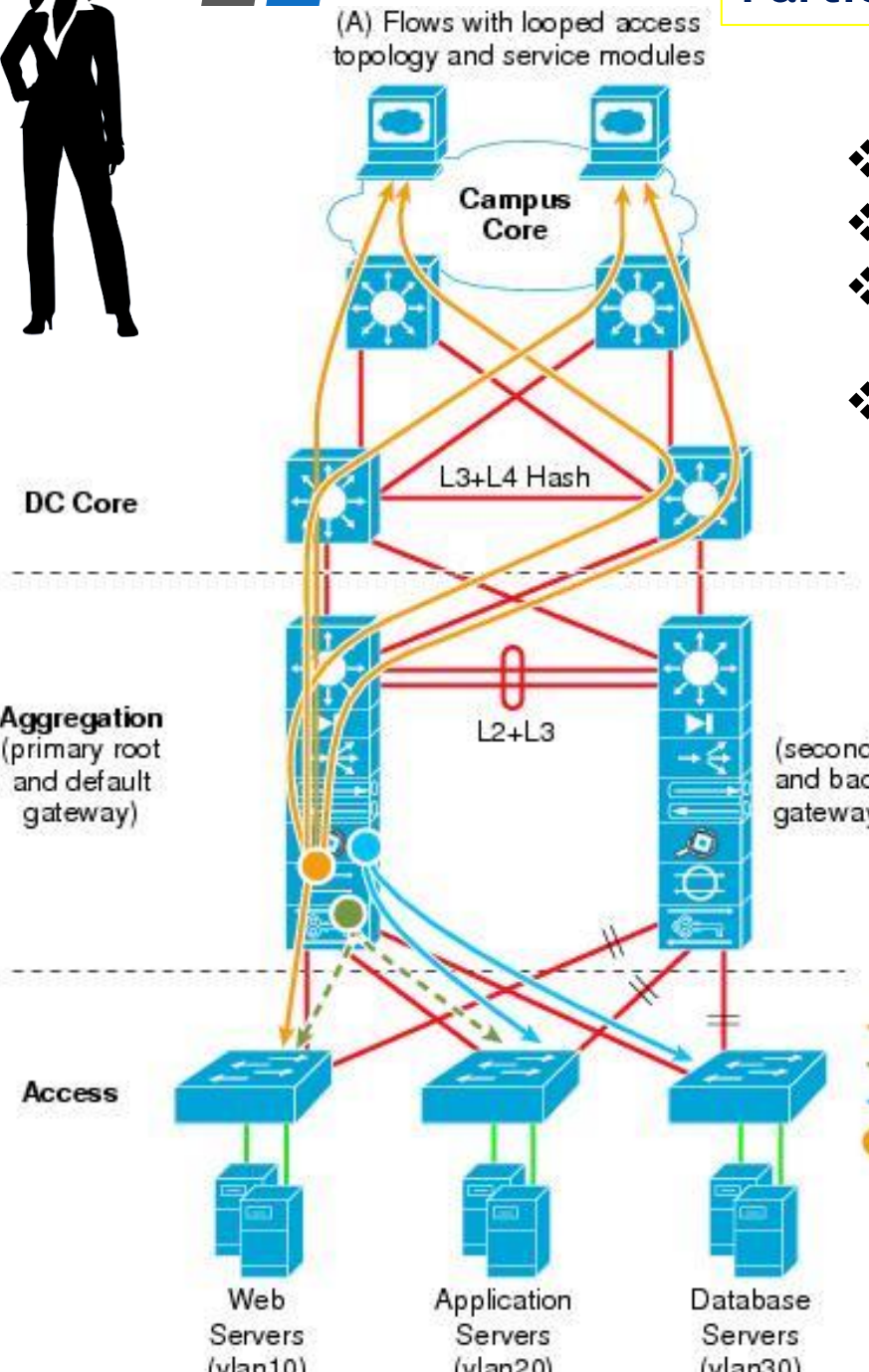
LES RÉSEAUX AUJOURD'HUI (COMMUNICATIONS UNIFIÉES, CLOUD ET DE VIRTUALISATION)



- Les réseaux Locaux LAN sont généralement situes a l'intérieur d'un immeuble(salle/classe/…) ou d'un complexe (campus , PMI…)
- Les réseaux WAN couvrent de vastes superficies (>100 kms) reliant des villes et des pays

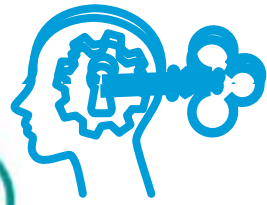
Particularité d'un Campus LAN vs Data center:

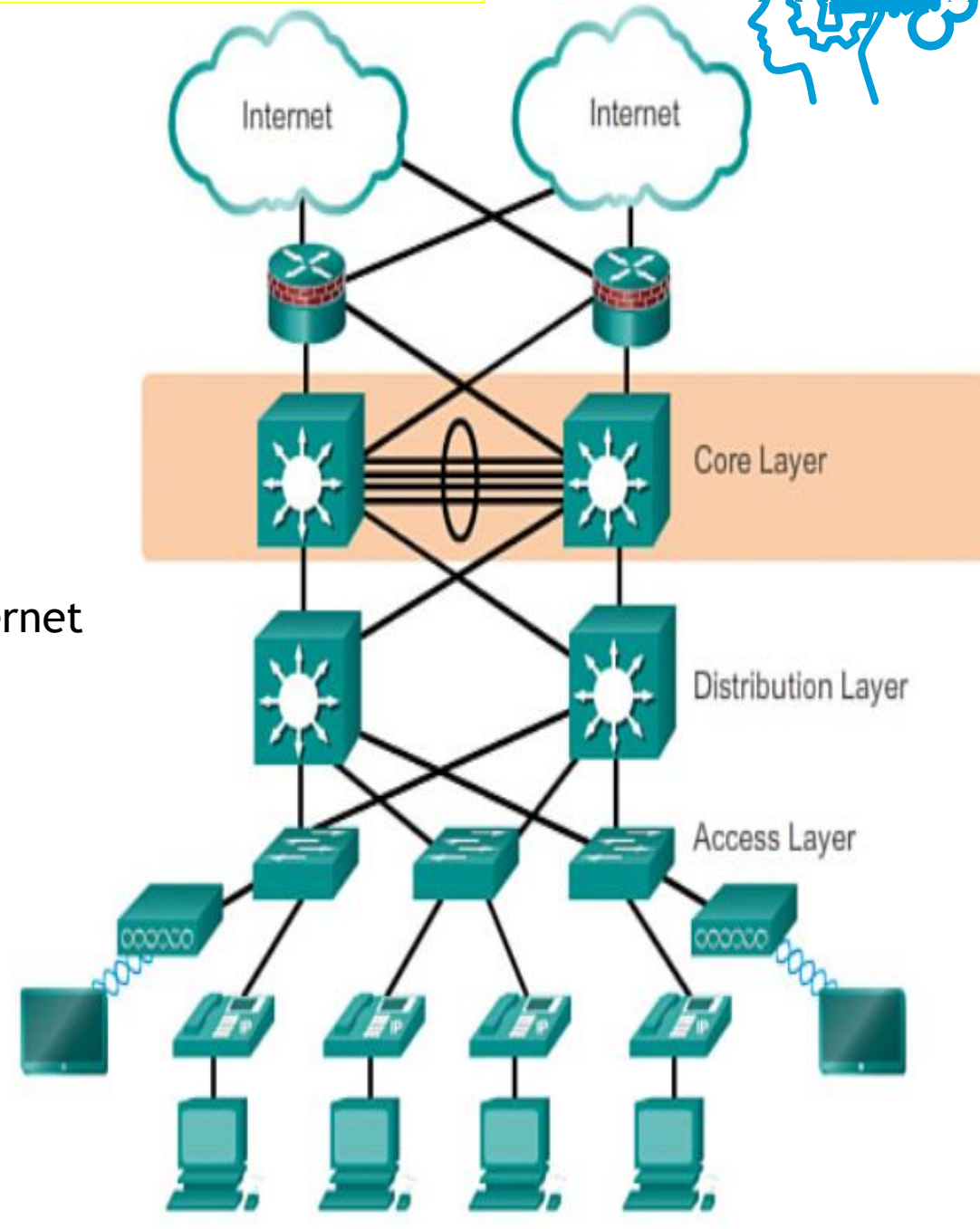




- North/South traffic
- East/West traffic
- Scalability
- Manageability
- High availability
- Fiber Channel vs Ethernet



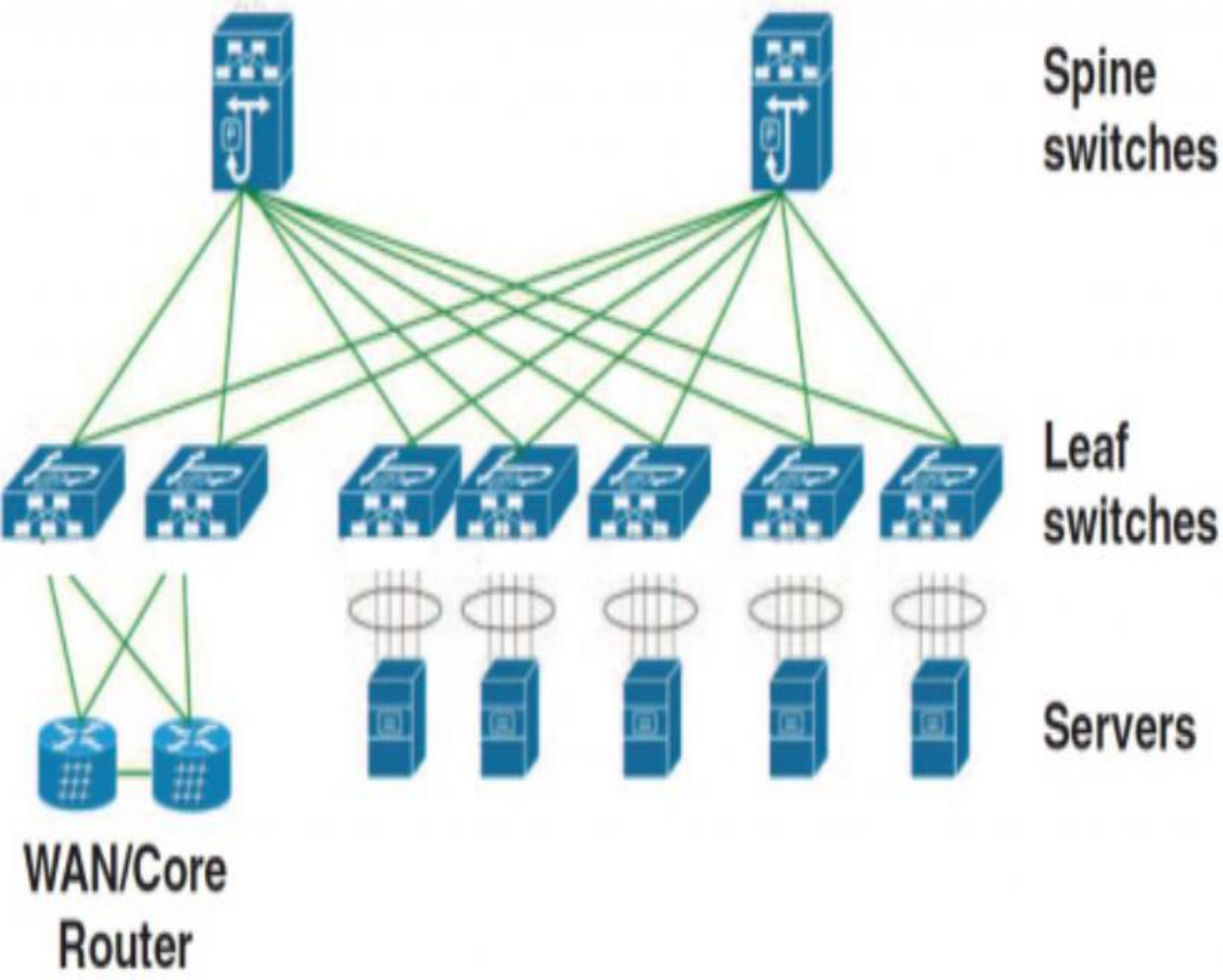






Spine-Leaf

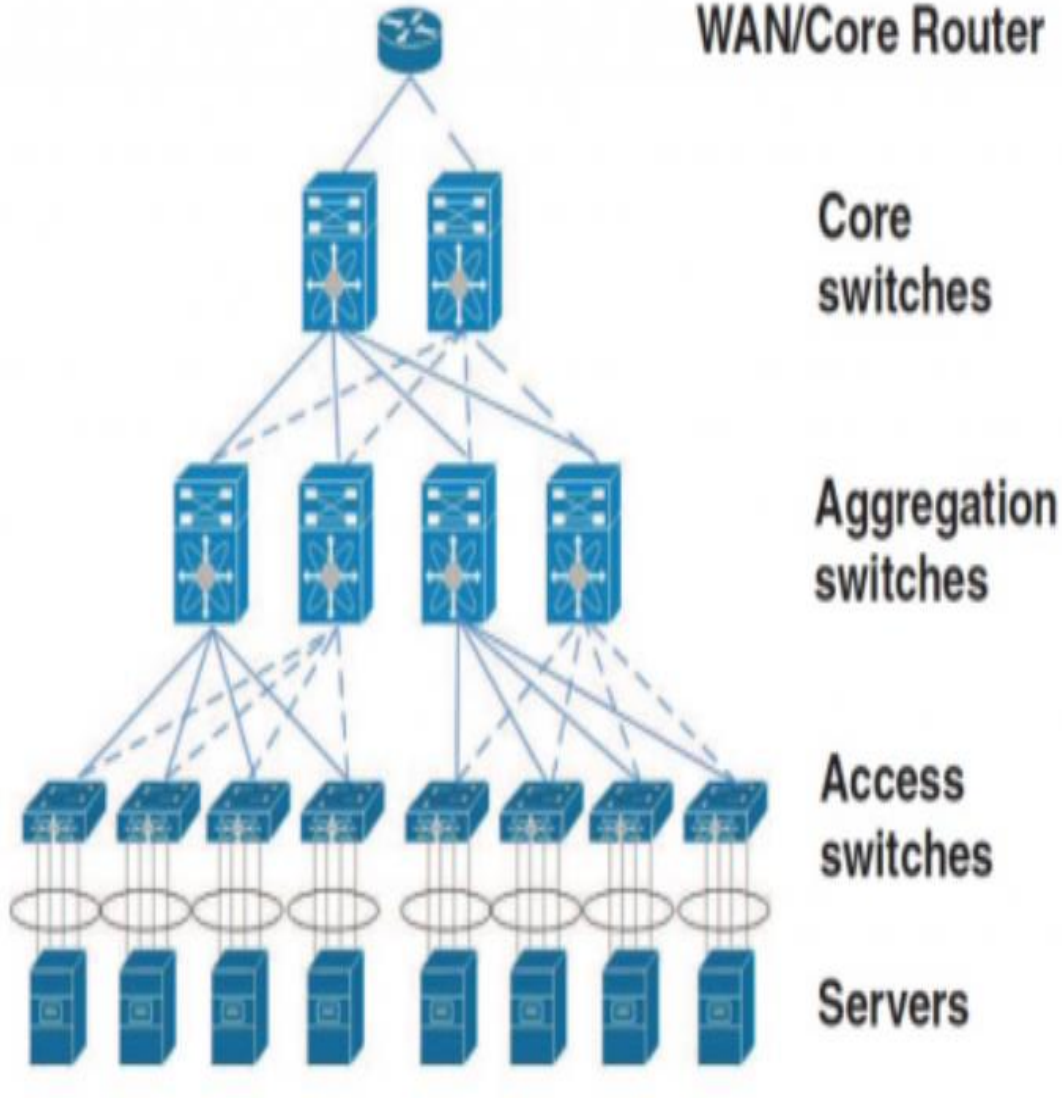
Spine/Leaf Data Center Network Architecture



Traditional 3-Tier



Traditional Three-Tier Data Center Network Architecture



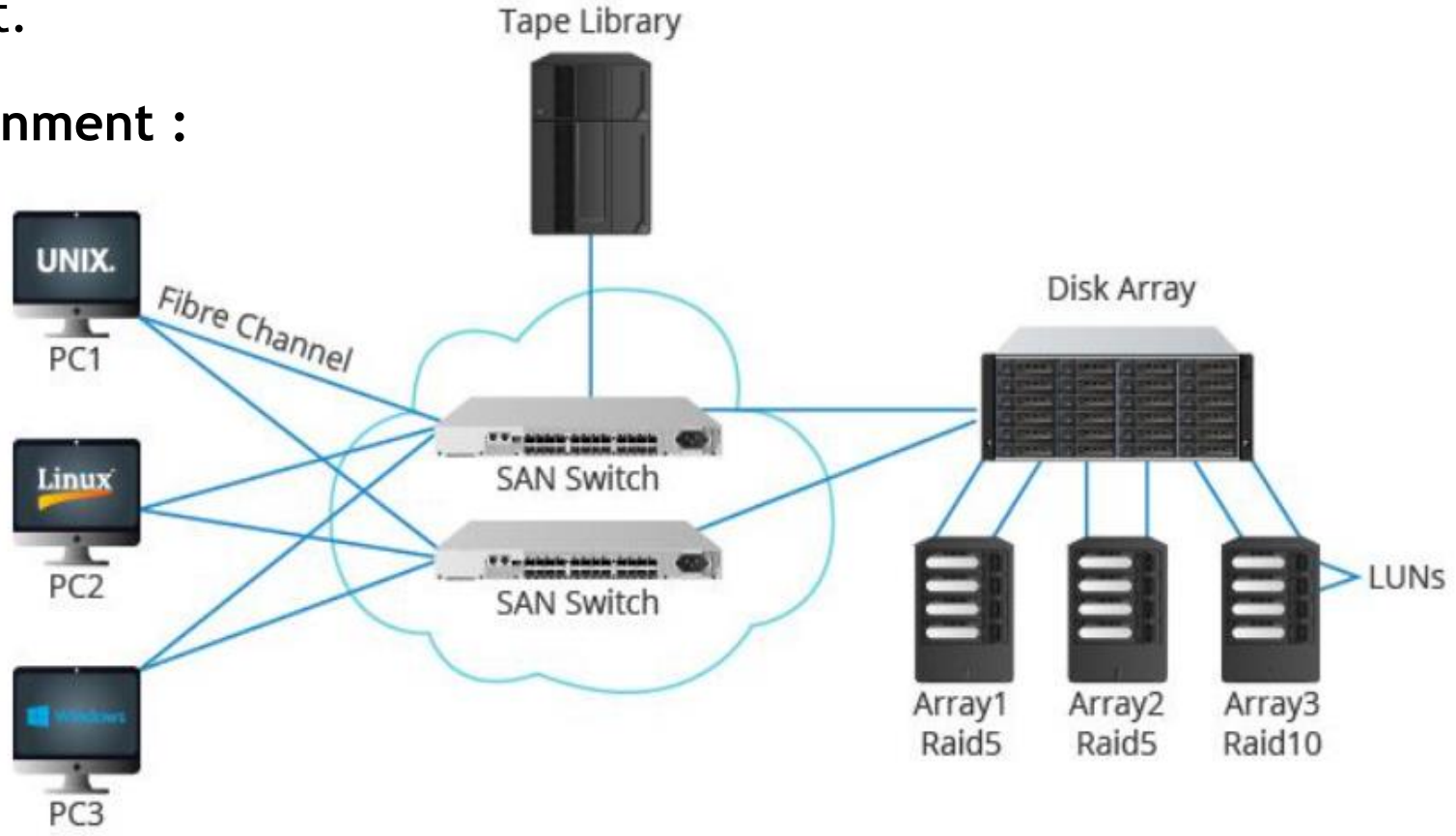
INFRASTRUCTURE DATA CENTER

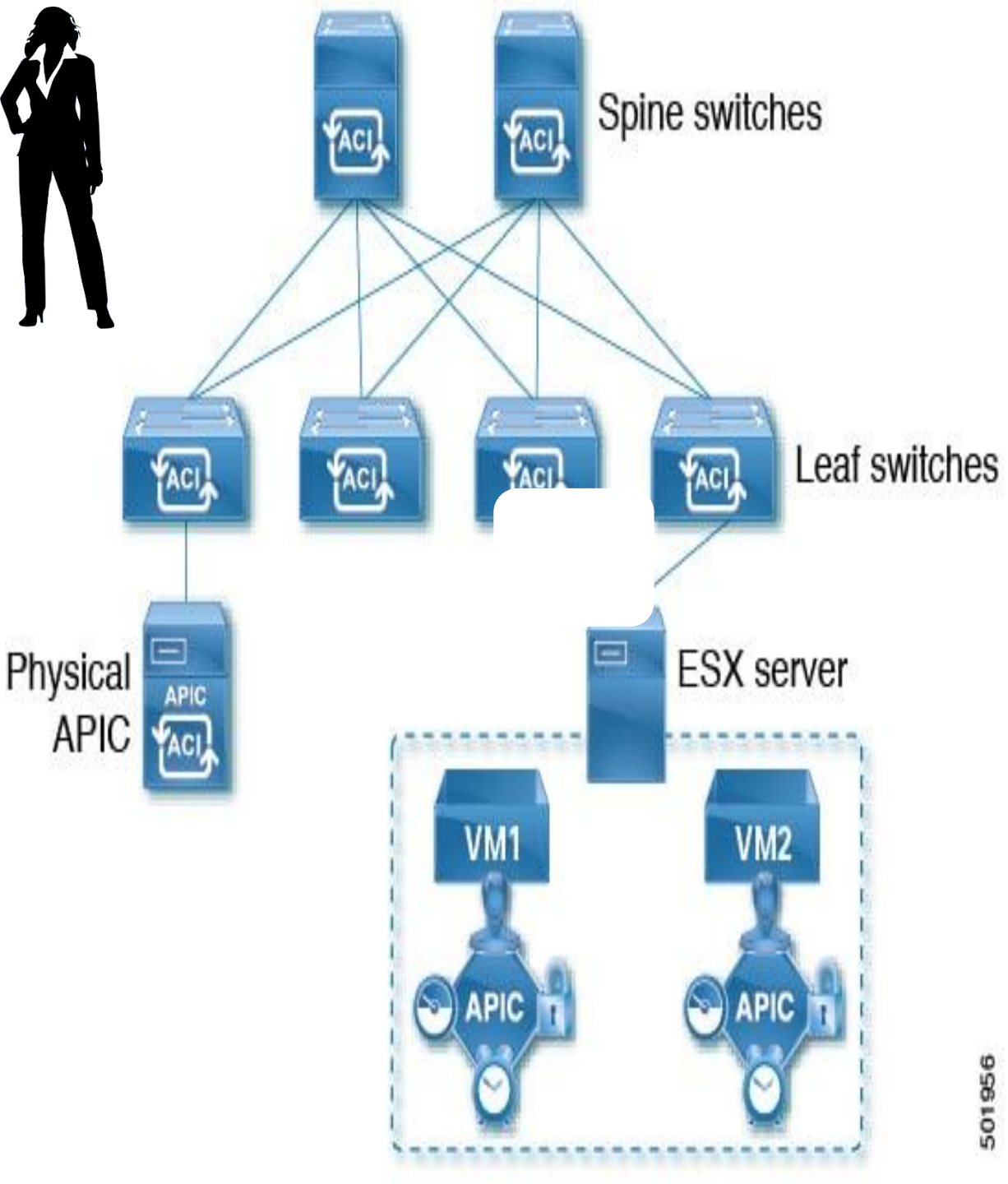
Bien que Fibre Channel prenne en charge les connexions point à point dans lesquelles un serveur accède physiquement au stockage connecté directement sans commutateur FC

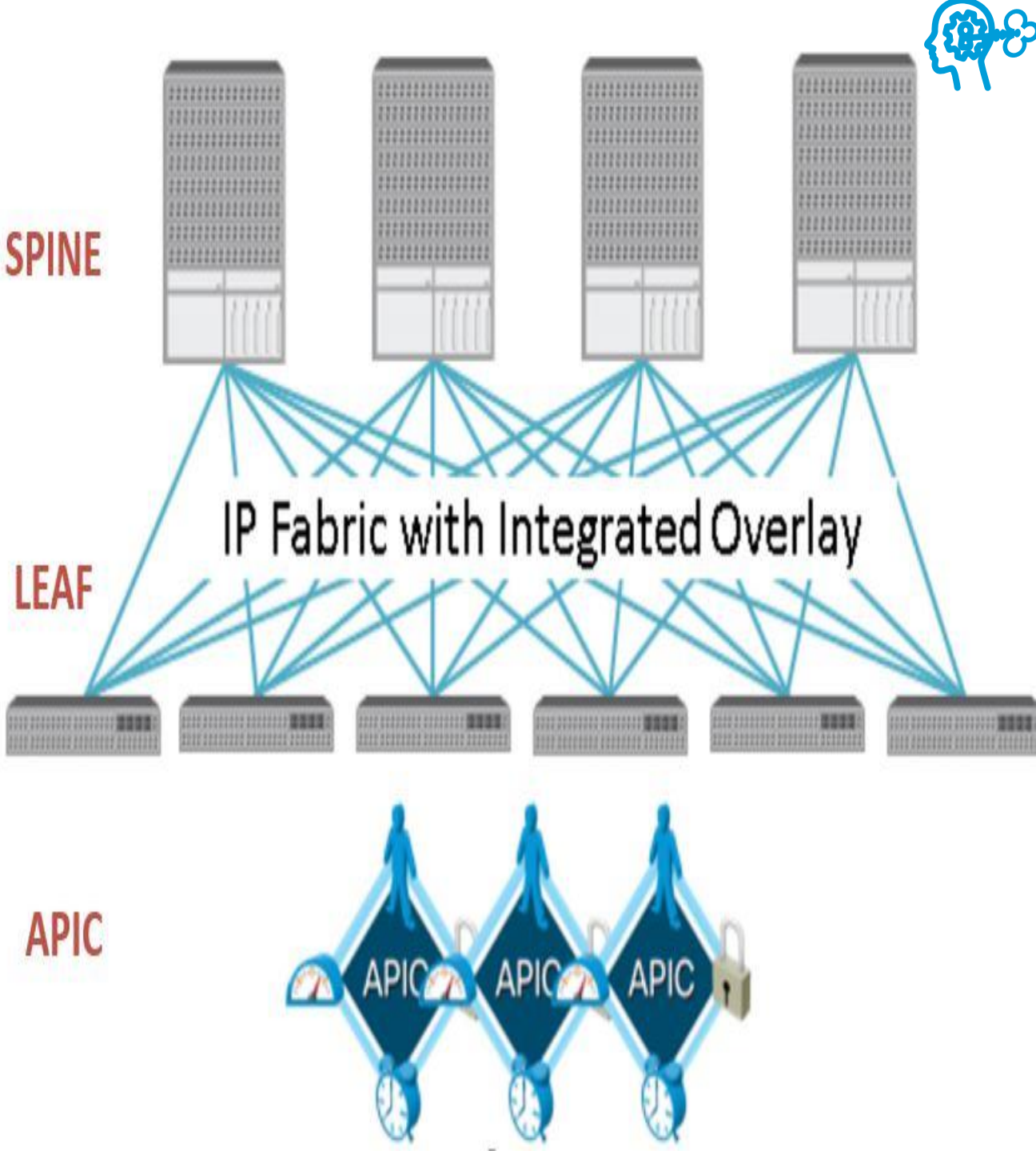
Le Switch FC en agissant comme intermédiaire entre les serveurs et le stockage. Les serveurs et les périphériques de stockage sont tous deux connectés à un commutateur FC. D'où SCSI environnement.

Data Center necessity un environment :

- **feature high-performance,**
- **low-latency,**
- **high-availability,**
- **and lossless data transmission**



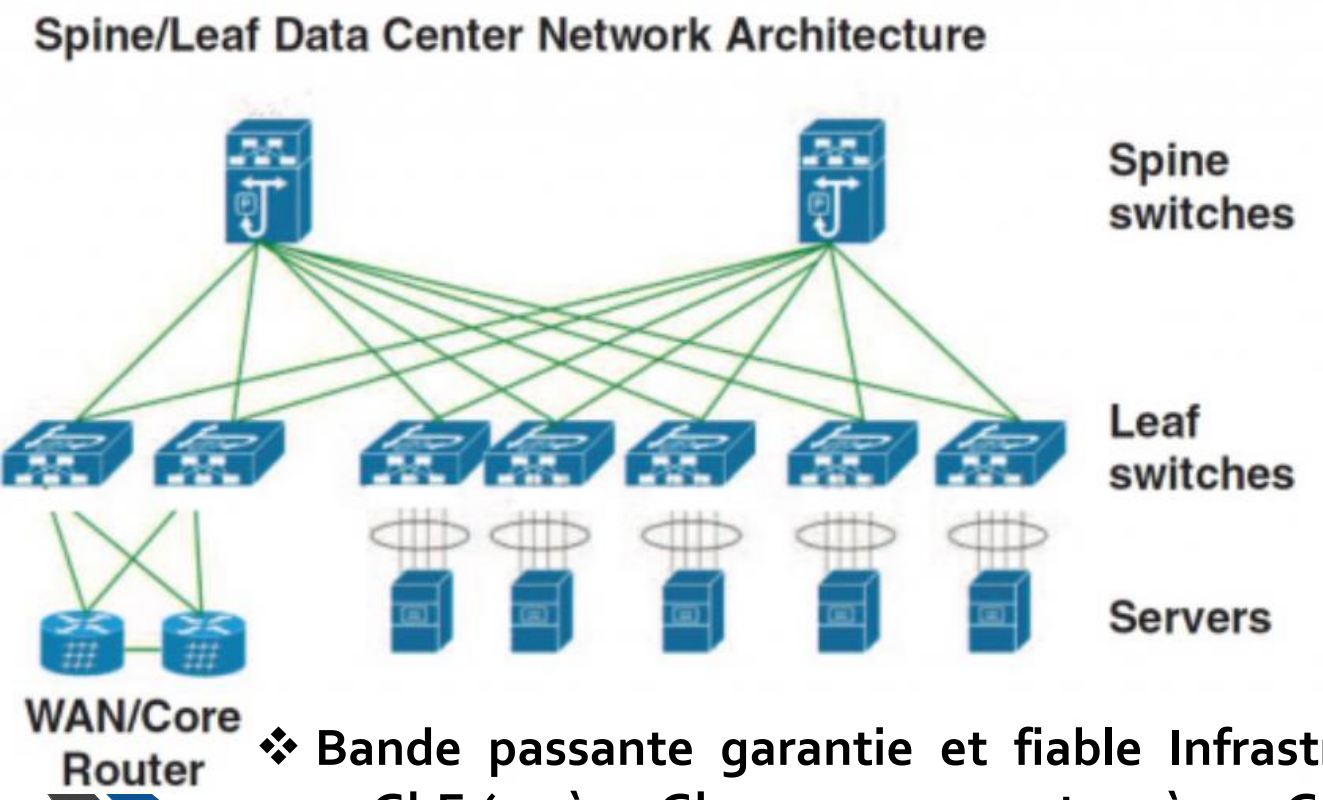

Spine switches
Leaf switches
Physical APIC
APIC
ESX server
VM1
VM2
APIC
APIC
501956


SPINE
IP Fabric with Integrated Overlay
LEAF
APIC
APIC
APIC
APIC


« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre,
j'en passerai quatre à préparer ma hache. »
Abraham Lincoln
FORMIP
FORMIP
FORMIP

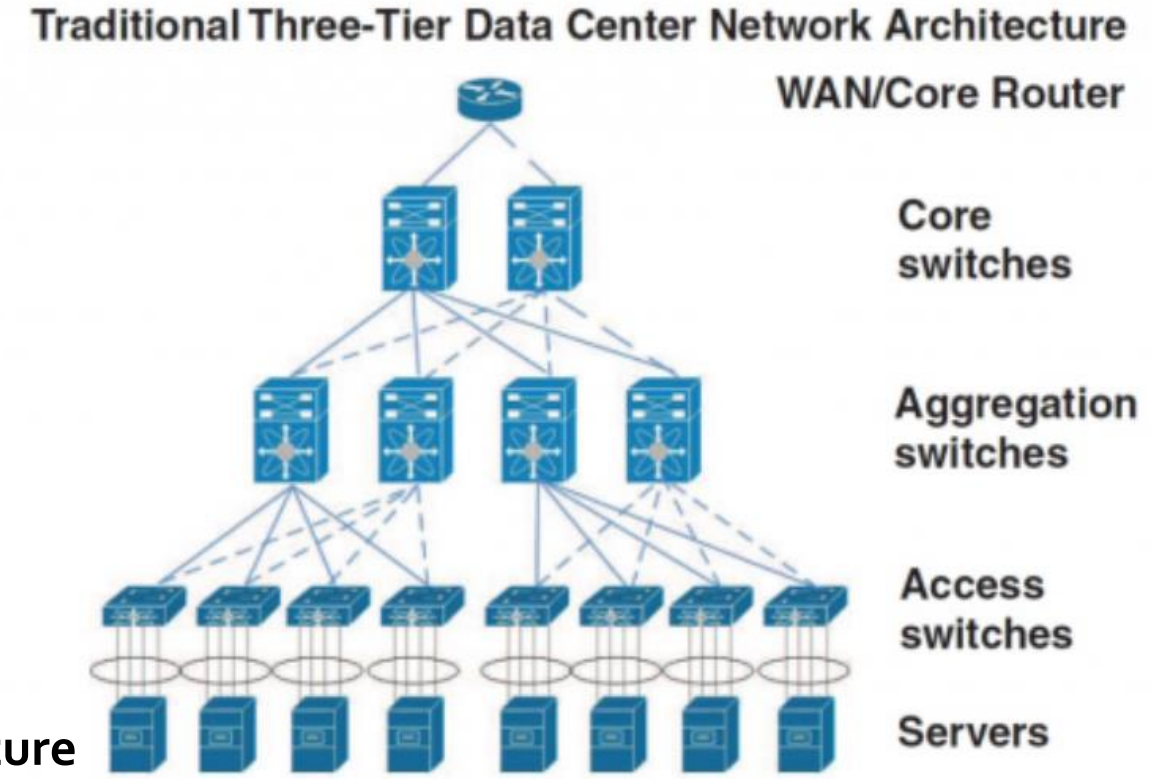
SPINE and LEAF ARCHITECTURE

Spine-Leaf



- Bande passante garantie et fiable Infrastructure 40GbE (10 à 20Gb vers serveur et 40 à 100Gb entre Spine et leaf)
- Hautement évolutif (ajout de leaf)
- Latence garantie et fiable
- Insertion de services

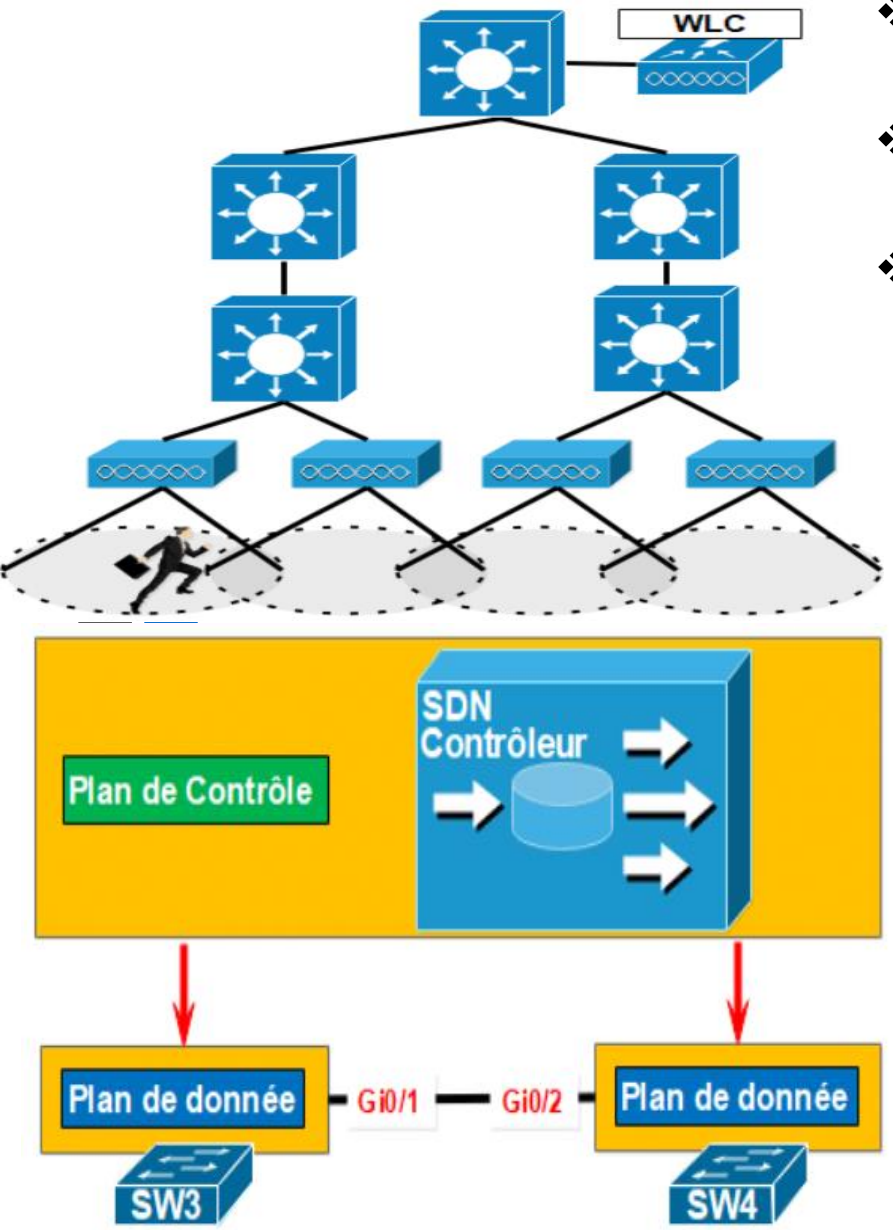
Traditional 3-Tier

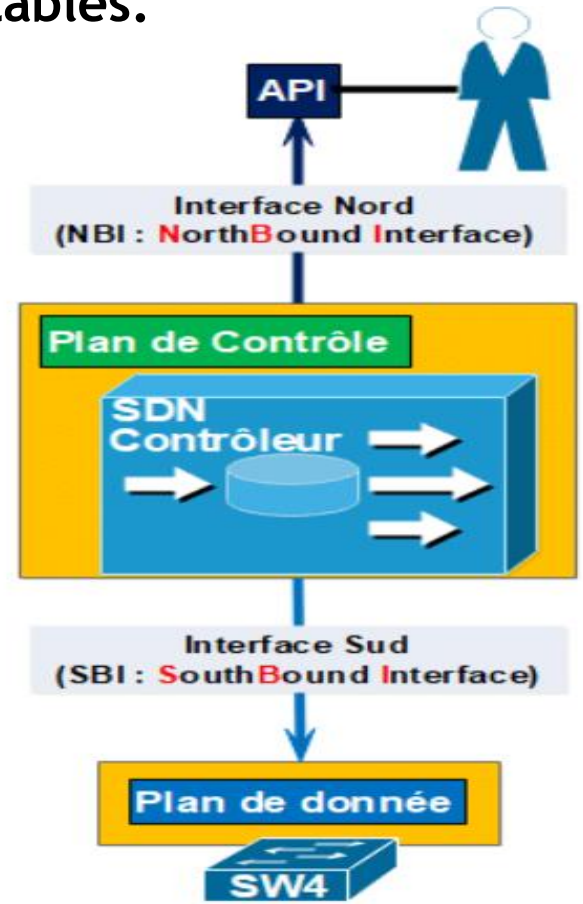


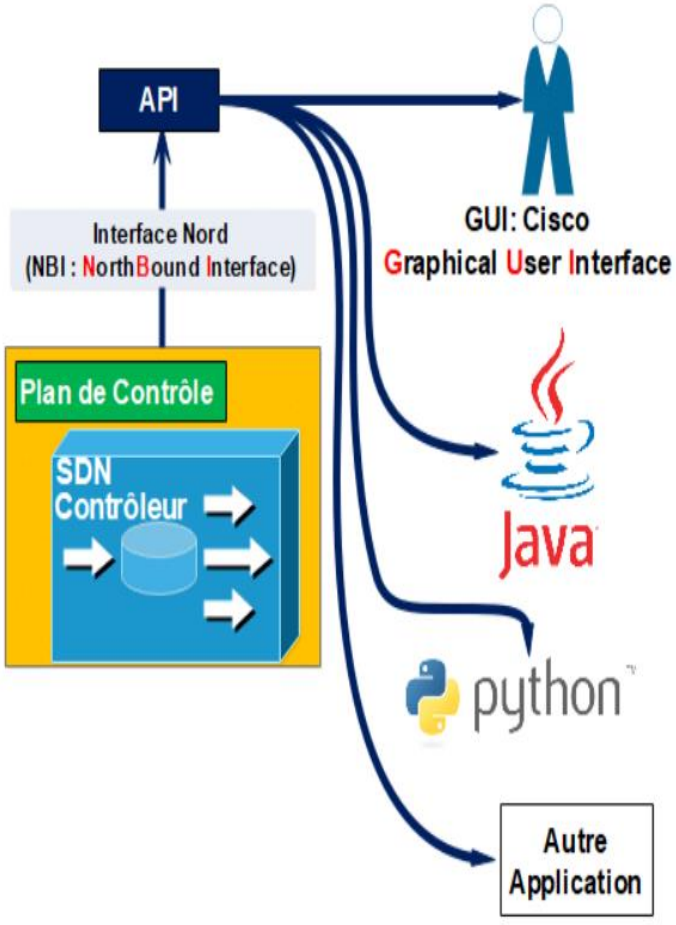
- More loops and congestion in the network.
- Hops number increase in case of scalability.

INTRODUCTION DE SDN - NFV

- Le « Management plane » est plus constitué d'un ensemble d'interfaces soit web ou CLI servant à l'administration.
- Le « Control Plane » regroupe les protocoles de routage et les décisions sur le traitement.
- Le « Data Plane » se charge du traitement des paquets et des tables.

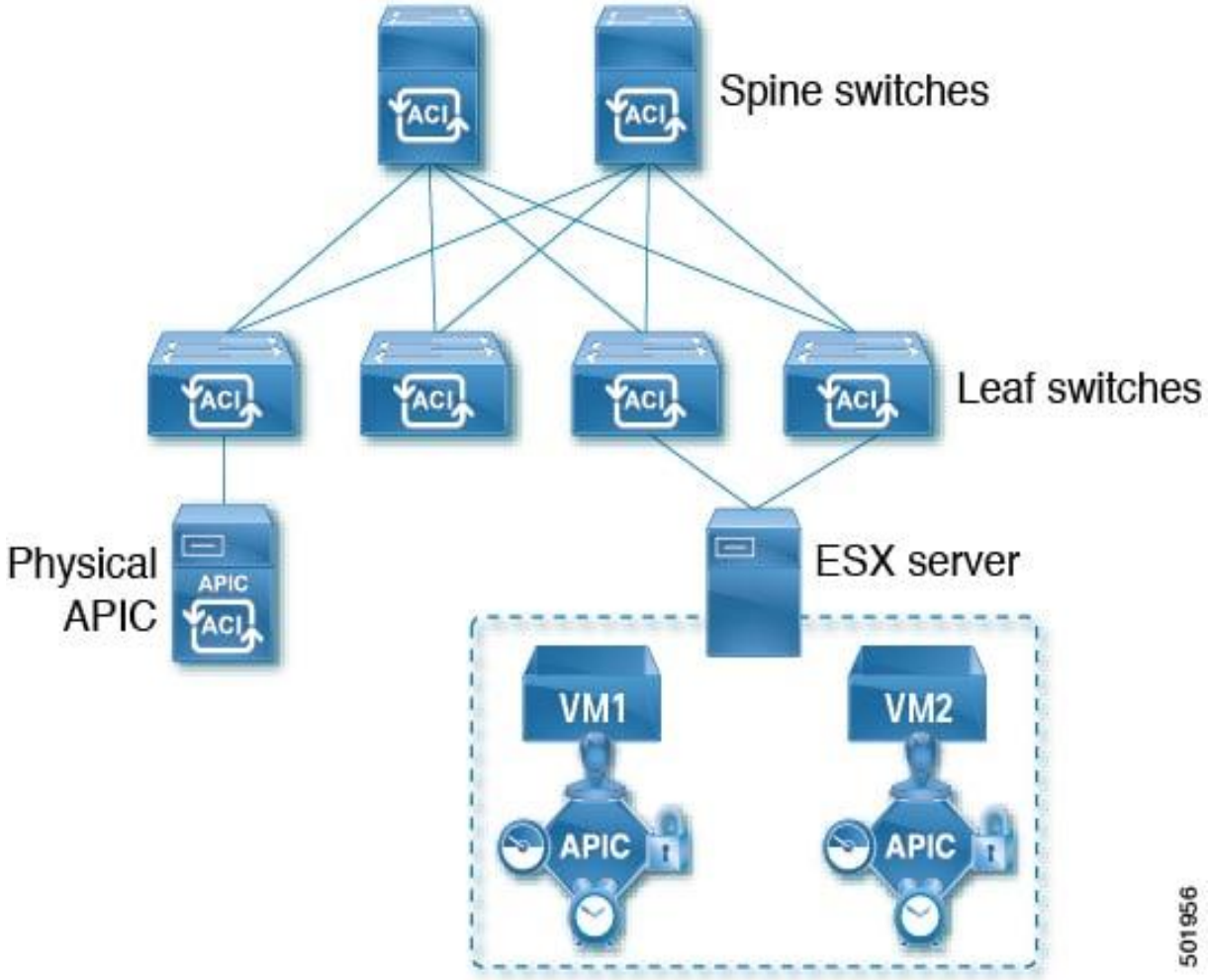


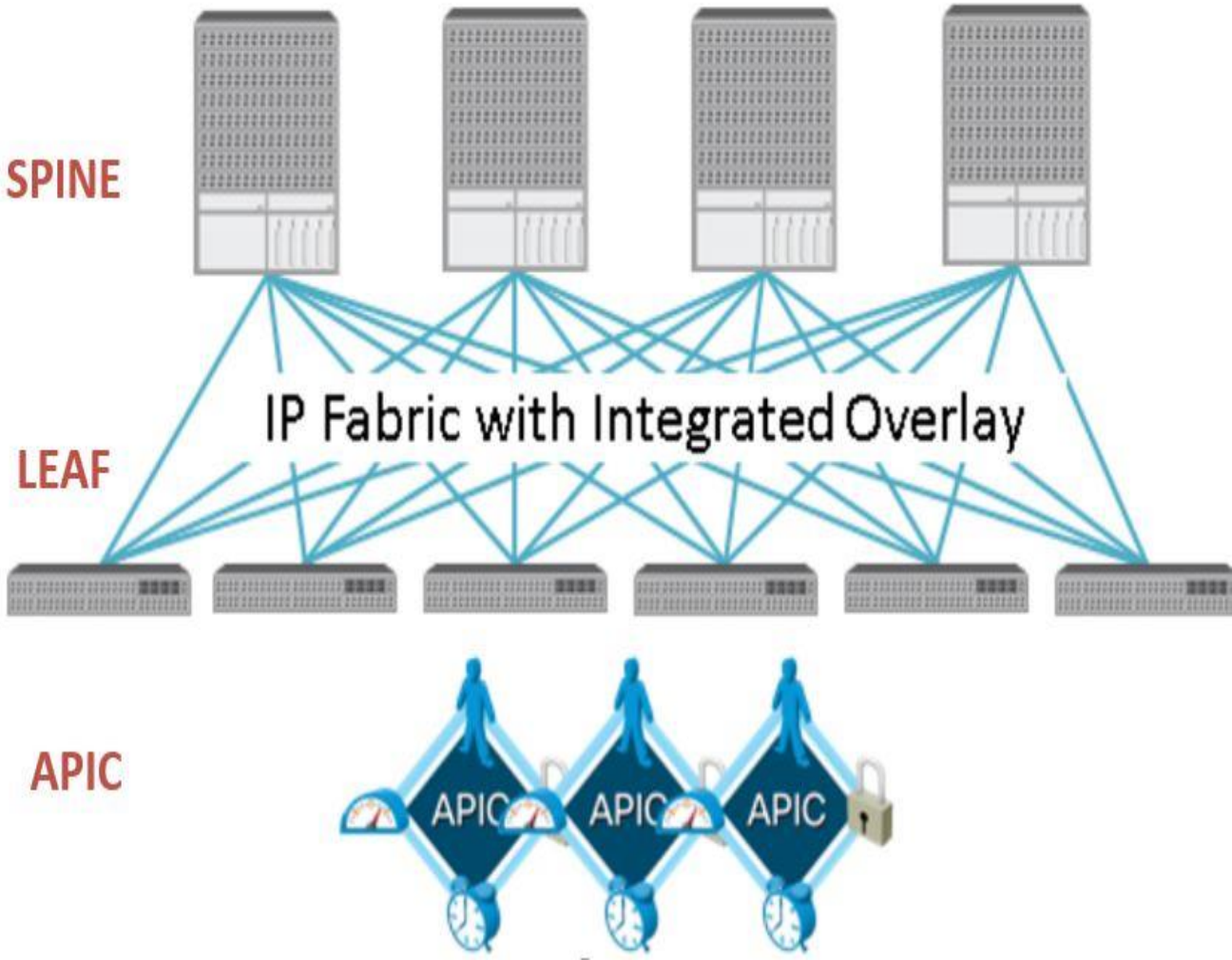






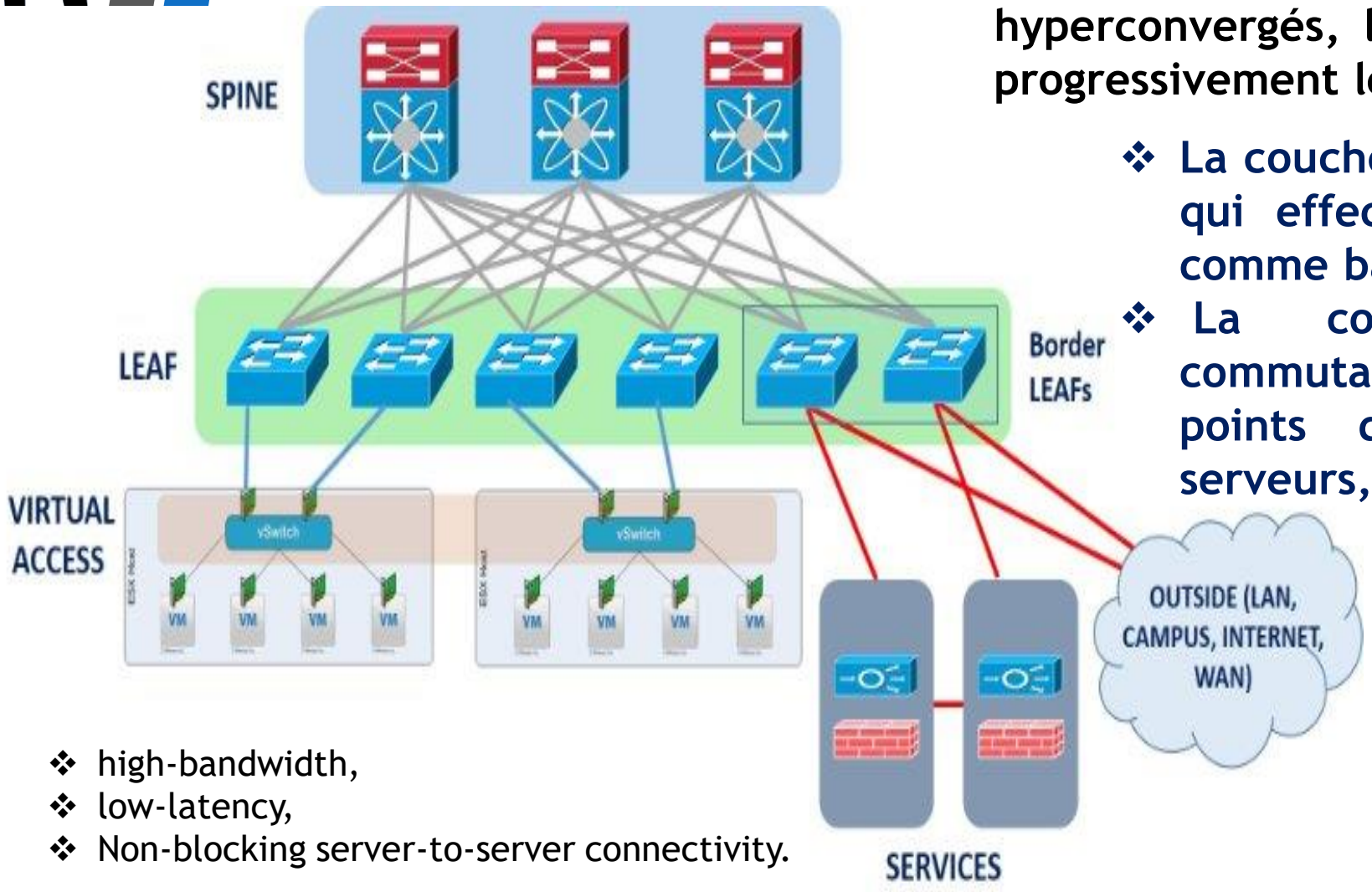
Cisco ACI est un policy-based SDN architecture pour accélérer la livraison des applications, réduire les coûts d'exploitation et faire évoluer efficacement les services clients. Cisco ACI le fait de manière très simple en conservant une topologie SPINE et LEAF propre.





AVANTAGES DE LEAF AND SPINE

Pendant de nombreuses années, les centres de données ont été construits dans une architecture à trois niveaux. Mais avec la consolidation des centres de données, la virtualisation et l'apparition de systèmes hyperconvergés, l'architecture Leaf-Spine devient progressivement le courant dominant.



- La couche SPINE est composée de Switchs qui effectuent le routage, fonctionnant comme backbone du réseau.
- La couche LEAF implique un commutateur d'accès qui se connecte aux points de terminaison tels que les serveurs, les périphériques de stockage.

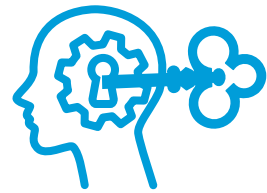
- high-bandwidth,
- low-latency,
- Non-blocking server-to-server connectivity.

Les avantages du LEAF et SPINE :

- Amelioration du latence.
- Reduction des congestions
- Extension of bandwith and scalability



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



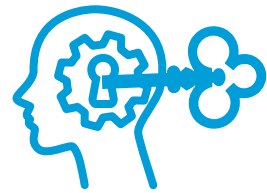
Les principaux équipements matériels mis en place dans les réseaux sont :

- Les répéteurs,
- Les concentrateurs (hubs),
- Les ponts (bridges),
- Les commutateurs (switches)
- Les passerelles (gateways), permettant de relier des réseaux locaux de types différents (hétérogène)
- Les routeurs, permettant de relier de nombreux réseaux locaux de telles façon à permettre la circulation de données d'un réseau à un autre de la façon optimale





PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



Le répéteur



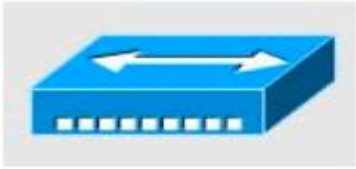
- But : Un répéteur est un organe réseau qui a pour mission de répéter les éléments binaires pour que ces signaux reprennent la forme qui leur a été donnée par l'émetteur (régénération du signal et récupération d'horloge).
- Le répéteur n'est pas un organe intelligent capable d'apporter des fonctionnalités supplémentaires
- Le répéteur ne fait qu'augmenter la longueur du support physique(accroître la portée géographique d'un réseau).
- Le répéteur peut également constituer une interface entre deux supports physiques de types différents : par exemple un segment en câble à paires torsadées avec un segment en fibre optique.



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



Le concentrateur



- But : Un concentrateur (répéteur multi port) permet, comme son nom l'indique, de concentrer le trafic provenant de différents équipements terminaux.
- Cela peut se réaliser par une concentration du câblage en un point donné ou par une concentration des données qui arrivent simultanément par plusieurs lignes de communication.
- Il est lui-même connecté sur un réseau plus puissant pour y faire transiter le trafic qu'il a concentré.

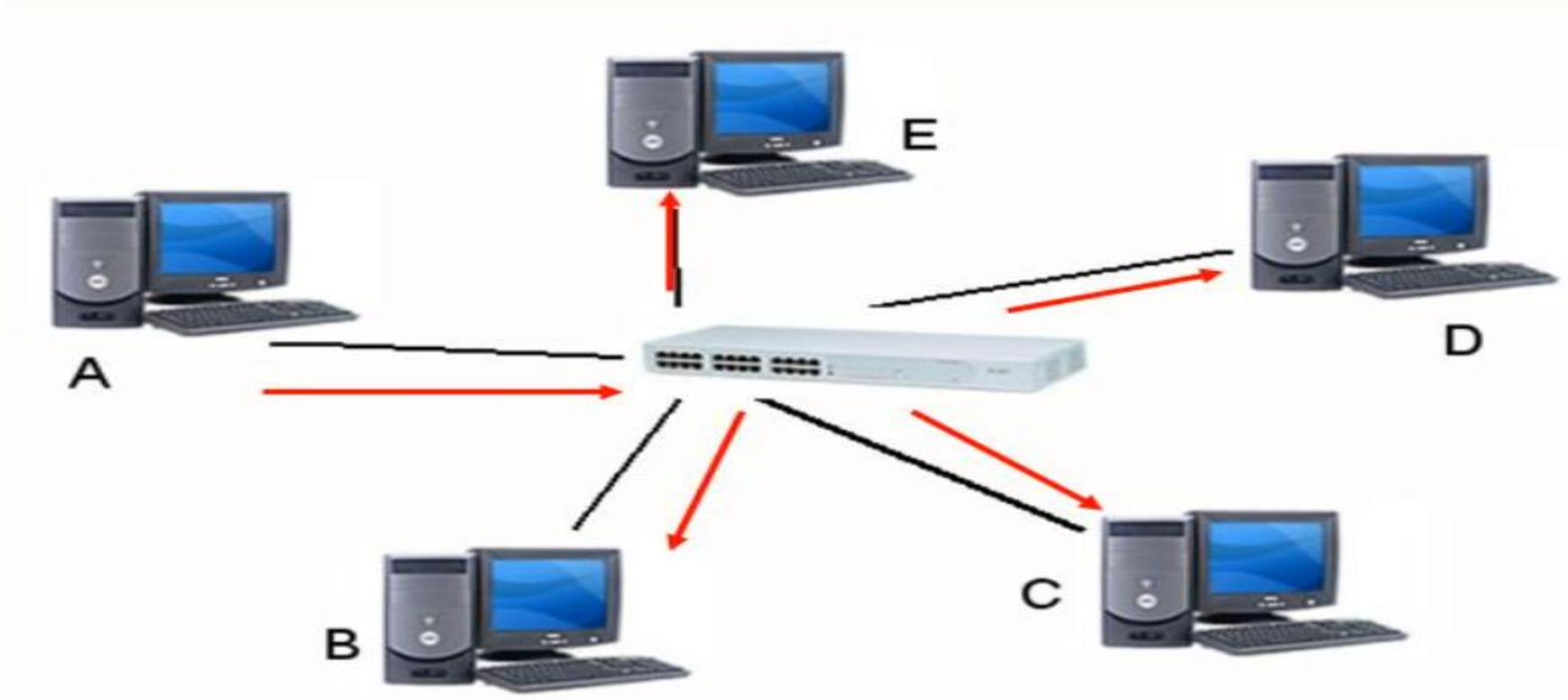


PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU

Le concentrateur (suite)

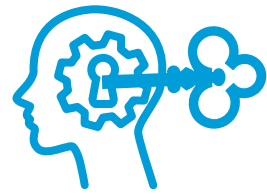
Quand la station A envoie un message à la station D, toutes les stations le reçoivent.

Le concentrateur récupère les données provenant de la station A et les diffuse sur tous ses autres ports.





PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



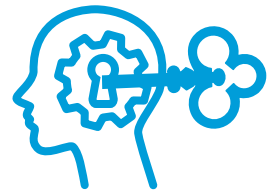
Le pont



- Le pont est un répéteur intelligent capable de s'apercevoir que la trame qu'il reçoit n'a pas besoin d'être répétée parce que le récepteur est du même côté de la liaison.
- Les ponts assurent la fonction d'adaptation de débit ou de support entre réseaux semblables ou dissemblables.
- Une autre façon de voir les ponts est de noter que le pont est capable de détecter l'adresse qui se situe dans la trame (routage de niveau 2, ont accès à l'adresse MAC) et de déterminer s'il doit ou non le répéter vers une sortie (voire plusieurs sorties dans le cas d'adresse de destination en multipoint).



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



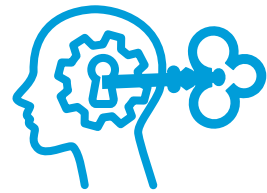
Le commutateur(switch)



- Un commutateur ou switch est également appelé pont multiport.
- Différence entre le concentrateur et le commutateur : le commutateur prend des décisions en fonction des adresses MAC tandis que le concentrateur ne prend aucune décision
- Cet équipement agît au niveau 2 du modèle OSI. Identiquement à un HUB, sa fonction est d'interconnecter plusieurs cartes d'interfaces ensembles. Cependant, lorsqu'il réceptionne une trame, il compare l'adresse MAC de destination avec sa table de correspondance. Ainsi, il ne diffuse cette trame uniquement sur le port physique concerné.



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU

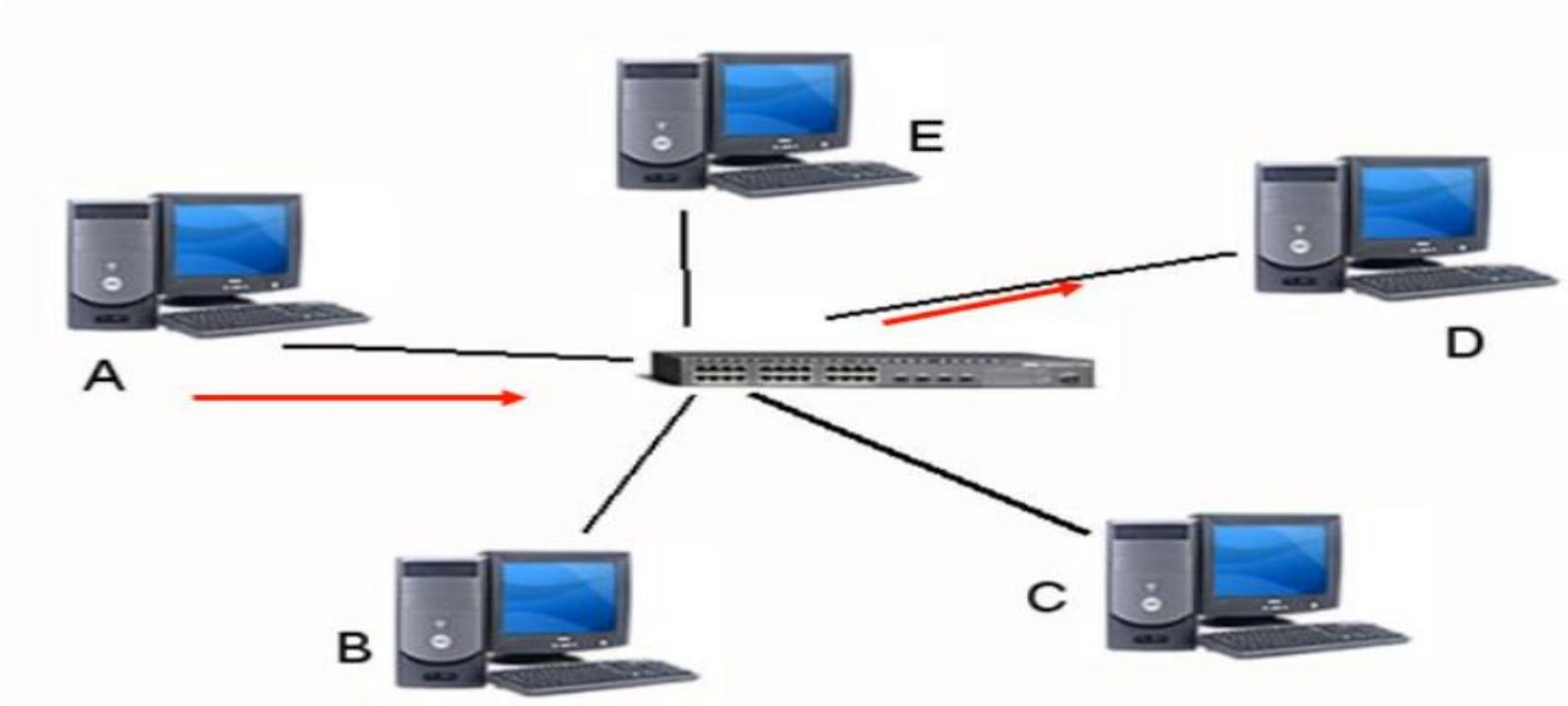


Le commutateur (suite)

Quand la station A envoie un message à la station D, le commutateur ne le transmet qu'à son destinataire.

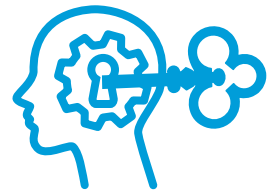
C'est par auto-apprentissage que le commutateur identifie la position des stations.

Le commutateur prend des décisions.





PRÉSENTATION DES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



Le routeur



- Prend des décisions selon des groupes d'adresses réseau (classes), par opposition aux adresses matérielles individuelles.
- Peut aussi connecter différentes technologies telles qu'Ethernet, Token Ring et FDDI.
- Rôle : examiner les paquets entrants, choisir le meilleur chemin pour les transporter sur le réseau et les commuter ensuite au port de sortie approprié.
- Sur les grands réseaux, les routeurs sont les équipements de régulation du trafic les plus importants.
- Ils permettent pratiquement à n'importe quel type d'ordinateur de communiquer avec n'importe quel autre dans le monde !

S'IL Y A DES QUESTIONS ?

